

INTEGRATING ERC-20 ALLOWANCE EDGES INTO PAGERANK FOR ENHANCED ON-CHAIN WALLET REPUTATION SCORING

저자

TAEHONG KWON

다음 학위 요건에 따라 제출함

철학박사

전공

컴퓨터과학

소속

남아프리카공화국대학교

지도교수: Prof. Ernest Mnkandla

공동지도교수: Prof. Donatien Koulla Moulla

2026 년 6 월

초록

탈중앙화 금융 (DeFi) 프로토콜은 자주 갱신할 수 있고, 운영 용어로 해석할 수 있으며, 공개 원장 신호와 대조할 수 있는 온체인 지갑 평판 점수가 필요하다. 전송 그래프 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 는 그 과제의 문서화된 기준선이지만, 과거 전송 집계는 비용이 크고, 전송량은 명시적 지출 승인과 같지 않다.

본 연구는 EndorseRank 를 도입한다. Arbitrum One 에서 최신 ERC-20 allowance 를 간선으로 하는 방향성 보증 그래프에 PageRank 를 적용한 점수이다. 나는 EndorseRank 를 AWP 와 대비하여, 보증·전송 그래프 연결성이 비영인 매칭 지갑 코호트 ($n = 5,521$) 에서 평가한다. 동시창 점검은 전송·allowance 국소 통계를 쓴다. 시간 홀드아웃은 2026 년 2 월 28 일까지의 사건으로 점수를 매기고, 2026 년 3–5 월의 신규 owner–spender 승인으로 라벨을 만든다.

매칭 코호트에서 EndorseRank 의 PageRank 벽시계 시간은 2.105s, AWP 는 18.711s 이다 ($\approx 8.9\times$). allowance 계열 정합은 의도한 구성개념 점검이지 외부 검증이 아니다. EndorseRank 평균 Kendall $\tau = 0.355$, AWP 는 거의 0 이다 (-0.030). 전송 대리 지표에서는 여전히 AWP 가 더 가깝다 ($\tau = 0.534$ 대 0.333). 방법 간 $\tau = 0.316$ 은 겹치지만 서로 대체할 수 없는 순위를 시사한다.

홀드아웃 spender 코호트 ($n = 1,335$) 에서 EndorseRank 는 미래 신규 승인자 수와 Kendall $\tau = 0.479$ 로 정합한다 (부트스트랩 95% CI 0.426–0.529). AWP 는 거의 0 이다 ($\tau = 0.044$). 222 개 spender 가 t2 에서 적어도 한 쌍의 신규 승인을 받았다. 이는 같은 보증 구성개념의 미래형이다.

확장 지갑 풀 ($N = 31,612$) 에서 EndorseRank 는 $n = 10,000$ 에서 AWP 보다 약 $10.4\times$, 전체 풀에서 약 $9.4\times$ 빠르다. 감쇠, 상위 20 개 토큰, 표본 크기 검사는 allowance–전송 상충을 뒤집지 않는다. 낮은 갱신 비용으로 승인 인지 점수가 필요한 프로토콜에는 EndorseRank 의 근거가 있고, 전송 허브 탐지가 필요한 프로토콜은 여전히 AWP 를 택할 수 있다.

키워드— DeFi, EndorseRank, Adaptive Weighted PageRank, 온체인 평판, ERC-20 allowance,

시간 홀드아웃, Arbitrum One, Kendall's tau

목차

초록	??
약어 및 기호	??
1 서론 및 연구 문제	??
1.1 배경: DeFi, 가명성, 담보	??
1.2 온체인 평판 점수의 동기	??
1.3 연구 문제	??
1.4 시간 홀드아웃	??
1.5 연구 목표	??
1.6 연구 질문	??
1.7 기여	??
1.8 범위와 한계	??
1.9 연구의 구성	??
2 문헌 검토 및 이론적 틀	??
2.1 블록체인과 DeFi 기초	??
2.2 이더리움, Layer-2 롤업, Arbitrum One	??
2.3 ERC-20 토큰과 allowance 생명주기	??
2.4 그래프 기반 온체인 평판	??
2.5 PageRank 형식화	??
2.6 평판 시스템의 계보	??
2.7 보증으로서의 ERC-20 allowance	??
2.8 본 연구가 주장하지 않는 것	??
2.9 순위 상관 이론	??
2.10 이론적 틀	??

2.11	용어 안내	??
2.12	도메인 정합 지표	??
2.13	예제: 네 노드 보증 그래프에서의 PageRank	??
2.14	DeFi 위험 분류와 평판의 위치	??
2.15	관련 측정 전통	??
2.16	계정, 가스, 로그가 측정 표면인 이유	??
2.17	보안상 유의미한 사건으로서의 승인	??
2.18	AWP 심층 분석: 전송 그래프 기준선이 측정하는 것	??
2.19	그래프 평판 방법 비교	??
2.20	본 연구를 동기화하는 미해결 문제	??
3	연구 방법론	??
3.1	표기법	??
3.2	데이터 출처와 표본추출	??
3.3	2 단계 수집 전략	??
3.4	파이프라인 아키텍처	??
3.5	이벤트 디코딩	??
3.6	그래프 구축	??
3.7	시간 홀드아웃 프로토콜	??
3.8	구성 개념 점검 설계	??
3.9	대리 지표의 조작적 정의	??
3.10	통계 검정	??
3.11	계산 벤치마크 (주장 C1)	??
3.12	확장성과 강건성 확장	??
3.13	재현성	??

3.14	표본추출 고려사항과 결측.....	??
3.15	구현 노트	??
3.16	윤리	??
	• 프라이버시와 익명성	??
	• 데이터 최소화	??
	• 데이터 이용과 준수	??
	• 공정성과 투명성	??
	• 책임 있는 공개와 영향	??
	• 방법론적 약속 요약	??
4	구현 및 실증 결과	??
4.1	데이터셋	??
4.2	EndorseRank 대 AWP 벤치마크 (주장 C1)	??
4.3	강건성 검증	??
4.4	사회적 방법 정합: EndorseRank 대 AWP (주장 C2–C3)	??
4.5	대리 지표 계열 상세	??
4.6	순위 분기 (H1 / RQ1)	??
4.7	미래 신규 승인의 시간 홀드아웃 (RQ4)	??
4.8	주요 주장 (C1–C4)	??
5	논의	??
5.1	연구 질문별 발견	??
5.2	이론적 함의	??
5.3	실무적 함의	??
5.4	allowance 그래프에서의 Sybil 비용	??
5.5	규제 및 윤리적 고려	??

5.6	타당성에 대한 위협	??
5.7	한계	??
6	결론 및 향후 연구	??
6.1	발견 요약	??
6.2	지식에 대한 독창적 기여	??
6.3	향후 연구	??
6.4	맺음말	??
7	참고문헌	??
8	부록	??
8.1	평가 파이프라인과 재현성	??
8.1.1	파이프라인 단계	??
8.1.2	BigQuery 추출 설계	??
8.1.3	확장성 표	??
8.1.4	Credit Delegation 추출 (보류)	??
8.1.5	보조 정합 요약 표	??
8.1.6	매개변수 요약	??
8.1.7	대리 지표 조작적 정의 (참고)	??
8.1.8	용어집	??
8.2	SQL 템플릿, 설정, 확장 노트	??
8.2.1	Approval 로그 추출 패턴	??
8.2.2	Transfer 로그 추출 패턴	??
8.2.3	설정 키	??
8.2.4	복잡도 노트	??
8.2.5	독자를 위한 해석 점검표	??

8.2.6	보관된 확장 기준선	??
8.2.7	한계 재진술	??
8.3	PageRank 와 순위 상관의 기초 성질	??
8.3.1	PageRank 의 존재와 유일성	??
8.3.2	간선 가중치에 대한 연속성	??
8.3.3	희소성과 반복당 비용	??
8.3.4	Spearman ρ 의 성질	??
8.3.5	Kendall τ 의 성질	??
8.3.6	구성 타당성 노트	??
8.3.7	수치 요약표	??
8.4	보관된 확장 기준선	??
8.4.1	7 개 방법 정합 행렬	??
8.4.2	6 개 방법 Aave 지향 행렬	??
8.4.3	본문이 세 방법을 사용하는 이유	??
8.4.4	보관 표의 재현	??
8.4.5	보관된 방법 식별자에 대한 노트	??
8.4.6	결정 기록: 본문에 남은 것	??
8.5	주장-증거 대응표	??
8.5.1	H1 / RQ1 — 순위 분기	??
8.5.2	H2 / RQ2 — 구성 개념별 정합	??
8.5.3	H3 / RQ3 — 계산 효율	??
8.5.4	RQ4 — 시간 홀드아웃	??
8.5.5	주장 C1–C4	??
8.5.6	명시적 비주장	??

8.5.7 복제를 위한 산출물 점검표.....	??
---------------------------	----

그림 목록

표 목 록

약어 및 기호

본 절은 연구 전반에서 사용하는 약어와 수학 기호를 정리한다. 기호는 본문 장에서 국소적 이해를 돕기 위해 최초 사용 시 다시 정의한다.

약어

Table 1: 본 연구에서 사용하는 약어.

약어	의미
AMM	Automated Market Maker (자동화된 시장 조성자)
AWP	Adaptive Weighted PageRank
BQ	BigQuery
CCS	ACM Conference on Computer and Communications Security
DeFi	Decentralized Finance (탈중앙화 금융)
DEX	Decentralized Exchange (탈중앙화 거래소)
EIP	Ethereum Improvement Proposal
ERC-20	Ethereum Request for Comments 20 (대체 가능 토큰 표준)
FC	Financial Cryptography and Data Security
LP	Liquidity Provider (유동성 공급자)
MEV	Maximal Extractable Value (이전 명칭: Miner Extractable Value)
PR	PageRank
RQ	Research Question (연구 질문)
SoK	Systematization of Knowledge
SRQ	Supplementary Research Question (보조 연구 질문)
USENIX	USENIX Security Symposium
WWW	World Wide Web Conference

수학 기호

Table 2: 본 연구에서 사용하는 수학 기호.

기호	의미
G_{approve}	최신 ERC-20 allowance로부터의 방향성 보증 그래프 (소유자 $\rightarrow$ 지출자)
G_{transfer}	시간 감쇠 간선 가중치를 갖는 방향성 전송 그래프 (AWP 입력)
n	정합 코호트 크기 (주요 비교: $n = 5,521$)
N	확장 지갑 풀 크기 (확장성: $N = 31,612$)
d	PageRank 감쇠 (텔레포트) 계수
k	AWP 로지스틱 시간 감쇠 기울기
t_0	AWP 로지스틱 시간 감쇠 중점 (일)
Δt	AWP 감쇠를 위한 간선 연령 (일)
$\sigma(\Delta t)$	전송 간선에 적용하는 로지스틱 감쇠 가중치
ρ	Spearman 순위 상관계수
τ	Kendall 순위 상관계수
$ E $	평판 그래프의 방향성 간선 수
$\mathcal{W}$	평가 코호트에 속한 지갑 집합
$s(w)$	주어진 방법 하에서 지갑 w 의 평판 점수
$p(w)$	지갑 w 에 대한 검증 대리 지표 값

1 서론 및 연구 문제

탈중앙화 금융 (DeFi) 은 전통적 금융 중개자 없이 대출, 차입, 레버리지 거래를 가능하게 함으로써 공개 블록체인에서 자본이 배분되는 방식을 변화시켰다 [53]. 그러나 대부분의 신용형 상호작용은 여전히 높은 담보를 요구하는데, 이는 프로토콜이 오프체인 신용 체계나 전통적 신용 이력에 의존할 수 없기 때문이다 [48]. 가명 환경에서 운영상의 과제는 상대방이 식별된 개인이 아니라 주소일 때 자본을 안전하게 배분하는 것이다.

본 연구는 그 설정 안의 구체적 연구 문제를 다룬다. ERC-20 approve/permit allowance로부터 구축한 온체인 평판 점수—**EndorseRank** 로 구현—가 계산 비용을 줄이고, 보증 (endorsement) 의미를 더 충실히 반영하며, **Arbitrum One** 에서 전송 기반 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 와 비교할 때 구별되면서도 신뢰할 만한 정합 프로파일을 산출할 수 있는 가이다. 주요 실증 비교는 동일 지갑 표본에서 **EndorseRank** 대 **AWP** 이며, Do et al.[16] 의 순위 상관 틀 아래 동시기 전송·allowance 통계와 미래 신규 승인의 시간 홀드아웃으로 검증한다.

본 연구에서 **온체인 평판 점수** 계산이란 오프체인 신용 없이 관측 가능한 온체인 행동과 관계로부터 정량적 지갑 점수를 도출하는 것을 말한다 [16]. EndorseRank 는 allowance 기반 보증 간선으로부터 그러한 점수를 산출한다. 본 장의 나머지는 문제를 역사적·경제적 맥락에 위치시키고, allowance 기반 평판의 동기를 제시하며, 연구 문제·목표·질문을 진술하고, 핵심 구성 개념을 정의하며, 기여, 범위, 연구의 구성을 개관한다.

1.1 배경: DeFi, 담보화, 가명성

공개 블록체인은 중앙 운영자 없이 프로그램 가능한 정산과 개방적 참여를 도입하였다 [46],[60]. 스마트 계약은 합의 조건을 자체 실행 코드로 인코딩하여, 수탁 중개자가 아닌 온체인에서 정산되는 금융 응용을 가능하게 한다 [9],[55]. DeFi 프로토콜은 이러한 계약을 대

출, 자동화된 시장 조성, 무기한 선물 시장으로 조합한다^{[53],[59]}. Arbitrum One 과 유사한 Layer-2 네트워크에서는 활동 밀도가 충분히 높아, 지갑 수준의 행동 신호—전송, 승인, 프로토콜 이벤트—를 대규모로 관측할 수 있다.

이러한 투명성에도 불구하고 DeFi 신용 시장은 구조적으로 과담보화되어 있다. 프로토콜은 일반적으로 차입자나 거래자가 노출 가치를 초과하는 담보를 예치하도록 요구하는데, 상대방이 식별된 법적 인격이 아니라 가명 주소이기 때문이다^{[26],[28]}. 가명성은 공개 원장의 설계 특성이다. 누구나 무시할 수 있는 비용으로 주소를 생성할 수 있고, 단일 경제 주체가 다수의 지갑을 통제할 수 있다^[17]. 전통적 신용 평가는 신원에 연결된 이력에 의존하며, 이는 본 설정으로 깔끔하게 이전되지 않는다^[48]. 결과적으로 위험 관리는 개별화된 평판보다 담보 완충, 청산 엔진, 프로토콜 수준 매개변수에 의존한다.

담보화는 프로토콜을 보호하지만 자본 비효율을 초래한다. 거래자와 차입자는 다른 곳에 배치할 수 있는 자산을 잠가야 하며, 프로토콜은 확립된 신용을 가진 차입자에게 전통 금융이 제공하는 저담보 상품을 포기한다. 이에 연구자들은 오프체인 신원의 대체물로서 온체인 신호를 탐색해 왔다. 전송 그래프 중심성^[16], 네트워크 위험 전파^[44], 전망 이론 및 블록체인 기반 신용 모형^[29], 대출 프로토콜에 대한 기계학습 파이프라인^[39] 등이 그 예이다. 이들 접근은 공통 전제를 공유한다. 공개 원장 데이터는 사용자를 비익명화하지 않고도 위험 평가에 정보를 제공할 수 있는, 경제적으로 유의미한 관계를 인코딩한다는 것이다.

그래프 순위 방법은 이 전제에 자연스럽게 부합한다. PageRank 와 그 변형은 방향성 간선을 통해 영향력을 전파하여, 다른 노드로부터의 재귀적 보증에 따라 노드를 순위화한다^{[8],[40],[49]}. EigenTrust 와 TrustRank 같은 초기 웹 신뢰 시스템은 유사한 아이디어를 P2P 및 웹 스팸 설정에 적용하였다^{[27],[35]}. Do and Do^[16] 는 이더리움 전송 그래프에 PageRank 와 HodgeRank 를 사회적 신용 측정으로 적용한다. Adaptive Weighted PageRank(AWP)^[64] 는 가치 가중·시간 감쇠 간선을 쓰는 관련 전송 그래프 순위 방법이며, 경제적 중요성에 대한 도메인 직관 대리 지표로서 인바운드 전송량을 기준으로 점수를 검증한다. 이 연구 계보는 전송 그래프 평판을 신뢰할 만한 기준선으로 확립하지만, ERC-20 allowance 로 기록되는 명시적 지출 승인—별개의 온체인 행위—은 모형화하지 않는다^{[18],[19]}.

1.2 온체인 평판의 동기

레버리지 DeFi 에서 온체인 평판 연구를 동기화하는 네 가지 실무적 압력이 있다.

- **자본 효율:** 프로토콜은 온체인 정산을 유지하면서, 예를 들어 한도 상향 주기, 수수료 등급, 모니터링 우선순위와 같은 차별화된 서비스를 지원할 수 있는 서열 신호를 추구하며, 향후 통제된 실험 하에서만 완전한 담보 차별화를 고려한다 [26],[53].
- **감사 가능성:** 불투명한 오프체인 신용 점수와 달리, 공개 이벤트로부터 도출된 그래프 기반 점수는 재계산·검사할 수 있어, 블랙박스형 탈중앙화 신용 평점에 대한 우려에 대응한다 [48].
- **운영 비용:** 예를 들어 각 레버리지 조정 전에 자주 갱신해야 하는 평판 시스템은, 매 갱신마다 비용이 큰 과거 전송 집계를 감당할 수 없다.
- **표준화:** 주식 시장은 주가수익비율과 주가순자산비율을 완벽한 수익률 예측자가 아니라 스크리닝과 소통을 위한 공유 어휘로 오래 사용해 왔다 [6],[20],[24]. 가명 DeFi 에는 지갑 수준 상대방 차별화를 위한 유사한 서열 언어가 없다 [1]. 제 ??장은 EndorseRank 와 AWP 가 담보를 대체하지 않으면서 수수료·이용률·모니터링 효율을 지원하는 인프라적 역할을 하는 산업 채택 시나리오를 전개한다.

전송 기반 AWP 는 처음 두 압력에는 대응하지만 세 번째에서는 비용이 크다. G_{transfer} 를 구축하려면 전송 이력을 집계하고, 로지스틱 시간 감쇠를 적용하며, 밀집한 간선 집합에서 PageRank 를 실행해야 한다 [64]. 본 연구에서 사용한 매칭 코호트 ($n = 5,521$ 지갑) 에서,¹ AWP 부분그래프는 137,087 개 간선을 포함하며 18.711 s 의 PageRank 벡시계 시간이 필요하다. allowance 그래프는 구조적으로 다른 대안을 제공한다. ERC-20 approve 또는 EIP-2612 permit 은 토큰 소유자가 지출자에게 전송을 얼마나 승인하는지를 기록한다 [18],[19]. 소유자-지출자 쌍당 최신 allowance 는 현재 승인 의도의 스냅샷이다. 신규 승인이 구 승인을 덮어쓰므로 시간 감쇠는 불필요하다. 결과적인 보증 그래프 G_{approve} 는 희소하며—동일 코호트에서 14,727 개 간선—PageRank 는 2.105 s 에 완료되어 AWP 보다 약 $8.9\times$ 빠르다. 그 차

¹매칭 코호트는 관측 창에서 보증·전송 부분그래프 연결성이 비영인 지갑이다. 런타임 확장성은 더 큰 확장 지갑 풀 ($N = 31,612$) 을 사용한다.

이는 최신 allowance 스냅샷 하에서의 그래프 희소성 (14,727 대 137,087 간선) 의 결과이며, 독립된 과학적 기여가 아니다. 주장 C1 은 이를 표현의 운영적 속성으로 보고한다.

효율을 넘어 allowance 는 구별되는 의미를 지닌다. 전송은 라우팅, 시장 조성, 수동적 수령을 반영할 수 있는 반면, allowance 는 지출 권한의 명시적 위임이다. allowance 를 보증 간선으로 취급하면 PageRank 의 인용 은유^[49] 가 프로토콜이 이미 토큰 상호작용에 의존하는 신뢰형 행위와 정렬된다. 그 의미적 차이가 단지 다른 순위를 낳는지, 아니면 승인 및 전송 검사와 다르게 정합하는 순위를 낳는지는 실증적 질문이다. 본 연구는 Arbitrum One 에서, 보증·전송 그래프 연결성이 비영인 매칭 표본 ($n = 5,521$) 으로 그 질문에 답한다.

1.3 연구 문제

기존 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 방법은 거래 이력에 대한 전송량과 로지스틱 시간 감쇠로부터 신뢰를 추론한다^[64]. 경제적으로 해석 가능하지만, (i) 비용이 큰 과거 전송 집계를 요구하고, (ii) 인바운드 전송량을 “가치 있는 지갑” 의 대리 지표로 취급하며, (iii) 명시적 지출 승인을 모형화하지 않는다. EndorseRank 는 대신 소유자-지출자 쌍당 최신 allowance 를 방향성 보증 그래프의 간선 강도로 사용하여, 시간 감쇠 가중 없이 더 희소한 그래프와 의미적으로 구별되는 신뢰 신호를 산출한다—즉, 향상된 온체인 지갑 평판 점수화를 위해 ERC-20 allowance 간선을 PageRank 에 통합한다.

따라서 연구 문제는 비교·평가적이다. 동일 Arbitrum One 지갑 표본에서, EndorseRank 는 AWP 와 구성 개념상 구별되는 지갑 순서를 산출하고, allowance 및 전송 검사와 정합하며, 시간 홀드아웃에서 이후의 신규 보증을 예측하고, 현저히 낮은 계산 비용으로 이를 수행하는가? 주요 비교는 EndorseRank 대 AWP 이다.

표 ??는 주요 비교를 요약한다. 표 ??는 가설 (H1–H3), 연구 질문 (RQ1–RQ4), 제 4 장 실증 주장 (C1–C4) 을 요약한다.

모호성을 피하기 위해, 본 연구 전반에서 사용하는 핵심 개념을 다음과 같이 정의한다.

- **DeFi (탈중앙화 금융):** 공개 블록체인의 스마트 계약을 통해 구현되는 금융 서비스—대출, 차입 포함—로, 일반적으로 수탁이나 정산을 통제하는 중앙 운영자가 없다

Table 1.1: 주요 비교: EndorseRank 대 AWP (매칭 지갑 코호트, $n = 5,521$).

방법	입력 그래프	역할
EndorseRank	최 신 ERC-20 allowance	주요 구성 개념: allowance 위임; 본 연구의 대상
AWP	(G_{approve}) 시간 감쇠 전송 (G_{transfer})	주요 기준선: IEEE RIVF 2023 전송 그래프 방법 [64]; Do and Do ^[16] 는 PageRank/HodgeRank 동반 논문

[28],[53]. DeFi 프로토콜은 개방 인터페이스를 조합하여 토큰 이동이 온체인에서 관측 가능하게 한다.

- **스마트 계약:** 신뢰할 수 있는 중개자 없이 합의 조건을 강제하는, 블록체인에 배포된 자체 실행 프로그램 코드 [9],[55]. 본 연구에서 스마트 계약은 ERC-20 allowance 로그와 전송 로그의 출처이다.
- **지갑 / 주소:** 자산을 보유하고 스마트 계약과 상호작용하는 블록체인 계정; 평판 점수화의 분석 단위 [9],[18]. 지갑은 주소로 식별되며, 오프체인 신원은 가정하거나 복원하지 않는다.
- **온체인 평판 점수:** 가명성 하에서 금융 상호작용을 위한 지갑의 상대적 위치를 나타내는, 온체인 신호로부터 도출된 수치 지표 [16]. 점수는 순위화 목적의 서열이며, 절대 크기는 신용 한도로 해석하지 않는다.
- **PageRank:** 감쇠 계수 하에서 방향성 간선을 통해 영향력을 전파하는 그래프 순위 방법 [8],[40],[49]. **EndorseRank** 는 최신 allowance 보증 그래프에 PageRank 를 적용한다. 간선 강도는 소유자-지출자 쌍당 현재 allowance 와 같으며 시간 감쇠는 없다. **Adaptive Weighted PageRank(AWP)** 는 전송 가치와 로지스틱 시간 감쇠로 주어진 간선 가중치를 갖는 전송 그래프에 PageRank 를 적용한다 [64].
- **ERC-20 allowance / Approve / Permit:** 토큰 소유자가 지출자에게 소유자를 대신하여 전송을 얼마나 허용하는지를 기록하는 메커니즘 [18],[19]. Approve 는 표준 온체인 호출이며, EIP-2612 permit 은 서명을 통해 동일한 상태 변경을 승인한다. EndorseRank 는 소유자-지출자 쌍당 최신 비영 (非零) allowance 스냅샷을 사용한다.

- **보증 그래프:** 단순 자산 전송이 아니라 지출 권한의 명시적 위임을 간선이 나타내는 방향성 그래프 [18],[19]. EndorseRank 에서 간선 $u \rightarrow v$ 는 지갑 u 가 현재 지갑 또는 계약 v 에게 u 가 소유한 토큰을 지출하도록 승인함을 의미한다. 전송 그래프 AWP 는 대비되는 기준선을 제공한다 [16].
- **도메인 정합:** 평판 순위가 관측 가능한 대리 지표 순위와 일치하는 정도이며, Spearman ρ 와 Kendall τ 로 평가한다 [14],[16],[36],[54]. 정합은 구성 개념별이다. 한 방법은 자신의 주요 그래프 구성 개념과 강하게 정합하고 직교하는 검사와는 약하게 정합할 수 있다.

1.4 시간 홀드아웃

동시기 allowance Kendall τ 0.355 는 의도된 구성 개념 검사이다. G_{approve} 에 대한 PageRank 는 지출자 측 승인 차수와 일치할 것으로 기대된다. 점수가 동일 창 그래프를 넘는 정보를 가지는지를 검정하기 위해, 점수를 2026 년 2 월 28 일에 고정하고 2026 년 3–5 월에 처음 나타나는 신규 소유자–지출자 승인 쌍과 비교한다. 홀드아웃 주장의 코호트는 t1 인바운드 지출자 ($n = 1,335$) 이다.

Table 1.2: 가설, 연구 질문, 실증 주장 요약.

항목	다루는 내용	보고 위치
H1 / RQ1	EndorseRank 와 AWP 가 구별되는 지갑 순서를 산출하는가?	§??; 방법 간 $\tau = 0.316$
H2 / RQ2	어느 사회적 방법이 allowance 대 전송 검사와 정합하는가?	표 ??-??; 주장 C2–C3
H3 / RQ3	동일 n 에서 EndorseRank 가 AWP 보다 빠르거나?	표 ??-??; 주장 C1, C4
RQ4	t1 점수가 동일 창 allowance 를 넘어 t2 신규 승인을 예측하는가?	§??
C1	EndorseRank 대 AWP 런타임과 그래프 크기	표 ??
C2	의도된 구성 개념 검사: EndorseRank 는 allowance, AWP 는 전송	표 ??-??
C3	구성 개념별 우세 (EndorseRank 대 AWP)	표 ??
C4	EndorseRank 의 효율–정합 상충	표 ??-??

1.5 연구 목표

본 연구의 주요 목표는 RQ1–RQ4 에 일대일로 대응한다.

- O1.** 동일 Arbitrum One 코호트에서 EndorseRank 와 AWP 가 구별되는 지갑 순서를 유도하는지를 확인한다 (RQ1).
- O2.** 동시기 구성 개념 검사를 측정한다. EndorseRank 는 allowance, AWP 는 전송이다 (RQ2).
- O3.** 동일 n 에서 EndorseRank 와 AWP 의 PageRank 계산 비용을 비교하고, 확장 풀 확장성을 포함한다 (RQ3).
- O4.** 지출자 코호트에서 t_1 점수가 t_2 신규 소유자–지출자 승인을 예측하는지를 검정한다 (RQ4).

1.6 연구 질문

본 연구는 세 가지 주요 가설을 검정한다. **H1**—EndorseRank 와 AWP 는 동일 코호트에서 구별되는 지갑 순서를 산출한다. **H2**—두 사회적 방법은 구성 개념별 검사 (allowance 대 전송) 에서 다르다. **H3**—동일 n 에서 EndorseRank 가 AWP 보다 계산적으로 더 효율적이다. 다음 연구 질문이 표 ??에 요약된 실증 평가를 안내한다.

- RQ1.** EndorseRank 와 AWP 는 동일 Arbitrum 지갑 표본에서 의미 있게 다른 지갑 순서를 산출하는가?
- RQ2.** EndorseRank 와 AWP 중, 어느 사회적 방법이 동시기 allowance 검사 및 동시기 전송 검사와 더 강하게 정합하는가 (Spearman ρ , Kendall τ)?
- RQ3.** 동일 매칭 표본에서 EndorseRank 가 AWP 보다 계산적으로 더 효율적인가 (런타임, 메모리, 반복 횟수)?
- RQ4.** 점수를 t_1 에서 고정한 뒤, 인바운드 지출자에 대해 EndorseRank 가 t_2 신규 소유자–지출자 승인을 AWP 보다 더 강하게, 그리고 동일 창 allowance 검사보다 더 정보적으로 예측하는가?

RQ1 은 allowance 그래프와 전송 그래프가 구별되는 중심성 구조를 유도하는지를 검정하며, 점수 벡터 간 방법 간 Kendall τ 로 조작화한다. RQ2 는 전송 및 allowance 국소 통계에 대한 의도된 구성 개념 검사를 평가한다. RQ3 는 동일 지갑 집합에서 PageRank 벽시계 시간, 메모리, 반복 횟수를 비교하며, 확장 지갑 풀에서의 확장성을 포함한다. RQ4 는 동일 보증 구성 개념의 시간 분할 검정이다. 미래 신규 승인이지, 거래 이익이 아니다.

1.7 기여

본 연구는 온체인 평판 연구와 DeFi 위험 평가에 다음 기여를 한다.

- **EndorseRank:** 최신 ERC-20 approve/permit 간선에 PageRank 를 적용하는 allowance 기반 보증 그래프 모형. EndorseRank 는 새로운 순위 알고리즘이 아니며, 고전적 PageRank^[49] 를 새로운 간선 구성 개념 (최신 ERC-20 allowance) 에 적용한다. 현재 지출 승인을 보증 강도로 취급하고, allowance 덮어쓰기 의미론에 의존하여 시간 감쇠를 제거하며, 빈번한 갱신에 적합한 희소 그래프를 산출한다.
- **구성 개념 검사와 시간 홀드아웃:** 동시기 전송·allowance 통계 ^[16] 와, 점수를 t_1 에서 고정한 뒤의 t_2 신규 소유자-지출자 승인에서 EndorseRank 와 AWP 를 비교한다. 정합은 Spearman ρ 와 Kendall τ 로 보고한다 ^{[36],[54]}.
- **개방형 재현 가능 평가 파이프라인:** BigQuery 추출, 그래프 구축, PageRank 점수화, 대리 지표 계산, LaTeX 결과 표를 기계 판독 가능 요약에 연결한다 (부록 ??). 파이프라인은 주장 C1-C4 의 독립적 검증을 지원한다.

방법 간 τ , 계열 수준 정합, 런타임의 핵심 수치는 제 ??장 (표 ??-??) 에서 보고하며 여기서 반복하지 않는다. 그 결과는 어느 사회적 방법의 보편적 우세가 아니라 효율-정합 상충을 지지한다.

1.8 범위와 한계

본 연구는 관측 창 2025-12-01 부터 2026-05-31 까지 Arbitrum One 에 초점을 둔다. 주요 실증 표본은 보증·전송 그래프 연결성이 비영인 $n = 5,521$ 주소의 매칭 지갑 코호트이며, 14,727

개 EndorseRank 간선과 137,087 개 AWP 간선으로 구성된다. 런타임 확장성은 확장 지갑 풀 ($N = 31,612$) 에서 보고한다. 강건성 검증은 감쇠 민감도, 상위 토큰 부분그래프, 표본 크기 민감도를 검토한다.

무담보 대출 부도 라벨은 범위 밖이다. 구성 개념과 윤리는 제 ??장과 제 ??장에서 정의한다. 홀드아웃 주장은 지출자 코호트 ($n = 1,335$) 를 사용한다. 향후 비교를 위해 보관된 확장 기준선은 본문 서술에서 제외한다 (부록 ??).

Arbitrum One 과 6 개월 창을 넘는 일반화는 주장하지 않는다. 토큰 소수점 정규화, 가격 오라클, permit 대 approve 커버리지는 간선 가중치에 영향을 줄 수 있다. allowance 나 전송의 적대적 조작은 제 ??장에서 논의하는 위협으로 남으며, Sybil 조정 대리 지표는 그 위협을 부분적으로 다루지만 제거하지는 않는다^[17].

1.9 연구의 구성

본 연구는 다음과 같이 진행된다.

제 ??장은 그래프 기반 온체인 평판과 ERC-20 allowance 의미론을 검토한다. 주요 EndorseRank 대 AWP 비교를 동기화하는 이론적 틀—하이퍼링크 전파, 도메인 정합, 계산 복잡도—을 전개한다.

제 ??장은 데이터 출처, 표본추출, EndorseRank 와 AWP 의 그래프 구축, 동시기 구성 개념 검사, 시간 홀드아웃, 계산 벤치마크, 강건성 검증, 재현성 관행, 윤리를 명세한다. 매칭 지갑 코호트, 지출자 홀드아웃 코호트, 확장성에 사용하는 확장 지갑 풀, 제 ??장 표를 산출하는 조작 절차를 정의한다.

제 ??장은 실증 결과를 보고한다. 코호트 특성, 런타임 및 확장성 벤치마크 (주장 C1), 강건성 검증, allowance 및 전송 정합 (주장 C2–C3), 순위 분기 (H1/RQ1), 시간 홀드아웃 (RQ4). 주요 주장 C1–C4 를 명시적으로 진술한다.

제 ??장은 연구 질문별로 발견을 해석하고, 이론적·실무적 함의를 전개하며, allowance 그래프에서의 Sybil 공격 비용 모형을 정식화하고, 규제·윤리적 고려를 논의하며, 타당성에 대한 위협과 한계를 평가한다.

제 ??장은 지식에 대한 기여를 종합하고, RQ1–RQ4 에 대한 발견을 요약하며, 교차 프로토콜 검증, 적대적 강건성, 하이브리드 방법, 실시간 오라클 통합에 대한 향후 연구를 개관한다.

2 문헌 검토 및 이론적 틀

본 장은 EndorseRank 와 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 를 해석하는 데 필요한 개념적·기술적 기초를 검토한다. 분산 원장에 특화되지 않은 독자를 위해 블록체인과 DeFi 기본 개념부터 시작하여, 그래프 순위 이론, 평판 시스템 계보, ERC-20 allowance 의미론, 순위 상관 통계를 전개한다. 하이퍼링크-인용 전파, 도메인 정합, 계산 복잡도로 구성된 이론적 틀은 주요 EndorseRank 대 AWP 비교를 동기화한다. 이후 절에서는 용어 안내, 작업 예제, 위험 분류, AWP 심층 분석, 방법 비교, 그리고 제 ??장과 제 ??장으로 이어지는 미해결 문제를 제시한다.

2.1 블록체인과 DeFi 기초

블록체인은 거래 묶음 (블록) 이 암호학적 해시로 연결된 복제형 추가 전용 원장이다 [46]. 참가자는 합의 메커니즘을 통해 정준 이력에 합의하며, 확정된 항목은 재작성 비용이 크다. 이 속성은 신뢰 최소화 정산을 가능하게 한다. 상대방이 법적 신원을 공유하지 않더라도 원장 상태를 검증할 수 있으면 된다.

비트코인은 피어 투 피어 전자 현금을 시연하였다 [46]. 이더리움은 이 모형을 월드 컴퓨터로 일반화하였다. 계정은 잔액과 코드를 보유하며, 거래는 이더리움 가상 머신 (EVM) 에 따라 상태를 갱신하는 함수를 호출한다 [3],[9],[60]. 스마트 계약은 호출 시 결정적으로 실행되는 온체인 저장 프로그램이다 [55]. 실행이 공개적이고 재현 가능하므로, 담보 검사, 청산, 수수료 발생과 같은 금융 논리를 중앙 운영자 없이 인코딩할 수 있다 [53].

탈중앙화 금융 (DeFi) 은 교환, 대출, 파생상품, 자산 관리를 제공하는 이러한 계약의 생태계를 가리킨다 [4],[12],[28],[33],[59]. 조합성—한 프로토콜이 다른 프로토콜을 호출하는 능력—은 강력한 상품을 만들지만, 플래시론 공격과 오라클 조작을 포함한 시스템적 위험 경로도 만든다 [15],[51],[58]. 평판 연구에 대한 함의는 지갑 수준 이력이 공개 체인에서 풍부하고 기계

판독 가능하지만 불완전하다는 점이다. 행동을 드러내되 법적 신원은 드러내지 않는다 [48].

2.1.1 가명성과 신용 문제

전통적 신용 평점은 법적 인격을 상환 이력에 연결한다. 공개 블록체인에서 분석 단위는 주소 (지갑) 이다. 주소는 개인, 펀드, 봇, 또는 스마트 계약을 나타낼 수 있다. 다수의 주소가 단일 주체에 의해 통제될 수 있다 [17]. 따라서 DeFi 대출 시장은 일반적으로 과담보화를 요구한다. 차입자는 대출보다 가치가 큰 자산을 잠그고, 건강 요인이 하락하면 청산자가 담보를 압류한다 [5],[53]. 과담보화는 견고하지만 자본 비효율적이다. 온체인 평판 점수는 행동적 신뢰성을 요약하여, 프로토콜—또는 이를 연구하는 연구자—가 오프체인 KYC 없이 위험을 추론할 수 있게 하는 것을 목표로 한다 [29],[39],[44].

2.2 이더리움, Layer-2 롤업, Arbitrum One

이더리움 메인넷은 보안과 유동성을 제공하지만 수요 하에서 처리량과 수수료 제약을 직면한다 [7],[22]. Layer-2(L2) 프로토콜은 기본 계층 밖 (또는 압축된 형태) 에서 거래를 실행하고 주기적으로 이더리움에 커밋먼트를 게시하여, 보안을 상속하면서 비용을 줄이는 것을 목표로 한다 [25],[26]. Arbitrum 과 같은 옵티미스틱 롤업은 분쟁 창 동안 이의가 제기되지 않는 한 정확성을 가정한다 [34].

Arbitrum One 은 DeFi 활동에 널리 사용되는 EVM 호환 옵티미스틱 롤업이다 [23]. 본 연구에서 Arbitrum One 을 실증 설정으로 선택한 이유는 (i) 공개 BigQuery 데이터셋에서 ERC-20 Approval 및 Transfer 로그를 이용할 수 있고, (ii) 수수료 수준이 6 개월 창 안에서 밀집한 활동을 허용하기 때문이다. 결과는 재검증 없이 다른 L2 나 이더리움 메인넷으로 자동 이전된다고 가정해서는 안 되지만, allowance 그래프 대 전송 그래프, 대리 지표 계열, 순위 상관이라는 방법론적 템플릿은 동등한 로그가 존재하는 한 체인에 무관하다.

2.3 ERC-20 토큰과 allowance 생명주기

ERC-20 표준은 대체 가능 토큰의 공통 인터페이스를 정의한다: `transfer`, `approve`, `transferFrom`, `allowance` 및 관련 이벤트 [18]. 소유자가 `approve(spender, amount)` 를 호출하면, 토큰 계약은 `spender` 가 소유자로부터 최대 `amount` 까지 전송할 수 있음을 기록한다. 지출자는 이후 `transferFrom` 을 호출하여 토큰을 이동한다. EIP-2612 `permit` 은 단일 거래로 정산되는 오프체인 서명을 통해 `allowance` 갱신을 허용하여 [19], 근본적 승인 의미론을 바꾸지 않으면서 사용자 경험을 개선한다.

그림 ??는 생명주기를 도시한다. 핵심적으로, `allowance` 는 명시적 승인이지 완료된 전송이 아니다. 소유자는 한도 내에서 행동할 것으로 신뢰하는 라우터, 볼트, 또는 거래 계약에 `allowance` 를 설정할 수 있다. 철회 (영을 승인) 와 교체 (새로운 비영 `allowance`) 는 활성 승인 상태를 갱신한다. 따라서 `EndorseRank` 는 소유자-지출자 쌍당 최신 `allowance` 를 간선 강도로 사용한다. 과거 승인은 연속적으로 감쇠되지 않고 대체된다.

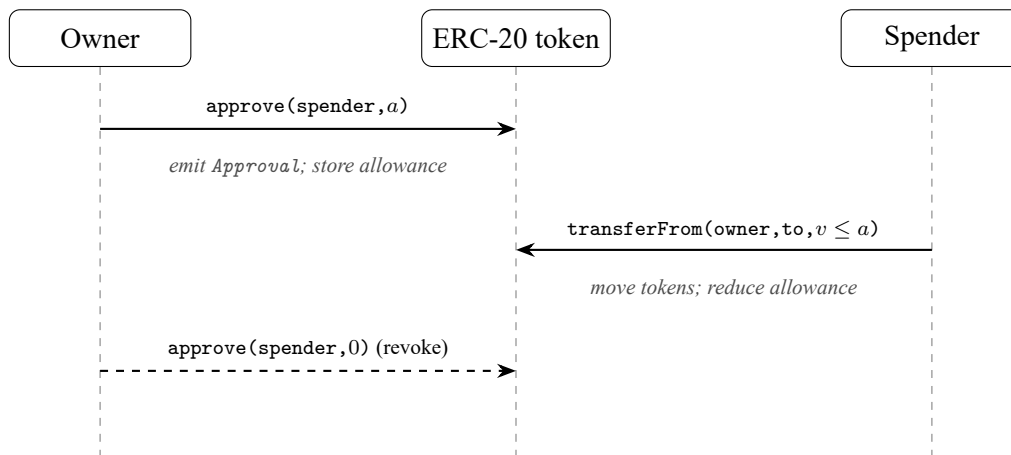


Figure 2.1: ERC-20 allowance lifecycle: `approve` (or `permit`), optional `transferFrom`, and `revoke`. `EndorseRank` edges reflect the latest live allowance snapshot per owner-spender pair (historical approvals superseded, not time-decayed).

측정 관점에서 `allowance` 는 전송보다 희소하다. 많은 전송이 단일 승인 하에서 발생하며, 많은 지갑은 제 3 자 지출자를 승인하지 않는다. 이 희소성은 계산적 이점이자 의미적 주장이다—`EndorseRank` 는 결제 네트워크가 아니라 승인 네트워크를 측정한다.

2.4 그래프 기반 온체인 평판

PageRank 와 그 변형은 방향성 간선을 통한 전파 영향력으로 노드를 순위화한다 [8],[49]. Do and Do^[16] 는 이더리움 거래 그래프에 PageRank 와 HodgeRank 를 사회적 신용 측정으로 적용한다. Adaptive Weighted PageRank(AWP)^[64] 는 전송 가치와 로지스틱 시간 감소로 간선을 가중하는 관련 전송 그래프 순위 방법이며, 경제적 중요성에 대한 도메인 직관 대리 지표로서 **인디그리**와 **인밸류**—인바운드 전송의 건수와 합—에 대해 점수를 검증한다. Lin et al.^[44] 은 거래 연결성만으로는 위험 신호가 네트워크를 통해 전파되지 않는 한 위험 관련 구조를 놓칠 수 있음을 보여, 단순 PageRank 를 넘는 정교한 그래프 의미론을 동기화한다. 더 넓은 DeFi 신용 평점 문헌에는 전망 이론 및 블록체인 기반 모형 ^[29] 과 대출 프로토콜에 대한 기계학습 파이프라인 ^[39] 이 포함되며, Packin and Lev-Aretz^[48] 는 가명성 하에서의 감사 가능성 제약을 강조한다. EndorseRank 는 블랙박스 예측 평점이 아니라 해석 가능한 그래프 전파 내에 머문다.

그래프 기반 접근은 (i) 공개 데이터만 사용하고, (ii) 순위에 적합한 연속 점수를 산출하며, (iii) 간선 수 측면에서 복잡도 분석을 허용하기 때문에 매력적이다. 한계는 Sybil 공격 ^[17], 위시 트레이딩, 그래프 중심성과 경제적 부도 위험 사이의 간극이다. 본 연구는 PageRank 점수가 규제적 의미의 신용 점수라고 주장하지 않는다. allowance 기반 순위와 전송 기반 순위를 공유 대리 지표에서 엄밀히 비교할 수 있다고 주장한다.

2.5 PageRank 형식화

$G = (V, E)$ 를 $|V| = n$ 개 노드를 갖는 방향 그래프라 하자. $w_{ij} \geq 0$ 는 간선 $i \rightarrow j$ 의 가중치이다 (여기서 사용하는 보증 또는 전송 의미에서 i 로부터 j 로의 영향력). W 를 가중 인접 행렬이라 하고 아웃스트레ング스 $d_i^{\text{out}} = \sum_j w_{ij}$ 를 정의한다. 행 확률 전이 행렬 P 는

$$P_{ij} = \begin{cases} w_{ij}/d_i^{\text{out}} & \text{if } d_i^{\text{out}} > 0, \\ 1/n & \text{if } d_i^{\text{out}} = 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

이다 (땡글링 노드는 질량을 균등 분배). 감쇠 $d \in (0, 1)$ 를 갖는 Google 행렬은

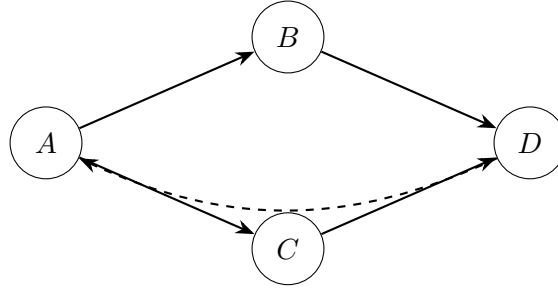
$$G_{\text{PR}} = d P^\top + \frac{1-d}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \quad (2.2)$$

이며, PageRank 벡터 π 는 $\pi = G_{\text{PR}} \pi$ 를 만족하고 $\pi \geq 0$, $\sum_i \pi_i = 1$ 이다 ^{[40],[49]}. 동등하게,

$$\pi_j = d \sum_{i:(i \rightarrow j) \in E} \pi_i \frac{w_{ij}}{d_i^{\text{out}}} + \frac{1-d}{n}. \quad (2.3)$$

2.5.1 랜덤 서퍼 해석

식 (2.3)은 확률적 해석을 허용한다. 서퍼는 확률 d 로 나가는 간선을 따르고 확률 $1-d$ 로 균등하게 텔레포트한다 (그림 2.2). 정상 분포는 장기 방문 빈도로 노드를 순위화한다. 감쇠는 싱크가 모든 질량을 가두는 것을 방지하고, 완화된 조건 하에서 G_{PR} 의 원초성을 보장하여 Perron 벡터가 유일하다 ^[40].



solid: follow edge (prob. d); dashed: teleport (prob. $1-d$)

Figure 2.2: Random-surfer intuition for PageRank. Solid arrows are graph transitions; dashed arrows represent teleportation that mixes the chain.

2.5.2 거듭제곱 반복과 복잡도

실무에서 π 는 거듭제곱 반복으로 계산된다:

$$\pi^{(t+1)} = G_{\text{PR}} \pi^{(t)}, \quad (2.4)$$

$\|\pi^{(t+1)} - \pi^{(t)}\|_1 < \varepsilon$ 이거나 최대 반복 횟수에 도달할 때까지. 각 반복은 희소 그래프에 대해 $O(|E|)$ 산술 연산이 든다 [42]. 따라서 최신 allowance 스냅샷처럼 더 적은 간선을 유도하는 방법은 반복당 비용과 종종 메모리를 줄인다. 이 복잡도 관찰이 가설 H3의 근거이다. 본 연구의 기본 매개변수는 관례를 따라 감쇠 $d = 0.85$ 를 사용하며 [49], 수렴 허용오차 $\varepsilon = 10^{-8}$ 와 최대 300회 반복은 연구 고유 솔버 설정이다.¹ 강건성 검사는 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 를 변화시킨다.

2.6 평판 시스템 계보

PageRank는 스펙트럼 및 전파 기반 평판 메커니즘 가족의 일원이다. Kleinberg의 HITS 알고리즘은 하이퍼링크 코퍼스에서 허브와 권위를 구분한다 [38]. EigenTrust는 악의적 인플레이션을 제한하기 위한 정규화와 함께 P2P 네트워크에서 지역 신뢰 점수를 집계한다 [35]. TrustRank는 웹 스팸에 대응하기 위해 알려진 양호 노드의 시드 집합으로부터 신뢰를 전파한다 [27]. 이들 시스템은 공통 주제를 공유한다. 평판은 관계적이며, 이미 평판이 있는 노드로부터의 비용이 큰 보증 없이는 위조하기 어려워야 한다.

온체인에서 Sybil 공격은 여전히 중심적이다 [17]. 지갑 생성은 저렴하지만, 다양한 상대방으로부터 allowance나 전송을 받는 지갑을 만드는 것은 비용이 더 크다. 본 연구의 Sybil 조정 안정성 대리 지표 (인바운드 상대방 비율, 재직 기간, 활성 월수)는 상호작용의 다양성을 부분적으로 포착하지만 적대적 조작을 제거하지는 않는다. 제 ??장은 allowance 그래프 Sybil에 대한 비용 모형을 스케치한다.

DeFi 특징에 대한 기계학습 신용 모형 [39]은 라벨이 존재할 때 라벨링된 부도에서 단순 그래프 점수보다 우수할 수 있지만, 정확도를 위해 해석 가능성을 희생한다. EndorseRank와 AWP는 감사에 적합한 투명한 전파 규칙을 우선한다 [48].

¹ 허용오차와 반복 상한은 재현 가능한 타이밍을 위한 구현 선택이며, 고전적 PageRank 정식화의 일부로 주장되지 않는다.

2.7 보증으로서의 ERC-20 allowance

ERC-20 approve 와 EIP-2612 permit 은 명시적 지출 승인을 기록한다 [18],[19]. EndorseRank 는 소유자-지출자 쌍당 최신 allowance 를 방향성 보증 그래프의 간선 강도로 취급하고 그 스냅샷에서 PageRank 를 실행하여, 신규 승인이 구 승인을 덮어쓰므로 과거 시간 감쇠를 제거한다.

형식적으로, 각 토큰과 소유자-지출자 쌍에 대해 $a_{o \rightarrow s}$ 를 소수점 조정된 최신 allowance 라 하자. 간선은 토큰에 걸쳐 allowance 를 단일 가중치 $w_{o \rightarrow s}$ 로 합산하여 집계된다. 결과 그래프 $G_{\text{approve}} = (V, E_{\text{approve}}, w)$ 는 동일 지갑과 창에 대한 전송 그래프보다 일반적으로 훨씬 희소하다. G_{approve} 에 대한 PageRank 는 EndorseRank 점수 s_{ER} 를 산출한다.

보증 해석은 의도적이지만 불완전하다. 사용자는 라우터의 “신뢰성”에 대한 사회적 판단이 아니라 편의상 라우터를 승인한다. 계약 주소와 EOA 가 공존한다. 그럼에도 allowance 는 수동적 전송 수량보다 더 명확한 승인 신호이다. 전송은 보증 의도 없이 시장 조성, 에어드롭, 라우팅을 반영할 수 있다 [16].

2.8 본 연구가 주장하지 않는 것

남는 외부 검사는 미래 신규 소유자-지출자 승인의 시간 홀드아웃이다 (제 ??장과 제 ??장).

2.9 순위 상관 이론

평판 점수와 검증 대리 지표는 보편적 분류 임계값이 없는 연속 변수이다. Do et al.[16] 과 고전적 심리측정학 [14] 을 따라, 본 연구는 단조 및 쌍별 순위 일치를 평가한다.

Spearman 순위 상관 [54] 은 순위에 대한 Pearson 상관이다. n 개 항목의 쌍별 순위 (R_i, S_i) 에 대해, 동점이 없을 때

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (R_i - S_i)^2}{n(n^2 - 1)} \quad (2.5)$$

이다 (소프트웨어에서는 동점 인식 변형을 사용). Spearman 의 ρ 는 단조 연관을 포착한다.

Kendall의 τ [36]는 일치 및 불일치 쌍을 센다. $i < j$ 인 모든 쌍 (i, j) 에 대해,

$$\tau = \frac{2(C - D)}{n(n - 1)}, \quad (2.6)$$

여기서 $C(D)$ 는 일치(불일치) 쌍의 수이며, τ -b 변형에서는 동점 보정이 있다. Kendall의 τ 는 쌍별 순서 일치에 대해 종종 더 해석 가능하며, 제 ??장의 주요 계열 수준 요약이다. 값은 인용되지 않은 절대 임계값이 아니라 동일 코호트에서 방법 간 상대적으로 비교된다.

2.10 이론적 틀

본 연구는 평판 구조 (H1), 사회적 방법 정합 (H2), 계산 효율 (H3)에 걸쳐 EndorseRank와 AWP를 비교하기 위한 기초로서 하이퍼링크-인용 전파, 구성 개념 (도메인) 정합, 계산 복잡도를 사용한다.

- **하이퍼링크-인용 의미론:** 원래 PageRank 알고리즘 [49]은 인바운드 하이퍼링크를 인용으로 취급한다. Do and Do^[16]는 이 논리를 이더리움 전송에 적용하며, AWP^[64]는 시간 감쇠 전송 간선 가중치를 사용한다. 그림 ??(제 ??장)는 본 연구에서 AWP에 사용된 $k = 0.01$, $t_0 = 180$ 일인 로지스틱 감쇠

$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1 + \exp(k(\Delta t - t_0))} \quad (2.7)$$

를 플롯한다. EndorseRank는 allowance가 지출 권한의 명시적 온체인 위임이므로 [18],[19], 인용 기반 전파를 ERC-20 approve/permit 간선으로 확장한다. 신뢰 의도 없이 거래나 라우팅을 반영할 수 있는 전송과 달리, allowance는 철회되거나 교체될 때까지 유효한 명시적 승인을 기록한다. 그래프 기반 위험 모형 [44]은 네트워크 구조가 원시 활동 건수를 넘는 정보를 담는다는 것을 추가로 보여, 전송량만보다는 방향성 보증 그래프를 지지한다.

- **도메인 정합 틀:** 측정 이론에서 구성 개념 정합은 지표가 의도된 구성 개념을 얼마나 잘 추적하는지를 평가한다 [14]. 순위 기반 평판 점수화에서 Spearman의 ρ 와 Kendall

의 τ 는 분류 임계값을 가정하지 않고 단조 및 쌍별 순서 일치를 평가한다 [16]. 동시기 전송·allowance 통계는 그래프 정합성을 검사하고, 미래 신규 승인의 시간 홀드아웃이 창 밖 검사이다.

- **계산 복잡도:** PageRank 의 반복당 비용은 $O(|E|)$ 이다 [49]. allowance 그래프는 전송 그래프보다 희소하여 (더 적은 간선 $|E|$), 반복당 비용과 메모리가 낮아지며, 실무에서 종종 더 적은 반복을 요한다—H3 의 근거이다.

그림 ??은 주요 EndorseRank–AWP 비교를 H1–H3 및 RQ1–RQ4 에 매핑하는 개념 모형을 제시한다.

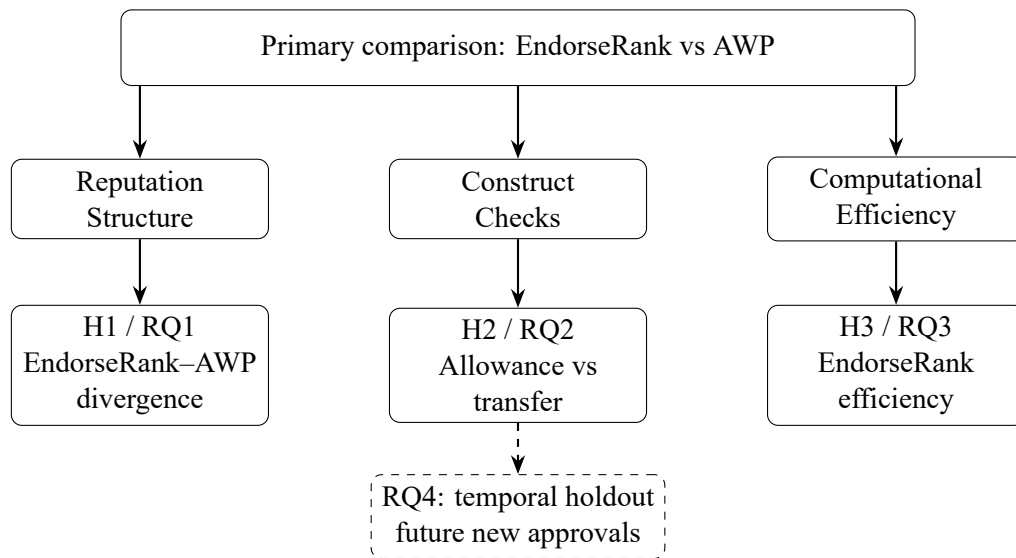


Figure 2.3: Conceptual model: primary EndorseRank vs. AWP comparison mapped to reputation structure (H1/RQ1), construct checks (H2/RQ2), computational efficiency (H3/RQ3), and the temporal holdout of future new approvals (RQ4).

- **홀드아웃, 결과 순위가 아님:** H1 과 H3 는 EndorseRank 와 AWP 에만 관련된다. H2/RQ2 는 동시기 allowance 검사와 전송 검사를 비교한다. RQ4 는 지출자 코호트에서 미래 신규 소유자–지출자 승인의 시간 분할 검정이다.

2.11 용어 독자 안내

제 ??장의 정의는 형식적 구성 개념을 확립한다. 다음 안내는 결과를 해석하고 혼란 오독을 피하는 방법을 명확히 한다:

- **주요 방법:** EndorseRank(allowance 그래프)와 AWP(전송 그래프). 둘 다 지갑 대 지갑 간선에 대한 사회적 PageRank 방법이며, 배포 가능한 평판 신호로 의도된다.
- **주요 그래프 구성 개념:** 방법이 순위를 매기도록 설계된 그래프 (예: EndorseRank의 G_{approve}). 점수화 후 적용되는 검사와 구별된다.
- **동시기 검사:** 점수와 동일 창에서 계산한 국소 전송·allowance 통계^[14].
- **시간 홀드아웃:** 점수는 t_1 에서 고정하고, 라벨은 t_2 의 인바운드 지출자에 대한 신규 소유자-지출자 승인이다.
- **매칭 지갑 코호트:** 보증·전송 그래프 연결성이 비영인 $n = 5,521$ 지갑의 주요 동일 창 표본.
- **지출자 홀드아웃 코호트:** RQ4에 사용하는 t_1 인바운드 allowance 수신자 $n = 1,335$.
- **확장 지갑 풀:** 매칭 코호트를 넘어 런타임 확장성에 사용되는 더 큰 주소 집합 ($N = 31,612$).

2.12 도메인 정합 지표

Do et al.^[16]과 Cronbach & Meehl^[14]을 따라, 순위 기반 점수의 구성 개념 정합은 평판 점수와 검사 순위 간 Spearman의 ρ 와 Kendall의 τ 를 사용한다. 본 연구는 동시기 전송·allowance 검사와 미래 신규 승인의 시간 홀드아웃을 보고한다. 운영적 정의는 제 ??장을 참조한다. 여기서 검토한 문헌은 세 가지 설계 선택을 지지한다: (i) 해석 가능한 전파 백본으로서의 PageRank; (ii) 전송과 구별되는 보증 간선으로서의 allowance; (iii) 검사 설계로서의 순위 상관과 시간 분할. 이들 선택은 본 장의 나머지 절과, 이후 제 ??장의 운영 파이프라인을 동기화한다.

2.13 작업 예제: 네 노드 보증 그래프에서의 PageRank

식 (??)를 구체화하기 위해, 최신 allowance 간선

$$A \rightarrow B (2), \quad A \rightarrow C (1), \quad B \rightarrow D (3), \quad C \rightarrow D (1),$$

과 감쇠 $d = 0.85$ 를 갖는 네 지갑 $\{A, B, C, D\}$ 를 고려한다. 아웃스트렌스는 $d_A^{\text{out}} = 3$, $d_B^{\text{out}} = 3$, $d_C^{\text{out}} = 1$, $d_D^{\text{out}} = 0$ (댕글링) 이다. 균등 벡터 $\pi^{(0)} = \mathbf{1}/4$ 로부터 한 거듭제곱 반복 단계 후, B 와 C 가 모두 D 를 보증하고 A 는 B 와 C 사이에 질량을 분할하므로 질량은 D 를 향해 우선적으로 흐른다. 이후 반복은 모든 노드에 텔레포트 질량 $(1 - d)/4 = 0.0375$ 를 혼합한다. 정상 순위는 D 를 최고로, 그다음 B 와 C , 그다음 A 에 두어—수신하는 보증이 그 자체로 보증을 수신하는 노드로부터 올 때 점수가 상승함을 보여 주며, 이는 정확히 PageRank의 인용 논리이다 [40],[49].

동일 지갑이 소수의 allowance 대신 많은 소액 전송으로 연결되면, 전이 행렬이 바뀌고 노드 집합이 동일하더라도 순위가 재정렬될 수 있다. 이것이 H1의 축소판이다: EndorseRank와 AWP는 일치할 필요가 없다.

2.14 DeFi 위험 분류와 평판의 위치

DeFi 위험은 다층적이다 [11],[26],[51],[59]. 스마트 계약 위험은 버그와 업그레이드 키에 관련된다. 오라클 위험은 조작되거나 오래된 가격에 관련된다 [2]. 시장 위험은 변동성과 청산 연쇄에 관련되며 [50], 스테이블코인과 펀딩 시장 스트레스를 포함한다 [37]. 거버넌스 위험은 토큰 가중 포획에 관련된다. 상대방 또는 행동 위험—본 연구의 초점—은 지갑의 과거 상호 작용이 레버리지 노출의 신뢰성 있는 관리를 시사하는가에 관련된다.

온체인 평판 점수는 행동 계층만, 그것도 부분적으로만 다룬다. 담보, 감사, 오라클 설계를 대체하지 않는다. 역할은 관계적 구조 (누가 누구를 승인하는지; 누가 누구에게 지불하는지)를 감사·재계산 가능한 서열 신호로 요약하는 것이다 [48]. EndorseRank는 행동 위험의 승인 측면을, AWP는 결제 흐름 측면을 대상으로 한다. 어느 쪽도 익스플로잇이나 거버넌

스 공격을 예측한다고 주장하지 않는다.

워시 트레이딩과 MEV 는 행동 측정을 더욱 복잡하게 하며 [15],[57],[63], 지속적 상대방 관계를 반영하지 않으면서 전송 활동을 부풀리는 교차 거래소 차익거래 흐름도 마찬가지이다 [45]. 전송 그래프는 인위적 거래량에 특히 노출되고, allowance 그래프는 승인 파밍에 노출된다. 시간 분할 검사와 Sybil 지향 진단은 부분적 완화이지 완전한 방어가 아니다.

2.15 관련 측정 전통

블록체인을 넘어, 평판 시스템은 전자상거래 [52], P2P 네트워크 [35], 웹 스팸 [27] 에서 연구 되어 왔다. 공통 교훈은 다음과 같다: (i) 평판은 관계적이다; (ii) 저렴한 신원은 Sybil 공격을 가능하게 한다 [17]; (iii) 시드 집합과 정규화는 인플레이션을 제한한다; (iv) 평가는 내부 일관성만이 아니라 외부 기준을 요구한다. EndorseRank 는 PageRank 감쇠와 보증 비용을 통해 (i)–(iii) 를 상속하고, 동시기 구성 개념 검사와 시간 홀드아웃을 통해 (iv) 를 다룬다 [14],[36],[54].

개인화 및 주제 민감 PageRank 변형 [30],[32] 은 향후 연구에서 TrustRank 시드와 유사하게, 프로토콜 승인 계약이나 알려진 양호 지갑을 향해 텔레포트를 편향시킬 수 있다. 본 연구는 Do et al. [16] 과의 비교 가능성을 위해 균등 텔레포트를 사용한다.

2.16 계정, 가스, 로그가 측정 표면인 이유

이더리움 스타일 계정은 개인키로 통제되는 외부 소유 계정 (EOA) 이거나 코드로 통제되는 계약 계정이다 [3],[60]. 모든 상태 변경 상호작용은 가스를 소비하며, 계약이 그렇게 작성된 경우 로그를 방출한다. 감사 가능성을 목표로 하는 평판 연구는 따라서 오프체인 인덱스보다 로그를 특권화한다. 로그는 정준 체인 이력의 일부이며 임의의 풀 노드나 공개 웨어하우스로 재도출할 수 있다 [47].

가스 비용은 우리가 관측하는 그래프를 형성한다. L2 에서 낮은 수수료는 전송 빈도와 승인 변동을 증가시켜, 결제는 일상적인 반면 승인은 간헐적 설정 행위이므로 G_{transfer} 를 G_{approve} 보다 더 밀집하게 만든다. 이 경제적 비대칭은 EndorseRank 그래프가 전송 그래프에 비해

희소하게 유지될 것으로 예상되는 한 가지 이유이다 (제 ??장에서 검토).

2.17 보안 관련 이벤트로서의 승인

무제한 승인 (`type(uint256).max`) 은 잘 알려진 사용자 경험 위험이다. 손상된 지출자는 소유자가 철회할 때까지 토큰을 고갈시킬 수 있다. 허니팟, 피싱 승인, 악의적 지출자에 대한 보안 분석 ^{[43],[56]} 은 allowance 가 독립적 메타데이터가 아니라 능력이라는 점을 강조한다. EndorseRank 는 인바운드 allowance 를 지출자 능력에 대한 보증으로 해석하며, 이것이 정확히 구성 개념이 인바운드 전송과 의미적으로 구별되는 이유이다. 지갑은 타인을 대신해 지출하도록 신뢰받지 않고도 많은 전송을 수신할 수 있다.

측정 관점에서 무제한 승인은 두꺼운 꼬리 간선 가중치를 만든다. 소수점 조정과 선택적 원저화는 극단을 완화할 수 있다. 본 연구는 소수점 조정된 최신 allowance 를 합산하고, 소유자가 나가는 보증이 적은 경우가 아니면 단일 거대 승인이 자동으로 지배하지 않도록 PageRank 의 아웃스트렌스 정규화에 의존한다.

2.18 AWP 심층: 전송 그래프 기준선이 측정하는 것

Do and Do^[16] 는 사회적 신용 신호로서 이더리움 전송에 PageRank 와 HodgeRank 를 적용한다. Adaptive Weighted PageRank(AWP)^[64] 는 로지스틱 감쇠를 통해 가치와 최근성을 결합한 전송 간선을 사용한다. 검증은 인바운드 차수와 인바운드 가치—“지갑이 얼마나 많은 경제적 관심을 받는가”에 대한 대리 지표—를 사용한다. 이 틀은 완전 온체인이고, 순위 기반이며, 오프체인 신원이 없어 매력적이다.

EndorseRank 는 PageRank 와 순위 상관 템플릿을 보존하되 간선 의미론을 교체한다. 실증적 질문은 AWP 가 “틀렸는가”가 아니라, allowance 간선이 다르고, 유용하며, 더 저렴한 신호를 산출하는가이다. 제 ??장은 allowance 간선이 구성 개념상 구별되고, allowance 에 정합하며, 계산적으로 더 저렴한 점수를 산출하는지, 그리고 t1 점수가 t2 신규 승인을 예측하는지를 검정한다.

2.19 그래프 평판 방법 비교

표 ??는 본 장에서 논의된 관련 방법 가운데 EndorseRank 를 위치시킨다.

Table 2.1: 선택된 그래프 평판 방법의 비교 (개념적).

방법	간선 의미론	시간 모형	전형적 검증
PageRank (웹)	하이퍼링크	없음 / 정적 스냅샷	검색 품질
EigenTrust	지역 신뢰 평점	반복적 집계	P2P 파일 진위
TrustRank	시드 양호로부터의 링크	정적 / 시드	스팸 강등
AWP	토큰 전송	로지스틱 감쇠	인디그리 / 인밸류
RiskProp	위험 부담 링크	위험의 전파	계정 위험 라벨
EndorseRank	최신 allowance	스냅샷 (뒤텔쓰기)	allowance 검사; t2 신규 승인

표는 EndorseRank 의 새로움이 PageRank 사용 자체가 아니라, DeFi 지갑의 주요 사회적 구성 개념으로서 최신 allowance 보증 간선의 선택임을 강조한다.

2.20 본 연구를 동기화하는 미해결 문제

온체인 평판의 여러 미해결 문제는 문헌에서 해결되지 않은 채 남아 있으며 본 연구를 동기화한다:

1. **간선 의미론:** 가명성 하에서 어떤 온체인 관계가 신뢰나 승인을 가장 잘 인코딩하는가 [48]?
2. **부도 없는 검증:** 대출 부도 라벨이 희소할 때 방법을 어떻게 비교할 수 있는가 [14],[16]?
3. **계산 비용:** 그래프가 성장함에 따라 평판 점수를 대화형 지연으로 갱신할 수 있는가 [40]?
4. **시간 분할 검사:** 동일 창 그래프 통계를 창 밖 증거로 오인하는 평가를 어떻게 피할 수 있는가?
5. **적대적 강건성:** 저렴한 신원 하에서 평판을 위조하는 비용은 무엇인가 [17]?

EndorseRank 는 allowance 간선, 동시기 검사, 런타임 벤치마크, 시간 홀드아웃으로 (1)–(4)를 다루고, 제 ??장에서 모형 수준으로 (5)를 분석한다. 완전한 실증적 적대 평가는 향후 과

제로 남는다.

3 연구 방법론

본 장은 Arbitrum One 에서 EndorseRank 와 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 를 사회적 평판 점수로 비교하는 실증 설계를 명세한다. 설계는 기호, 데이터 출처, 2 단계 수집 전략, 파이프라인 구조, 이벤트 디코딩, 그래프 구축 알고리즘, 동시기 구성 개념 검사, 시간 홀드아웃, 통계 검정, 계산 벤치마크, 확장성·강건성 확장, 재현성, 윤리를 포함한다. 주요 비교는 ERC-20 allowance 그래프의 EndorseRank 와 시간 감쇠 전송 그래프의 AWP 이다 [49],[64].

방법론적 입장은 구성 개념 (도메인) 정합을 따른다. 평판 점수는 연속 순위이며, 검사는 이항 부도 라벨이 아니라 관측 가능한 지갑 수준 통계를 사용한다 [14],[16]. 측정 용어로, 각 순위 방법은 관측되지 않는 평판 구성 개념의 지표이다. 동시기 전송·allowance 통계는 그래프 정합성을 검사한다. 미래 신규 소유자-지출자 승인의 시간 홀드아웃이 창 밖 검사이다. 정합 통계는 방법이 유도한 순서가 동일 지갑에서 각 검사가 유도한 순서와 공변하는지를 묻는다. 이 접근은 과학적 주장이 EndorseRank 대 AWP 의 비교일 때 적절하다.

모든 절차는 고정 관측 창 안의 공개 블록체인 로그에서 작동하며, 결정적 시드와 개방형 평가 파이프라인으로 보고된 표를 캐시된 parquet 로부터 재생성할 수 있게 한다. 장은 기호와 데이터 획득에서 그래프·검사 형식화, 평가 통계, 계산 프로토콜, 연구 윤리로 진행한다. 실증 결과에 주로 관심 있는 독자는 제 ??-??절을 훑고 제 ??-??절에 집중하면 된다. 재현을 구현하는 독자는 전체 파이프라인 서술과 제 ??절을 따라야 한다.

네 원칙이 모든 운영 선택을 규율한다.

- **동일 시드 비교 가능성:** EndorseRank 와 AWP 는 항상 동일 지갑 집합에서 점수화하여, 차이를 표본추출 불일치에 돌릴 수 없게 한다.
- **설정에 의한 사전 등록:** 관측 창, 토픽 해시, 감쇠, 감쇠 매개변수, 벤치마크 시드는 결과를 해석하기 전에 설정에서 고정한다.
- **구축과 타이밍의 분리:** 그래프 구축은 코호트당 한 번 수행하고, 계산 벤치마크는

PageRank 해만 계측한다.

- **주요 범위:** 주장 C1–C4 와 가설 H1–H3 는 EndorseRank 와 AWP 에 관련된다. RQ4 는 지출자 홀드아웃 코호트를 사용한다.

3.1 기호

표 ??는 본 장과 제 ??–??장에서 사용하는 운영 기호를 요약한다 (전면 요약은 표 ??). 벡터는 굵게, 집합은 필요할 때 캘리그래피로 쓴다. 지갑 주소는 불투명 식별자로 취급하며 오프체인 신원에 연결하지 않는다.

Table 3.1: 그래프, 점수, 대리 지표, 매개변수의 기호.

기호	의미
$\mathcal{W}$	매칭 지갑 코호트 ($ \mathcal{W} = n = 5,521$)
$\mathcal{W}_{\text{pool}}$	확장 지갑 풀 ($ \mathcal{W}_{\text{pool}} = N = 31,612$)
$G_{\text{approve}} = (V_A, E_A, w_A)$	EndorseRank allowance 그래프
$G_{\text{transfer}} = (V_T, E_T, w_T)$	AWP 전송 그래프
$w_A(u, v)$	최신 allowance 가중치, 소유자 $u \rightarrow$ 지출자 v
$w_T(u, v)$	시간 감쇠 전송 가중치, 송신자 $u \rightarrow$ 수신자 v
$\mathbf{s}_M$	방법 M 의 평판 점수 벡터
$\mathbf{p}_P$	검사 (또는 산출물 대리 지표) P 의 값 벡터
d	PageRank 감쇠 계수 (기본 0.85)
τ_{tol}	PageRank 수렴 허용오차 (10^{-8})
I_{max}	최대 PageRank 반복 (300)
$\sigma(\Delta t)$	전송 연령에 대한 로지스틱 시간 감쇠
k, t_0	감쇠 기울기 (0.01) 와 중점 (180 일)
Δt	관측 종료 전 이벤트 연령 (일)
ρ	Spearman 순위 상관
τ	Kendall 순위 상관
T_{obs}	관측 종료 시각 (2026-05-31 UTC)

별도 표기가 없으면 PageRank 는 Page et al.^[49] 의 가중 정식화이다. 반복 t 에서

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1 - d) \boldsymbol{\pi} + d P^\top \mathbf{r}^{(t)} + d (\mathbf{r}^{(t)\top} \mathbf{1}_{\text{dang}}) \boldsymbol{\pi}, \quad (3.1)$$

여기서 P 는 양의 간선 가중치가 유도한 행 확률 전이 행렬, $\boldsymbol{\pi}$ 는 노드에 대한 균등 텔레포

트 분포, $\mathbf{1}_{\text{dang}}$ 는 댕글링 노드 (아웃스트렌스 영) 를 표시한다. 명시적으로, $w(u, v)$ 가 방향 간선 $u \rightarrow v$ 의 가중치이고 $s(u) = \sum_v w(u, v)$ 가 아웃스트렌스이면

$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u, v)/s(u) & \text{if } s(u) > 0, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (3.2)$$

댕글링 질량은 텔레포트 항을 통해 균등 재분배되며, 이는 희소 웹·거래 그래프의 표준 처리이다. $\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \tau_{\text{tol}}$ 이거나 I_{max} 회 반복 후 중단한다. 점수는 도달 가능 노드에 대해 합이 일이 되도록 재정규화한다. 정합용 밀집 순위는 점수를 내림차순으로 정렬하여 부여한다 (순위 1 = 최고 점수). 점수가 같으면 지갑 주소를 결정적 동점 해소로 사용한다.

감쇠 계수 d 는 순수 그래프 전파 ($d \rightarrow 1$) 와 균등 점수 ($d \rightarrow 0$) 사이를 보간한다. 기본 $d = 0.85$ 는 고전적 웹 설정과 AWP 기준선^[64] 을 따른다. 강건성 스위치는 간선 가중치를 고정 한 채 d 를 변화시킨다 (제 ??절). 허용오차 $\tau_{\text{tol}} = 10^{-8}$ 와 $I_{\text{max}} = 300$ 은 대화형 분석 설정보다 의도적으로 엄격하여, 런타임 차이가 조기 중단이 아니라 그래프 구조를 반영하게 한다.

3.2 데이터 출처와 표본추출

본 절은 실증 우주를 고정한다. 어느 체인, 어느 시간 창, 어느 공개 표, 어느 이벤트 유형, 어느 지갑이 주요 표본에 들어가는지. 이후 그래프 구축과 검사 공식은 이 우주 밖의 이벤트를 창작하지 않는다.

- **주요 체인:** 모든 온체인 이벤트는 밀집한 DeFi 활동과 공개 로그를 갖는 이더리움 Layer-2 롤업 Arbitrum One(체인 ID 42161) 에서 추출한다 ^[53]. 단일 체인으로 제한하면 교차 체인 주소 별칭—동일 개인키가 여러 체인에서 무관한 노드로 보이는 것—을 피하고, 가스 비용과 지연 체제를 지갑 간에 비교 가능하게 유지한다. 이 체인은 본 연구의 유일한 실증 현장이다.
- **관측 창:** 연구 창은 2025-12-01 00:00:00 UTC 부터 2026-05-31 23:59:59 UTC 까지 (여섯 역월) 이다. SQL 의 배타적 종료 시각은 2026-06-01 00:00:00 UTC 를 사용하여 포함적

역일 종료가 2026-05-31 이 되게 한다. 이 창은 BigQuery 바이트 예산 하에서 월별 평균 추출이 가능하다. AWP 시간 감쇠는 관측 종료 $T_{\text{obs}} = 2026-05-31\ 23:59:59\ \text{UTC}$ 에 고정되므로, 창 종료 이벤트는 $\Delta t = 0$, 창 시작 이벤트는 $\Delta t \approx 181$ 일이다.

- **BigQuery 출처:** 이벤트 로그는 공개 데이터셋

`bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`

에서 읽는다. 각 행은 블록 시각, 방출 주소, 토픽, 데이터를 갖는 계약 로그 항목이다. 질의는 `block_timestamp`, 계약 주소 (해당 시), 이벤트 토픽 해시로 필터한다. 공개 데이터셋은 사실 아카이브 노드를 불필요하게 하면서 감사 가능하다. Google Cloud 접근이 있는 연구자는 동일 표에 동일 SQL 을 재발행할 수 있다. SQL 템플릿, 드라이버 비용 가드레일, 획득 메타데이터는 부록 ??에 문서화한다.

- **평판 이벤트:** EndorseRank 는 ERC-20 Approval 로그를 사용하며 [18], 최종적으로 동일 Approval 이벤트를 방출하는 EIP-2612 permit 흐름으로 설정된 allowance 를 포함한다 [19]. AWP 는 ERC-20 Transfer 로그를 사용한다. 두 스트림은 연구 대상 코호트로 지갑 필터된다. 로그는 소유자 또는 지출자 (승인) 나 송신자 또는 수신자 (전송) 가 시드 지갑 집합에 있으면 유지한다. 질의 시점 필터는 전체 체인 추출 대비 스캔 페이로드를 줄이고, 평판 부분그래프를 코호트의 경제적으로 관련 있는 이웃에 집중시킨다. 추출은 질의당 바이트 상한을 지키고 한 달이 실패해도 재개 가능한 체크포인트를 위해 여섯 월별 배치로 실행한다.
- **매칭 코호트 정의:** 주요 동일 창 표본은 관측 창에서 승인 또는 전송 간선이 유도한 평판 부분그래프에서 비영 연결성을 갖는 지갑이다. BigQuery 추출과 전처리 후 이 매칭 지갑 코호트의 크기는 $n = 5,521$ 이다. EndorseRank 와 AWP 는 동일 시드 집합에서 점수화하여, 정합과 런타임 차이를 순위 논리와 그래프 구조에 귀속시키고 불일치한 표본추출에 귀속시키지 않는다.
- **범위 밖:** 본 연구는 멤풀 데이터, 오프체인 호가창, 중앙화 거래소 계정 맵, 교차 체인 브리지를 수집하지 않는다. 한 행위자가 통제하는 다수 주소에 대한 개체 해석을 시도하지 않는다. 공개 로그 표가 권위적이며, 디코딩은 개방 파이프라인에서 수행한다.

3.3 2 단계 수집 전략

데이터 획득과 평가는 비용이 큰 원격 스캔과 국소·반복 가능 분석을 분리하는 두 단계로 진행한다. 분리는 의도적이다. parquet 산출물이 있으면 정합 표, 벤치마크, 강건성 스웍을 추가 클라우드 비용 없이 재생성할 수 있으며, 이는 제 3 자 재현과 재분석에 필수이다.

- **1 단계 (평판 스트림):** 지갑 필터된 ERC-20 Approval 및 Transfer 이벤트를 월별 배치로 추출한다. 매칭 지갑 코호트는 비영 승인 또는 전송 연결성을 갖는 부분집합이다 ($n = 5,521$). 각 월은 자체 드라이런 추정과 체크포인트를 갖는 독립 질의이므로, 한 달의 실패가 이전 달을 무효화하지 않는다. 승인은 소유자-지출자-토큰당 최신 allowance 로 전처리한다. 동일 삼중항에 대한 복수 승인이 있으면 창 안의 마지막 시각만 남고, 최종 영 allowance 는 간선을 제거한다. 전송은 소수점 조정 이벤트 표로 전처리하여 송신자, 수신자, 가치, 토큰, 블록 시각을 보존한다. 이들 표는 주요 비교를 위한 EndorseRank 와 AWP 그래프 구축의 유일한 입력이다.
- **2 단계 (국소 평가):** 캐시된 parquet 로부터 평판 순위, 동시기 전송·allowance 검사, 시간 홀드아웃 라벨, Spearman 및 Kendall 정합, 계산 벤치마크, 확장성·강건성 확장을 계산한다. 확장 풀용 보충 활성 지갑은 평판 부분그래프 주소 (및 선택적 보충 parquet) 에서 가져와, 모든 강건성 실험마다 전체 체인 재스캔을 요구하지 않는다. 1 단계 추출과 보충 활성 지갑 parquet 가 있으면 추가 BigQuery 스캔은 필요하지 않다.
- **비용 가드레일:** 모든 원격 질의는 추출 전 처리 바이트의 필수 드라이런 추정으로 시작한다. 추정이 질의당 150 GiB 상한을 초과하면 질의를 중단한다.¹ 유료 스캔 전에 운영자는 명시적 확인 플래그를 통과해야 한다. 추출 메타데이터—지갑 수, 행 수, 처리 바이트, 시각—는 연구의 획득 기록에 기록한다 (부록 ??). 이들 통제는 공개 클라우드 자원의 책임 있는 사용을 구현하고 연구의 획득 비용을 감사 가능하게 한다.

¹ 질의당 바이트 상한은 본 연구 획득 파이프라인의 운영 정책이며 BigQuery 자체의 속성이 아니다.

3.4 파이프라인 구조

그림 ??는 공개 로그에서 연구 표까지의 종단 흐름을 요약한다. 원격 단계는 불변 parquet 를 쓰고, 국소 단계는 그 입력과 단일 버전 설정 파일이 주어지면 먹등이다.

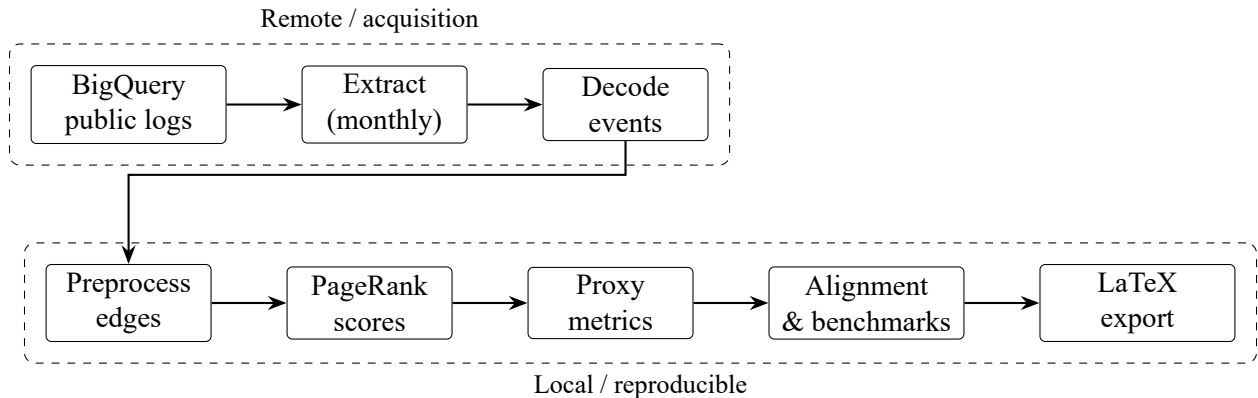


Figure 3.1: Evaluation pipeline: public Arbitrum logs are extracted and decoded, reputation edges are preprocessed, EndorseRank and AWP ranks are computed, checks and alignment statistics are evaluated, and LaTeX result fragments are exported.

운영적으로, 1 단계 스크립트는 월별 승인/전송 샤드와 통합된 최신 allowance·전송 이벤트 표를 쓰고, 2 단계 스크립트는 그 표를 읽어 그래프를 구축하고 PageRank 를 실행하며 검사와 홀드아웃을 계산하고 제 ??장에 보고된 결과 표를 내보낸다. 동일 파이프라인은 클라우드 자격 증명 없이 합성 픽스처에서 오프라인 검증을 지원한다.

3.5 이벤트 디코딩

블록체인 로그는 명명된 필드가 아니라 토픽과 데이터 페이로드로 이벤트를 저장한다. 디코딩은 각 로그 행을 그래프 구축과 검사 계산이 사용하는 형 있는 레코드로 사상한다. 잘못된 디코딩은 평판 그래프와 표본 라벨을 조용히 오염시키므로, 본 절은 파이프라인에서 사용한 정확한 토픽 해시와 필드 사상을 기록한다.

- **로그 해부:** 이더리움 호환 로그는 방출 계약 주소, 순서 있는 토픽 목록, ABI 인코딩 데이터 블록을 포함한다. 토픽 0 은 이벤트 서명 문자열의 keccak-256 해시이며, 잘 알

려진 표준 가운데 이벤트 유형을 유일하게 식별한다. 인덱싱된 매개변수는 이후 토픽을 32 바이트 워드로 차지하고 (주소는 왼쪽 패딩), 비인덱싱 매개변수는 ABI 순서로 데이터 필드를 차지한다^[18]. BigQuery 는 이들 필드를 열로 노출한다. 파이프라인은 SQL 에서 토픽 필터를 적용하고, 수치 해석이 필요한 필드는 Python 에서 ABI 디코딩을 수행한다.

- **ERC-20 Approval:** 토픽 0 은

```
0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925
```

이며, `Approval(address,address,uint256)` 의 해시이다. 토픽 1 과 2 는 소유자와 지출자 주소 (왼쪽 패딩) 를 담고, `allowance` 금액은 데이터 필드에서 ABI 디코딩한 뒤 토큰 소수점으로 스케일한다. 무제한 승인 (`type(uint256).max`) 은 소수점 조정 후 큰 유한 가중치로 유지한다. 강한 보증 간선에 기여하며, 이는 의도적이다. 무제한 승인은 강한 온체인 승인이다. EIP-2612 `permit` 은 별도 평판 이벤트를 도입하지 않는다. 성공한 `permit` 은 동일 `Approval` 로그를 방출하므로, `EndorseRank` 는 승인이 온체인 `approve` 호출이든 오프체인 서명이든 결과 `allowance` 스냅샷을 관측한다^[19].

- **ERC-20 Transfer:** 토픽 0 은

```
0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef
```

이며, `Transfer(address,address,uint256)` 의 해시이다. 송신자와 수신자는 인덱싱되고, 가치는 소수점 조정한다. 영 주소를 사용하는 발행·소각 패턴은 코호트 지갑에 닿으면 유지하나, 필터된 추출에서 지갑 대 지갑 전송에 비해 드물다. 자기 전송은 이벤트 표에 유지하되, 외부 상대방 관계를 입증하지 않으므로 Sybil 안정성 인바운드 상대방 계산에서는 제외한다 (제 ??절).

- **주소 정규화와 단위:** 모든 주소는 조인 전 소문자화하여 체크섬·비체크섬 16 진 형태가 올바르게 충돌하게 한다. 토큰 금액은 가중을 위해 부동소수점 소수점 조정 값으로 저장한다. 순위는 `allowance`·전송 간선에 대해 절대 USD 환산이 아니라 코호트 내 상대 크기를 사용한다.

3.6 그래프 구축

EndorseRank 와 AWP 는 식 (??)의 PageRank 솔버를 공유하되 간선 의미론이 다르다. 두 방법 모두 지갑 노드에 방향성 가중 그래프를 유도하고, 시드 지갑 집합에 닿는 부분그래프 (적어도 한 끝점이 코호트에 있는 간선, 1 홉 이웃 포함) 에 주의를 제한하며, 모든 코호트 지갑에 점수를 방출한다 (누락 노드는 순위 전 점수 0). 부분그래프 제한은 확장성과 해석 가능성에 중요하다. 코호트 지갑의 점수는 이를 보증하거나 전송하는 비코호트 이웃으로부터 질량을 받을 수 있으나, 평가는 $\mathcal{W}$ 에서만 점수를 보고한다.

개념적 구분은 보증 대 흐름이다. allowance 는 명시적이고 철회 가능한 지출 승인이다. 전송은 신뢰 약속 없이 결제, 라우팅, 시장 조성, 위시 활동을 반영할 수 있는 완료된 가치 이동이다 [16],[18]. 따라서 EndorseRank 는 최신 allowance 스냅샷을 Page et al.[49] 의미의 인용형 보증 그래프로 취급한다. AWP 는 과거 전송을 시간 감쇠 인용으로 취급하여, 최근 경제 활동이 지배하도록 오래된 흐름을 하향 가중한다.

3.6.1 EndorseRank allowance 그래프

$\mathcal{A}$ 를 전처리 후 최신 allowance 기록의 집합이라 하자. 각 토큰과 소유자-지출자 쌍에 대해 관측 창에서 시간순 마지막 Approval 만 유지한다 (영 allowance 는 간선을 제거). 토큰에 걸쳐 가중치를 합산한다:

$$w_A(u, v) = \sum_{\text{token}} a^*(u, v, \text{token}), \quad (3.3)$$

여기서 a^* 는 최신 소수점 조정 allowance 이다. 방향 간선 $u \rightarrow v$ 는 소유자 u 가 지출자 v 를 보증함을 인코딩한다. PageRank 감쇠는 $d = 0.85$ 이다. 시간 감쇠는 적용하지 않는다. 동일 쌍에 대해 신규 승인이 구 승인을 대체하므로, allowance 덮어쓰기 의미론이 시간 기반 가중을 대체한다 [18].

알고리즘 ??는 구축과 점수화를 형식화한다.

Algorithm 1 EndorseRank graph construction and scoring

Require: Latest allowances $\mathcal{A}$, seed wallets $\mathcal{W}$, damping d , tolerance τ_{tol} , max iterations I_{max}

Ensure: Scores s_{ER} on $\mathcal{W}$

```
1:  $E \leftarrow \emptyset$ 
2: for each  $(u, v)$  in unique owner–spender pairs in  $\mathcal{A}$  do
3:    $w \leftarrow \sum_{\text{token}} a^*(u, v, \text{token})$ 
4:   if  $w > 0$  then
5:     add edge  $(u \rightarrow v, w)$  to  $E$ 
6:   end if
7: end for
8:  $E \leftarrow$  edges in  $E$  incident to at least one wallet in  $\mathcal{W}$ 
9:  $\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(E, d, \tau_{\text{tol}}, I_{\text{max}})$ 
10: return  $s_{\text{ER}}[w] \leftarrow \mathbf{s}[w]$  for  $w \in \mathcal{W}$  (else 0)
```

3.6.2 AWP 전송 그래프

AWP 는 IEEE RIVF 2023 전송 그래프 방법^[64] 을 따른다. 관측 종료 T_{obs} 전 연령 Δt 일인 가치 v 의 각 전송은 감쇠 가중치

$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1 + \exp(k(\Delta t - t_0))}, \quad k = 0.01, \quad t_0 = 180 \text{ days}. \quad (3.4)$$

를 기여한다. 간선 가중치는 전송에 걸쳐 집계된다:

$$w_T(u, v) = \sum_{e: u \rightarrow v} v_e \sigma(\Delta t_e). \quad (3.5)$$

감쇠는 다시 $d = 0.85$ 이다. 그림 ??는 관련 연령 범위에서 $\sigma(\Delta t)$ 를 플롯한다. 최근 전송은 거의 전체 가중치를 유지하고, 중점 t_0 보다 오래된 전송은 완만히 하향 가중된다.

알고리즘 ??는 구축과 점수화를 형식화한다.

G_{approve} 는 지속적 승인을 기록하고 G_{transfer} 는 과거 가치 흐름을 기록하므로, 두 그래프는 밀도와 시간 민감도가 다르다. 승인은 상대적으로 드물고 의도가 높은 이벤트이며, 전송은 빈번하고 종종 기계적이다. 매칭 코호트에서 승인 부분그래프는 전송 부분그래프보다 실질적으로 희소하다 (제 ??장). 이것이 계산 효율 가설 (H3) 의 구조적 근거이다. 반복당

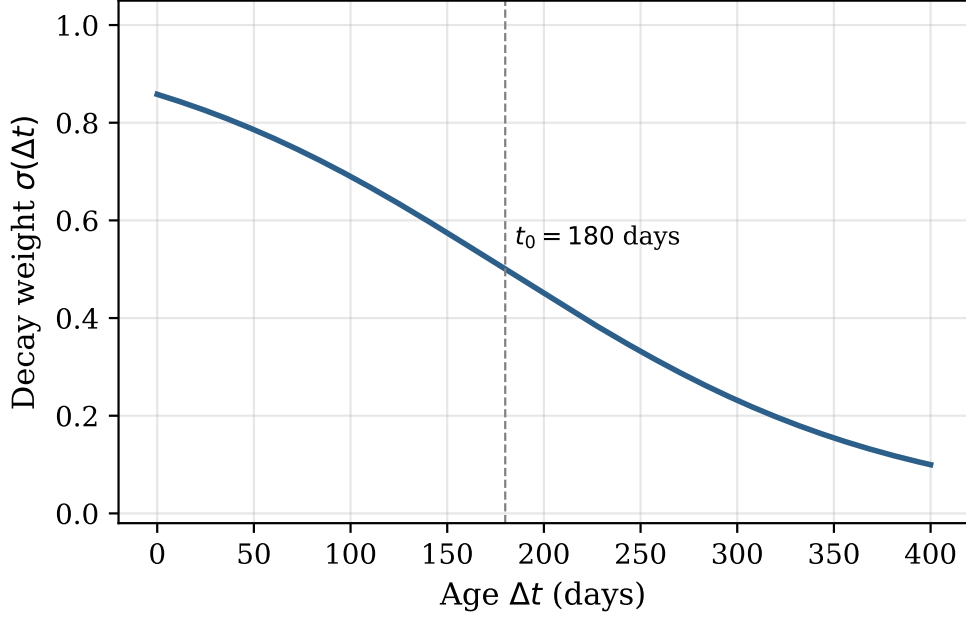


Figure 3.2: Logistic time-decay $\sigma(\Delta t)$ used by AWP ($k = 0.01$, $t_0 = 180$ days). Horizontal axis is event age in days before 2026-05-31 UTC; vertical axis is the multiplicative weight applied to transfer value.

Algorithm 2 AWP graph construction and scoring

Require: Transfers $\mathcal{T}$, seed wallets $\mathcal{W}$, observation end T_{obs} , parameters $k, t_0, d, \tau_{\text{tol}}, I_{\text{max}}$

Ensure: Scores $\mathbf{s}_{\text{AWP}}$ on $\mathcal{W}$

- 1: $E \leftarrow \emptyset$
 - 2: **for** each transfer $e = (u, v, v_e, t_e)$ in $\mathcal{T}$ **do**
 - 3: $\Delta t \leftarrow (T_{\text{obs}} - t_e)$ in days
 - 4: $w_e \leftarrow v_e \cdot \sigma(\Delta t)$ with σ as in Equation (??)
 - 5: accumulate w_e on edge $(u \rightarrow v)$
 - 6: **end for**
 - 7: remove non-positive edges; retain edges incident to $\mathcal{W}$
 - 8: $\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(E, d, \tau_{\text{tol}}, I_{\text{max}})$
 - 9: **return** $\mathbf{s}_{\text{AWP}}[w] \leftarrow \mathbf{s}[w]$ for $w \in \mathcal{W}$ (else 0)
-

PageRank 비용은 $|E|$ 에 비례하므로, 더 적은 간선은 식 (??)의 인접 구조에 대해 더 빠른 해와 더 낮은 메모리를 함의한다.

- **두 방법이 공유하는 구현 주석:** 간선 목록은 메모리에 삼중항 (`from_node, to_node, weight`) 로 저장한다. 중복 간선은 해 전에 가중치를 합산하여 집계한다. 비양 가중치는 제거한다. 솔버는 희소 압축 행 전이 행렬을 구축하고 식 (??)를 반복하며, 노드 식별자에서 점수로의 사전을 반환한다. 코호트 점수는 누락 항목을 영으로 두고 $\mathcal{W}$ 에 정합한 뒤, 상관을 위해 밀집 순위로 변환한다.

3.7 시간 홀드아웃 프로토콜

홀드아웃용 점수는 시각이 $T_1 = 2026$ 년 2 월 28 일 23:59:59 UTC 이하인 이벤트로부터 계산한다. 라벨은 $T_2^{\text{start}} = 2026$ 년 3 월 1 일부터 $T_2^{\text{end}} = 2026$ 년 5 월 31 일까지의 이벤트를 사용한다. 주장하는 라벨은 최신 양수 t_1 스냅샷에 없는, T_2 의 신규 소유자-지출자 승인 쌍 건수이며 지출자에 귀속한다. 주장하는 코호트는 t_1 인바운드 지출자 ($n = 1,335$) 이다.

다른 t_2 수량 (철회율, 승인 후 아웃바운드 유출 휴리스틱, Aave 차입자 청산) 은 파이프라인에서 계산되었다. 지지 증거로 보고하지 않는다. 철회와 유출은 보증 해석에 대해 잘못된 부호를 가졌고, 이 지출자 집합에서 Aave 이벤트는 비어 있거나 잘못된 구성 개념이었다.

3.8 구성 개념 검사 설계

주요 평가는 EndorseRank 와 AWP 만을 비교한다. 각 방법 M 과 각 검사 P 에 대해 파이프라인은 점수 s_M 과 검사 값 p_P 를 계산한 뒤 Spearman 의 ρ 와 Kendall 의 τ 를 보고한다 (제 ??절). 검사는 상관 전에 값이 클수록 기대 평판이 높도록 지향하며, Do et al.^[16] 을 따른다.

두 동시기 계열이 동일 창 비교를 구조화한다.

1. **전송** (Do et al. 기준선): 인바운드 전송 활동.
2. **Allowance**: 인바운드 승인 활동 (지갑이 지출자).

이들은 그래프 인접이다. G_{transfer} 와 G_{approve} 를 구축하는 동일 이벤트 계급에서 계산하되, 전역 PageRank 점수가 아니라 국소 통계이다. AWP의 전송 검사 정합, 또는 EndorseRank의 allowance 검사 정합은 구성 개념 내 정합성이지만 독립 예측력이 아니다. Sybil 조정 활동 요약은 강건성 표에 나타날 수 있으나 표제 주장이 아니다.

창 밖 검사는 제 ??절의 시간 홀드아웃이다. Packin and Lev-Aretz^[48]는 탈중앙화 신용 점수가 불투명해질 수 있다고 경고한다. 명시적 공식을 공개하고 (제 ??절) 동일 창 검사와 시간 분할을 분리하는 것은 그 불투명성에 대응한다.

3.9 대리 지표의 운영적 정의

$\mathcal{W}$ 를 매칭 코호트라 하자. 아래 기호는 개방 평가 파이프라인의 검사 계산 모듈과 일치한다.

3.9.1 전송 계열

$\mathcal{T}_{\text{in}}(w)$ 를 지갑 w 로의 인바운드 전송 (임의 송신자)이라 하자. 정의는

$$\text{in_degree}(w) = |\{ u : \exists \text{transfer } u \rightarrow w \}|, \quad (3.6)$$

$$\text{in_value}(w) = \sum_{e: \cdot \rightarrow w} v_e. \quad (3.7)$$

이다. 이들은 Do et al.^[16]의 도메인 직관 기준선이다. 경제적으로 중요한 주소는 더 많은 상대방으로부터, 더 큰 집계 가치로 전송을 받는 경향이 있다. PageRank와 달리 in_degree 와 in_value 는 엄격히 국소적이다. 송신자의 평판을 무시한다. AWP(전역, 시간 감쇠)를 이들 국소 기준선과 비교하는 것은 전파와 최근성 가중치 원시 유입을 넘는 순서 정보를 더하는 지를 검정한다.

3.9.2 Allowance 계열

$\mathcal{A}_{\text{in}}(w)$ 를 w 가 지출자인 최신 allowance(소유자 $\rightarrow w$) 라 하자. 정의는

$$\text{in_approve_degree}(w) = |\{u : a^*(u, w, \cdot) > 0\}|, \quad (3.8)$$

$$\text{in_approve_value}(w) = \sum_{u, \text{token}} a^*(u, w, \text{token}). \quad (3.9)$$

이다. 이들 검사는 EndorseRank 가 순위를 매기도록 설계된 구성 개념인, 수신된 보증을 측정한다. EndorseRank 의 이 계열과의 강한 정합은 예상되며 구성 개념 내 타당성으로 해석한다. 전송 기준선과 같이 allowance 검사는 국소적이다. 다홉 보증 사슬을 전파하지 않고 인바운드 승인을 세고 합산한다. 창 밖 증거는 시간 홀드아웃에 유보한다.

3.9.3 Sybil 조정 안정성 계열

자기 전송 ($u = w$) 은 인바운드 계수에서 제외한다. $N_{\text{tx}}(w)$ 를 다른 주소로부터 w 로의 인바운드 전송 수, $N_{\text{uniq}}(w)$ 를 서로 다른 인바운드 상대방 수라 하자. $t_{\min}(w)$ 와 $t_{\max}(w)$ 는 전송 표에서 w 가 송신자 또는 수신자로 나타나는 최초·최종 시각이고, $M(w)$ 는 활동의 서로 다른 역월 수이다 (인바운드 월과 전체 구간 월 중 최댓값). 정의는

$$\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = \frac{N_{\text{uniq}}(w)}{\max(N_{\text{tx}}(w), 1)}, \quad (3.10)$$

$$\text{transfer_tenure_days}(w) = \frac{t_{\max}(w) - t_{\min}(w)}{86400} \quad (\text{seconds to days}), \quad (3.11)$$

$$\text{active_months}(w) = M(w). \quad (3.12)$$

이다. 높은 상대방 비율은 소수 주소로부터 많은 전송을 받는 지갑을 별한다 (단순 Sybil/워시 패턴). 재직 기간과 활성 월수는 관측 창 안 온체인 활동의 지속성을 포착한다. 이들 측정은 불완전한 Sybil 방어이다—조정된 적대자는 여전히 상대방을 다양화할 수 있다—그러나 지속적이고 다상대방적인 활동이 폭발적 자기 거래보다 평판에 더 관련된다는 직관을 운영화한다 [48].

3.10 통계 검정

평판 점수와 검사 값은 이항 부도 라벨이 아니라 연속 순위 변수이다. Do et al.^[16] 과 Cronbach and Meehl^[14] 의 구성 개념 타당성 전통을 따라, 정합은 어느 변수의 단조 변환에도 불변인 순위 상관으로 측정한다.

- **Spearman 의 ρ :** R_i 와 S_i 를 지갑 $i = 1, \dots, n$ 에 대한 점수와 검사의 밀집 순위라 하자. Spearman 계수는 이들 순위의 Pearson 상관이다:

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}}. \quad (3.13)$$

Spearman 은 단조 일치를 포착한다. 더 높은 평판이 더 높은 검사 값과 일관되게 공존하면, 원시 점수에서 관계가 비선형이어도 ρ 는 양이다.

- **Kendall 의 τ :** Kendall 계수는 일치·불일치 쌍을 센다. 모든 쌍 $i < j$ 에 대해

$$\tau = \frac{2(C - D)}{n(n - 1)}, \quad (3.14)$$

여기서 C 는 두 순위가 같은 방향으로 정렬한 쌍의 수, D 는 다르게 정렬한 쌍의 수이다 (동점은 구현의 표준 동점 보정). Kendall 의 τ 는 쌍별 순서 확률로 더 해석 가능하며, 일부 두꺼운 꼬리 설정에서 Spearman 보다 큰 순위 변위에 덜 민감하다.

- **둘을 쓰는 이유:** Spearman 은 전역 단조 연관을 요약하고, Kendall 은 쌍별 순서 충실도를 강조한다. 둘을 보고하는 것은 Do et al.^[16] 을 따르며, 계열 수준 결론이 단일 순위 통계의 산물이 아님을 독자가 검증하게 한다. 블록체인 평판 설정에서 점수 분포는 종종 두꺼운 꼬리이다. 소수 허브가 큰 질량을 받고 많은 지갑이 거의 영 점수를 공유한다. 그 체제에서 순위 상관은 잘 정의되는 반면, 원시 점수에 대한 Pearson 상관은 허브에 지배된다.
- **계열 집계:** 계열 수준 요약은 계열 내 검사에 걸친 평균 τ 를 사용한다. 예를 들어 전송 계열 평균은 $\frac{1}{2}(\tau_{\text{in_degree}} + \tau_{\text{in_value}})$ 이다. 동일 코호트와 검사에 대한 방법 비교는 보편

평판에 대한 절대 주장이 아니라 상대적이다. 인용되지 않은 절대 τ 컷오프는 의사결정 규칙으로 사용하지 않는다.

- **불확실성:** 구간 추정 (부트스트랩 신뢰구간) 은 본 초안에서 보고하지 않는다. 고정 코호트의 비교 점추정이 의사결정 대상이다. 다음 제출 전에 구간 추정을 추가할 계획이다.
- **지향과 결측:** 검사는 값이 클수록 더 나은 평판을 나타내도록 사전 지향한다. 검사 출처에 없는 지갑은 $\mathcal{W}$ 에 정합한 후 영을 받으며, 이는 희소 활동에 보수적이고 두 방법에 동일하게 적용한다. 한 방법에서만 지갑을 탈락시키지 않는다. 주요 표의 상관 표본은 항상 전체 매칭 코호트이다.
- **검정하지 않는 것:** 본 연구는 인과 식별을 주장하지 않고, 훈련/검정 분할의 예측 분류기를 적합하지 않으며, p 값을 주요 의사결정 기준으로 보고하지 않는다. 과학적 대상은 고정되고 투명한 프로토콜 하에서의 비교 구성 개념 정합과 계산 비용이다.

3.11 계산 벤치마크 (주장 C1)

주장 C1 은 동일 입력에서 EndorseRank 대 AWP 의 계산 효율에 관련된다. 벤치마크 프로토콜은 일회 그래프 구축으로부터 PageRank 해 비용을 분리한다. 구축 비용은 증분 갱신하는 배포 점수기에서 상각될 I/O 와 전처리가 지배하는 반면, 반복 해는 두 방법의 반복적 계산 핵이기 때문이다.

- **계측 수량:** 각 방법에 대해 간선 목록은 계측 루프 밖에서 코호트당 한 번 구축한다. 계측 구간은 가중 PageRank 만 실행하며, 감쇠 $d = 0.85$, 허용오차 $\tau_{\text{tol}} = 10^{-8}$, 최대 $I_{\text{max}} = 300$ 회 반복이다. 이들 수치 설정은 정합 점수에 사용한 설정과 일치하므로, 런타임과 정합은 동일 수학적 대상을 가리킨다.
- **반복과 지표:** 의도된 프로토콜은 운영체제 잡음을 평균하기 위해 각 설정을 다섯 독립 실행으로 반복한다. 제 ??장 표는 현재 내보낸 평가 산출물의 3 회 실행 평균을 보고한다. 두 진술은 다음 제출 전에 단일 반복 횟수로 화해할 것이다. 그때까지 표 값을 실증 기록으로, 다섯 실행을 의도된 프로토콜로 취급한다. 실행마다 파이프라인은 벽

시계 해 시간, 최대 메모리, 수렴까지의 반복을 기록한다. 보고 통계는 평균 런타임, 런타임 표준편차, 평균 반복, 실행 간 최대 피크 메모리, 사전 구축 그래프의 간선/노드 수이다. 간선 수는 $O(|E|)$ 반복당 복잡도 하에서 런타임 차이의 선도적 구조 설명이므로 보고한다 [49].

- **코호트:** 주요 벤치마크는 매칭 지갑 코호트 ($n = 5,521$) 를 사용한다. 확장성 벤치마크는 확장 지갑 풀의 결정적 부분표본을 사용한다 (제 ??절).
- **비교의 공정성:** 두 방법은 동일 솔버, 허용오차, 반복 상한, 감쇠 (강건성 스웱이 d 를 변화시키지 않는 한), 시드 지갑 집합을 사용한다. 따라서 차이는 구현 비대칭이 아니라 그래프 밀도와 가중 구조—allowance 스냅샷 대 시간 감쇠 전송—를 반영한다. 하드웨어와 소프트웨어 버전은 평가 매니페스트에 기록하여 절대 초를 실험 기계에 상대적으로 해석할 수 있게 한다. 가속비 (AWP 시간을 EndorseRank 시간으로 나눈 값) 가 선호되는 비교 요약이다.

3.12 확장성과 강건성 확장

매칭 코호트를 넘어, 본 연구는 더 큰 주소 집합에서 런타임 확장성을 평가하고 매개변수. 표본 섭동 하에서 정합을 스트레스 검정한다. 이들 확장은 H3(더 큰 n 에서의 효율) 와 계열 수준 결론의 안정성을 지지한다. 대안 주요 표본이 아니다. 별도 표기가 없으면 제 ??장의 정합 주장은 매칭 코호트를, 확장성 주장은 확장 풀을 가리킨다.

3.12.1 확장 지갑 풀과 런타임 확장성

확장 지갑 풀 $\mathcal{W}_{\text{pool}}$ 은 매칭 코호트와 평판 부분그래프에서 도출한 보충 활성 주소 (및 존재할 때 보충 활성 지갑 parquet) 를 합하여, 본 연구에서 $N = |\mathcal{W}_{\text{pool}}| = 31,612$ 개 주소를 산출한다. 보충 주소는 타이밍 실험의 그래프 크기를 증가시킨다. 중간 크기의 런타임 벤치마크는 시드 문자열 benchmark-tier2-v1 의 결정적 SHA256 부분표본을 사용한다. 지갑은

SHA256(seed || address), 시드 benchmark-tier2-v1

로 정렬하고 처음 n 개 주소가 부분표본을 이룬다. 시드 문자열은 고정 설정 상수이다. 보

고 단계는 $n = 10,000$ 과 전체 풀 $n = N = 31,612$ 를 포함하며, 항상 동일 승인·전송 parquet 에서 수행한다. $n \leq 5,521$ 인 코호트 내 확장 단계는 부록 ??에서 보고한다. 결정적 해시는 라이브러리 버전에 걸친 의사난수 추출의 비재현성을 피한다.

3.12.2 감쇠 민감도

PageRank 감쇠는 매칭 코호트에서 그래프와 검사를 고정한 채 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 로 스위칭한다. 기본 $d = 0.85$ 는 고전적 웹 PageRank 설정^[49] 과 AWP 기준선^[64] 과 일치한다. 낮은 d 는 텔레포트를 증가시키고 점수를 평탄화하며, 높은 d 는 다홉 구조를 강조하고 수렴을 늦출 수 있다. 스위칭은 allowance·전송 계열 정합이 단일 텔레포트 가중치의 산물인지를 검증한다.

3.12.3 상위 토큰 부분그래프

제한 부분그래프는 관측 창 안에서 전송과 allowance 거래량을 합한 상위 20 개 ERC-20 토큰만 유지한다. EndorseRank 와 AWP 를 이 부분그래프에서 재계산하여 롱테일 토큰과 가능한 스팸 자산에 대한 민감도를 평가한다. 저거래량 토큰을 제거할 때 계열 수준 결론이 역전되면 주요 결과는 토큰 구성에 취약하다. 안정성은 전체 토큰 그래프를 주요 경제 활동의 대표로 해석하는 것을 지지한다.

3.12.4 표본 크기 민감도

정합 통계는 동일 결정적 시드를 사용하여 확장 지갑 풀에서 추출한 단계적 부분표본에서 재계산한다. 보고된 표본 크기 τ 는 주로 $\mathcal{W}_{\text{pool}}$ 의 전송·allowance 계열에 대해 해석한다. 주요 주장은 매칭 지갑 코호트 ($n = 5,521$) 에 남는다. 순위 상관은 표본 변동이 있으므로 크기에 걸친 τ 의 완만한 이동은 예상된다. 강건성 질문은 EndorseRank 와 AWP 가 핵심 그래프 인접 계열에서 상대 순서를 보존하는가이다.

3.13 재현성

제 ??장의 모든 실증 표는 개방형 평가 파이프라인이 산출한다. 1 단계 parquet 산출물이 있으면, 단일 평가 드라이버가 그 입력으로부터 검사, 정합 통계, 벤치마크를 재계산한다. 명령줄 플래그는 캐시된 BigQuery 파생 입력 대 합성 픽스처를 선택하고, 감쇠·상위 토큰·표본 크기 스위치를 가능하게 하며, 제 ??장에 보고된 결과 표를 내보낸다. 관측 창, 감쇠, 감쇠 매개변수, 토픽 해시, 벤치마크 시드는 단일 버전 설정 파일에 수집한다. 픽스처 모드는 클라우드 자격 증명 없이 오프라인 검증을 지원한다.

재현 가능 요소는 다음을 포함한다. SHA256 시드를 통한 결정적 지갑 부분표본; 고정 PageRank 허용오차와 반복 상한; 제 ??절의 명시적 공식; 기록된 추출 매니페스트. 동료 심사자는 BigQuery 를 재질의하지 않고 동일 parquet 로부터 정합·벤치마크 표를 재생성할 수 있다.

평가 소스, 버전 설정, 기계 판독 가능 결과 요약은 공개 저장소 https://github.com/abito/tocodes/phd_works의 커밋 0c70518a35540c8b56be66b52452cb94ca3fb916 에 있다. 익명화 아카이브는 요청 시 제공할 수 있다.

3.14 표본추출 고려와 결측

매칭 코호트는 모든 Arbitrum 주소의 무작위 표본이 아니라 목적 표본이다. 적격성은 승인 또는 전송 평판 부분그래프의 비영 연결성을 요구하므로, 결과는 관측 가능한 보증 또는 전송 그래프 구조를 가진 지갑에 대해 말한다. 유틸 지갑, 순수 보유자, 비 ERC-20 메커니즘만으로 상호작용하는 주소는 설계상 범위 밖이다.

결측은 여러 형태로 발생한다. 소수점을 알 수 없는 토큰은 전처리 중 탈락하거나 기본값 처리될 수 있으며, 그러한 결정은 파이프라인에 기록한다. 표준 ERC-20 로그를 방출하지 않는 승인 (비표준 토큰) 은 EndorseRank 에 보이지 않는다. 오프체인 또는 수탁 시스템을 통한 전송은 AWP 에 들어가지 않는다. 이들 결측 패턴은 두 방법을 온체인·표준 토큰 활동으로 편향시킨다. 온체인 평판 연구에는 수용 가능하나, 프로토콜의 전체 사용자 집단으로 일반화할 때 관련된다.

확장 지갑 풀 ($N = 31,612$) 의 보충 주소는 런타임 검정의 커버리지를 높인다. 따라서 정합 주장은 매칭 코호트 ($n = 5,521$) 에 고정되고, 확장성 주장은 풀을 사용한다.

3.15 구현 주석

PageRank 는 Python 에서 희소 인접 목록과 거듭제곱 반복으로 구현하며, 점수 갱신에 선택적 NumPy 벡터화를 사용한다. 그래프는 설정당 한 번 구축하고, 계측 벤치마크는 I/O 와 전처리를 제외한다. 무작위성은 선택적 픽스처 생성으로만 들어간다. 실데이터 평가는 parquet 입력과 설정 시드가 주어지면 결정적이다. 기계 간 부동소수점 차이는 보고된 τ 정밀도 (소수점 셋째 자리) 에 비해 무시할 수 있을 것으로 기대한다.

그림은 표와 동일 평가 산출물에서 생성하므로, 보고된 수치와 플롯은 일관성을 유지한다.

3.16 윤리

본 연구는 공개 블록체인 데이터만을 사용하며 인간 참가자에 개입하지 않는다. 제도적 윤리 심사는 실증 데이터 수집 전에 완료되었다. 허가 확인은 연구 기록에 보관한다. 증명서 번호는 기관 사본이 확보되면 삽입한다.

- **프라이버시와 익명성:** Arbitrum One 주소는 가명 식별자이며 본질적으로 실세계 신원에 연결되지 않는다^[48]. 가명성은 익명성이 아니다. 결의된 적대자는 거래소 입금, 공개 프로필, 클러스터링 휴리스틱을 통해 주소를 개인에 연결할 수 있다. 본 연구는 그러한 연결을 의도적으로 삼간다. 수집은 온체인 이벤트—Approval 과 Transfer—에 제한되며, IP 주소, 거래소 KYC 기록, 소셜미디어 핸들, 비익명화 그래프와 같은 오프체인 개인 데이터의 스크레이핑이나 통합이 없다. 주소를 실세계 개체로 클러스터하거나, 개인을 합리적으로 식별할 수 있는 주소 수준 순위를 출판하거나, 지갑 이력을 외부 신원 제공자와 결합하려는 시도는 하지 않았다. 보고 결과는 명명된 사용자의 리더보드가 아니라 코호트 수준 집계 (상관, 런타임, 계열 평균) 이다. 산문에서 예가 논의될 때, 구체적 주소가 아니라 추상 역할 (예: “높은 allowance 를 받는 지출자”) 을 가리킨다.

- **데이터 최소화:** 처리 표에는 그래프 구축과 검사에 필요한 필드만 유지한다 (주소, 토큰 금액, 시각). 원시 로그는 연구 파이프라인의 감사 가능성을 위해 저장하되 비익명화 보조물로 재배포하지 않는다. 질의 필터는 가능한 한 지갑 범위로 두어 연구 설계를 넘는 무차별 전체 체인 덤프를 피한다.
- **데이터 사용과 준수:** 모든 질의는 Google Cloud 서비스 약관과 속도 제한에 따라 `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us` 하의 공개 데이터셋을 대상으로 하였다. 드라이런 바이트 추정과 질의당 상한은 불필요한 스캔을 제한한다. 거래를 방송하지 않았고, 네트워크 운영을 교란할 수 있는 방식으로 스마트 계약을 호출하지 않았으며, 특권 또는 비공개 인덱서 접근을 사용하지 않았다.
- **공정성과 투명성:** 그래프 평판 시스템은 신규 진입자, 저거래량 참가자, 공개 승인을 피하는 지갑을 체계적으로 저평가할 수 있다^[48]. 따라서 EndorseRank와 AWP는 그러한 구조적 편향에 대해 감사하였다. allowance 그래프는 지출 권한을 받는 주소를 선호하고, 전송 그래프는 가치 흐름 네트워크에 임베드된 주소를 선호한다. 한계—콜드스타트 효과와 승인 그래프의 Sybil 취약성—는 제 ??장에서 논의한다. 모든 코드 경로, 매개변수 선택, 평가 지표는 개방 파이프라인 (부록 ??)에 문서화하여 동료 심사와 독립 재현을 가능하게 한다.
- **책임 있는 공개와 영향:** EndorseRank가 DeFi 맥락의 위험 평가에 정보를 제공할 수 있으나, 금융 조언, 신용 조언, 소비자 보고 상품이 아니다. 대출, 거래, 준수 결정에는 인간 감독이 남는다. 잠재적 적대 조작 (예: $G_{approve}$ 에 대한 Sybil 공격 또는 $G_{transfer}$ 에 대한 위시 전송)은 인정하며 제 ??장에서 논의한다. 본 연구는 개별 사용자를 표적으로 하는 지갑 수준 순위가 아니라 집계된 코호트 수준 발견을 보고한다. 향후 운영 배포는 본 연구 범위를 넘는 추가 거버넌스, 이의 제기 메커니즘, 공정성 모니터링을 요구할 것이다.
- **방법론적 약속의 요약:** 설계는 결과를 해석하기 전에 체인, 창, 코호트 규칙, 그래프 공식, 검사 정의, 통계 검정을 고정한다. 주요 주장은 매칭 지갑 코호트에서 EndorseRank와 AWP만을 비교한다. 확장 풀과 강건성 스위치는 효율과 안정성을 검정한다. RQ4는

지출자 홀드아웃 코호트를 사용한다. 제 ??장은 이 프로토콜의 실증 결과를 보고한다.

4 구현 및 실증 결과

본 장은 Arbitrum One 에서 EndorseRank 를 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 와 비교한 실증 평가를 보고한다. 분석은 코호트 구성, 계산 벤치마크와 강건성 검증, 동시기 allowance 전송 검사, 방법 간 순위 분기, 미래 신규 승인의 시간 홀드아웃 순으로 진행한다. 주요 주장 C1–C4 는 EndorseRank–AWP 비교를 다룬다.

동일 창 결과는 평판 부분그래프에서 비영 (非零) 연결성을 갖는 동일 매칭 코호트 $n = 5,521$ 지갑을 사용한다. 홀드아웃은 t1 인바운드 지출자 ($n = 1,335$) 를 사용한다. 런타임 확장성은 확장 지갑 풀 $N = 31,612$ 개 주소에서 평가한다. 강건성 검증은 PageRank 감쇠를 변동시키고, 평판 그래프를 고거래량 토큰으로 제한하며, 단계별 부분표본 크기에서 정합을 재계산한다. 방법론적 정의는 제 ??장에 있다. 주장은 제 ??절에서 요약하고 표 ??에 대응시킨다.

4.1 데이터셋

매칭 코호트는 2025-12-01 부터 2026-05-31 까지 6 개월의 Arbitrum One BigQuery 로그에서, 보증 및 전송 그래프 연결성이 비영인 $n = 5,521$ 지갑으로 구성된다. EndorseRank 점수는 최신 allowance 보증 그래프 G_{approve} 에서, AWP 점수는 시간 감쇠 전송 그래프 G_{transfer} 에서 계산한다. 동일 창 주장은 전송 및 allowance 국소 통계를 사용한다. 시간 홀드아웃은 제 ??절에서 보고한다.

표 ??는 코호트 크기와 부분그래프 간선 수를 요약한다. 보증 그래프는 전송 그래프보다 현저히 희소하다 (14,727 대 137,087 개 간선). 이 구조적 차이는 제 ??절의 런타임 이점과 제 ??–??절의 구성 개념별 정합 패턴을 뒷받침한다.

간선 수 비대칭은 추출 불완전의 산물이 아니다. 두 그래프는 동일 지갑 시드 집합과 동일 관측 창에서 구축된다. EndorseRank 는 소유자–지출자 쌍당 최신 소수점 조정 allowance 만

Table 4.1: 매칭 코호트 ($n = 5,521$ 지갑, 비영 평판 부분그래프 연결성)의 데이터셋 특성.

통계량	값
매칭 지갑	5,521
EndorseRank 간선 (부분그래프)	14,727
AWP 간선 (부분그래프)	137,087
관측 창	2025-12-01 – 2026-05-31

유지하므로, 반복 승인은 단일 방향 간선으로 축소된다. AWP는 로지스틱 시간 감쇠로 전송 이력을 집계하여, 동일 지갑 집합에서 훨씬 많은 방향 간선을 산출한다. 따라서 점수와 정합의 차이는 일관되지 않은 표본추출이 아니라 순위 논리와 그래프 의미에 기인한다.

매칭 코호트 설계는 평판 부분그래프의 비영 연결성을 요구하여 EndorseRank와 AWP가 퇴화하지 않은 점수를 산출하도록 한다. 필터는 6개월 창에서 $n = 5,521$ 지갑을 산출한다. 이 표본은 전송-allowance 검사에 대한 안정적 Kendall τ 추정에 충분하면서도, 상용 하드웨어에서 전체 PageRank 해가 대화형으로 유지될 만큼 작다.

관측 창 (2025-12-01 – 2026-05-31)은 여러 시장 체제를 포착할 만큼 길면서도, 최신 allowance 스냅샷이 AWP가 사용하는 전송 이력과 동시기를 유지할 만큼 짧다. 더 긴 창은 AWP의 역사적 간선 축적을 늘리고 런타임 격차를 더 벌릴 수 있으며, 더 짧은 창은 재직 기간과 활성 월 측도의 대리 지표 안정성을 낮춘다. 선택한 창은 따라서 최신성, 활동량, 스냅샷 기반 그래프와 이력 기반 그래프의 비교 가능성 사이의 균형이다.

표 ??의 간선 수 격차는 표본 제약을 고정한다. 보증 그래프와 전송 그래프는 간선 수에서 거의 한 자릿수 차이므로, 효율과 정합 주장은 함께 평가해야 한다.

4.2 EndorseRank 대 AWP 벤치마크 (주장 C1)

주장 C1은 동일 입력에서 EndorseRank가 AWP보다 계산 비용이 낮다고 진술한다. 표 ??는 전체 매칭 코호트 ($n = 5,521$)에서 PageRank 해 시간, 최대 메모리, 반복 횟수, 간선 수를 보고한다. 시간은 일회성 그래프 구축을 제외하며, 수렴 허용오차 10^{-8} 에서 내보낸 평가 표

의 3 회 실행 평균이다.¹

Table 4.2: 매칭 지갑 코호트 ($n = 5,521$) 의 계산 벤치마크.

방법	런타임 (s)	최대 메모리 (MB)	반복	간선
EndorseRank	2.105	4.6	37.0	14,727
AWP	18.711	38.2	100.0	137,087

EndorseRank 는 2.105 s 에 완료되고 AWP 는 18.711 s 에 완료되어, 벽시계 가속은 약 $8.9\times$ 이다. 최대 메모리도 동일 패턴을 따른다 (4.6 MB 대 38.2 MB). 지배적 요인은 그래프 희소성이다. EndorseRank 는 14,727 개 간선에서, AWP 는 137,087 개 간선에서 동작하여—간선이 대략 $9.3\times$ 더 많다. PageRank 의 반복당 비용은 $|E|$ 에 비례하므로, 더 희소한 보증 그래프는 반복당 작업과 수렴에 필요한 반복 횟수를 모두 줄인다 (EndorseRank ≈ 37 회; AWP ≈ 100 회). 반복 격차는 최신 allowance 의미 아래 더 잘 조건화되고 밀도가 낮은 인접 구조와 일치한다. allowance 덮어쓰기가 역사적 축적을 대체하므로, 연산자는 혼합을 늦추는 긴 꼬리 전송 이력을 인코딩하지 않는다. 일차 효율 비교는 지갑 간 사회 그래프에서 EndorseRank 대 AWP 이다.

메모리 발자국은 동일 구조적 이야기를 강화한다. 동일 프로파일링 아래 EndorseRank 의 최대 메모리 (4.6 MB) 는 AWP(38.2 MB) 보다 거의 한 자릿수 낮다. $n = 5,521$ 에서 절대 메가바이트는 크지 않지만, 비율은 더 큰 n 에서의 배포에 중요하다. 전송 그래프 인접, 가중 벡터, 잔차 버퍼는 모두 $|E|$ 에 따라 스케일한다. 대략 $9\times$ 더 적은 간선을 저장·반복하는 방법은 산술 연산뿐 아니라 캐시 압력과 할당 트래픽에서도 비례 절감을 상속한다. 반복 횟수 (37 대 100) 는 이 효과를 가중한다. EndorseRank 는 더 작은 간선 목록을 더 적게 통과한다. 시스템 관점에서 주장 C1 은 따라서 다차원이다. 벽시계 시간은 대화형 갱신의 헤드라인 지표이고, 메모리와 반복은 코호트가 커져도 헤드라인을 지속 가능하게 하는 메커니즘이다. 구현 사고—예를 들어 한 그래프에만 부당하게 최적화된 희소 커널—로만 더 빠른 방법은 설득력이 떨어진다. 여기서 두 방법은 동일 PageRank 해법기, 허용오차, 감쇠 기본값을

¹ 그래프 구축을 제외하면, 배포된 점수기에서 증분 점수 갱신을 지배할 반복 PageRank 해 비용을 분리한다. 제 ??장은 의도된 프로토콜로 5 회 독립 실행을 명시한다. 표 값은 반복 횟수가 조정될 때까지의 실증 기록으로 남는다.

사용하며 간선 목록만 다르다. 효율 격차는 보증 표현의 속성이다.

4.2.1 확장 지갑 풀에서의 런타임 스케일링

런타임 이점은 단일 코호트 크기에서의 상수배 호기심이 아니다. 지갑 풀이 커져도 EndorseRank의 간선 집합이 AWP보다 현저히 작다면, 단계별 스케일링에서도 가속이 유지되어야 한다. 표 ??는 확장 지갑 풀 $N = 31,612$ 개 주소에서의 런타임 스케일링을 보고한다. 매칭 코호트와 평판 부분그래프에서 추출한 보충 활성 지갑의 합집합이다. 결정적 SHA256 부분추출은 $n = 10,000$ 과 전체 풀 크기에서 단계별 코호트를 산출한다. $n \leq 5,521$ 의 코호트 내 스케일링은 부록 ??(표 ??)에서 보고한다.

Table 4.3: Runtime scaling on expanded wallet pool ($N = 31612$; SHA256 seed benchmark-tie r2-v1). Stages subsample the extraction wallet set; ER speedup = AWP/ER runtime ratio.

n	ER (s)	AWP (s)	Speedup	ER $ E $	AWP $ E $
10000	1.178	12.277	$10.4\times$	7067	72158
31612	2.286	21.402	$9.4\times$	14727	137087

$n = 10,000$ 에서 EndorseRank는 1.18 s, AWP는 12.28 s이다 (가속 $\approx 10.4\times$). 전체 풀 크기 ($N = 31,612$)에서 EndorseRank는 2.29 s, AWP는 21.40 s이다 (가속 $\approx 9.4\times$). 이 세 벽시계 쌓은 상호 교환할 수 없다. 2.105 s 대 18.711 s 쌓은 매칭 코호트 ($n = 5,521$)이다. 1.18 s 대 12.28 s 쌓은 확장 풀의 $n = 10,000$ SHA256 부분표본이다. 2.29 s 대 21.40 s 쌓은 전체 풀이다. 1.18 s가 매칭 코호트 2.105 s보다 작은 이유는 동일 그래프에서 더 큰 n 이 PageRank를 싸게 만들어서가 아니라, 표본의 지갑 구성과 해법 경로가 다르기 때문이다. 전체 풀의 간선 수는 EndorseRank 14,727, AWP 137,087로 남아—표 ??의 매칭 코호트 간선 합계와 동일하다—평가 지갑 간 평판 부분그래프 간선이 추출로 고정되기 때문이다. 점수화된 지갑 간에 새 간선을 추가하지 않고 노드 집합만 확장하면, 이 구성에서 어느 방법의 $|E|$ 도 부풀지 않는다. 이는 그래프 구축의 사실이지 단조성 실패가 아니다. 따라서 $\approx 10.4\times$ ($n = 10,000$) 대 $\approx 8.9\times$ ($n = 5,521$) 가속은 서로 다른 표본 정의를 비교한다. 가속은 두 단계별 풀 크기에서 9–10 $\times$ 대역에 머문다.

그림 ??은 스케일링 관계를 시각화한다. 곡선은 AWP의 벽시계 비용이 n 에 따라 더 가파

르게 증가하는 반면, EndorseRank 는 $N = 31,612$ 에서도 낮은 초 단위에 머무름을 확인한다. 신규 승인이나 전송 배치마다 평판 점수를 자주 갱신하는 프로토콜에게, PageRank 해 시간의 한 자릿수 감소는 운영상 실질적이다. 연속 모니터링 비용을 낮추고, 동일 계산 예산에서 더 빈번한 재순위화를 가능하게 한다.

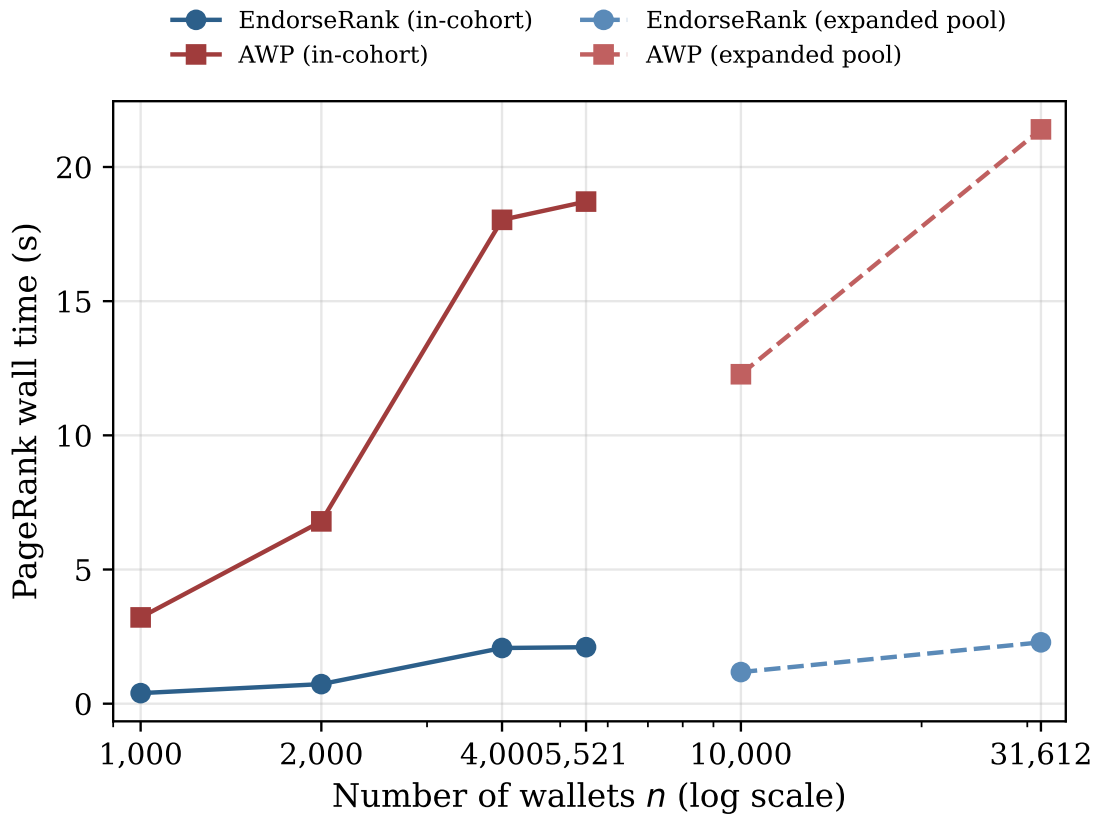


Figure 4.1: PageRank wall-clock runtime versus cohort size (log x -axis). Solid lines: in-cohort scaling on the matched sample ($n \leq 5,521$). Dashed lines: expanded wallet pool ($N = 31,612$). EndorseRank remains approximately 9–10 $\times$ faster than AWP at $n = 10,000$ ($\approx 10.4\times$) and at full pool size ($\approx 9.4\times$).

효율 주장을 한정하는 두 주의가 있다. 첫째, 벤치마크는 미리 구축된 간선 목록에서 PageRank 해를 계측한다. BigQuery 추출과 간선 구축을 포함하는 종단 파이프라인은 방법 간에 공유되거나 부분 공유되는 추가 비용을 부담한다. 둘째, 여기서 보고한 메모리 발자국은 코호트가 지갑 필터되었기 때문에 크지 않다. 전체 체인 전송 그래프는 AWP의 절대 비용을 더 높이고, 상대 격차를 좁히기보다 벌릴 가능성이 크다. 본 연구의 범위—평판 부

분그래프 연결성을 가진 매칭 지갑—에서 주장 C1 은 매칭 코호트와 확장 풀 모두에서 지지된다.

셋째 주의를 “더 빠름” 이 사는 것과 사지 않는 것에 관한 것이다. EndorseRank 의 가속이 자동으로 우월한 위험 판별을 함의하지는 않는다. 효율은 결과 점수가 프로토콜이 관심하는 구성 개념에서 신뢰할 만할 때에만 가치가 있다. 따라서 제 ??결과 주장 C4 는 런타임 결과를 정합 결과와 짝짓는다. EndorseRank 는 단지 더 싼 것이 아니라, 신뢰할 만한 일차 구성 개념 allowance 정합 ($\tau = 0.355$) 과 중간 정도 전송 정합을 유지하면서 더 싸다. 전송 허브 탐지를 최우선하는 프로토콜은 여전히 AWP 를 선호하고 런타임 프리미엄을 지불할 수 있다. 저지연에서 승인 인식 점수가 필요한 프로토콜에는 EndorseRank 의 효율 근거가 명확하다.

4.3 강건성 검증

효율과 정합 결과는 단일 감쇠 선택, 단일 토큰 구성, 단일 표본 크기의 산물이 아닐 때에만 유용하다. 본 절은 세 강건성 검증을 보고한다. PageRank 감쇠 민감도, 상위 20 개 ERC-20 토큰 부분그래프로의 제한, 확장 지갑 풀에서의 표본 크기 민감도이다.

4.3.1 감쇠 민감도

표 ??는 매칭 코호트에서 감쇠 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 아래 allowance 및 전송 계열의 평균 Kendall τ 와 해당 런타임을 보고한다.

Table 4.4: Robustness: mean Kendall τ under PageRank damping $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ on matched wallet cohort ($n = 5521$).

d	ER all.	AWP all.	ER tr.	AWP tr.	ER (s)	AWP (s)
0.75	0.355	-0.031	0.333	0.531	3.436	21.797
0.85	0.355	-0.030	0.333	0.534	2.913	21.383
0.95	0.355	-0.030	0.333	0.536	2.320	21.077

EndorseRank allowance 평균 τ 는 세 감쇠 값에 걸쳐 약 0.355 로 안정적이다. EndorseRank 의 전송 계열 τ 역시 0.333 에서 변하지 않는다. AWP 전송 τ 는 0.531 에서 0.536 까지만 변

동하고 (최대 ≈ 0.005), AWP allowance τ 는 영에 가깝게 유지된다 (-0.031 에서 -0.030). 따라서 EndorseRank 가 allowance 에서, AWP 가 전송에서 우세한 구성 개념별 패턴은 관례적 $d = 0.85$ 설정의 산물이 아니다.

그림 ??는 이들 관계를 그린다. EndorseRank 의 평탄한 allowance·전송 곡선은 보증 연산자의 순위가 텔레포테이션 확률의 중간 정도 변화에 둔감함을 나타낸다. 두 방법 모두 d 가 증가하면 런타임이 약간 감소하는데, 그래프 연산자에 질량이 덜 유지될 때 혼합이 빨라지는 것과 일치한다. 상대 가속은 스위프 전반에서 크게 유지된다.

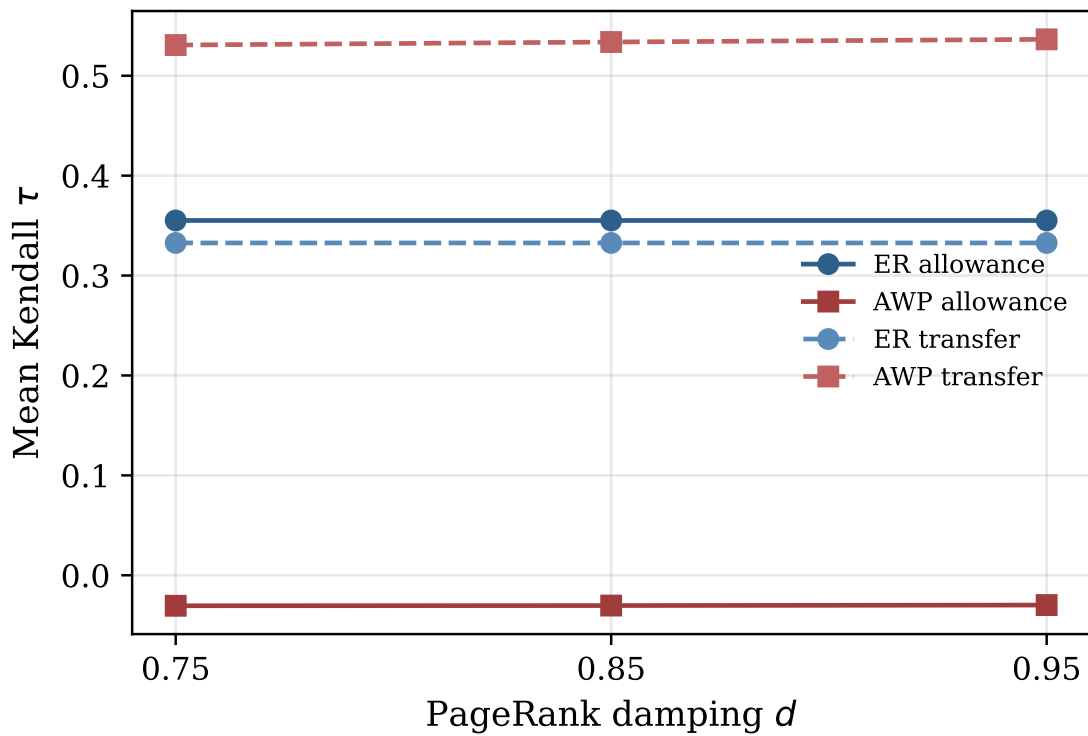


Figure 4.2: Damping sensitivity of mean Kendall τ for allowance and transfer families ($d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$). EndorseRank allowance alignment remains ≈ 0.355 across the sweep; AWP transfer alignment varies by at most ≈ 0.005 .

감쇠 결과는 방법론적 함의를 갖는다. allowance 간선이 긴 역사적 경로 구조가 아니라 최신 스냅샷을 인코딩하므로, 텔레포트하는 질량을 바꾸어도 지갑을 계열 수준 정합이 달라질 만큼 재순위화하지 않는다. 따라서 EndorseRank 를 채택하는 프로토콜은, 적어도 여기서 검토한 범위에서, allowance 구성 개념에 대한 광범위한 하이퍼파라미터 탐색 없이 $d = 0.85$

를 안정적 기본값으로 취급할 수 있다.

4.3.2 상위 토큰 부분그래프

표 ??는 전송 및 allowance 거래량 기준 상위 20 개 ERC-20 토큰으로 평판 그래프를 제한할 때의 계열 수준 평균 τ 를 보고한다.

Table 4.5: 강건성: 상위 20 개 ERC-20 토큰 부분그래프의 평균 Kendall τ (매칭 코호트).

방법	전송	Allowance	Sybil
EndorseRank	0.331	0.355	0.234
AWP	0.532	-0.031	0.283

표 ??의 전체 토큰 매칭 코호트 결과에 비해 계열 수준 평균은 한계적으로만 변한다. EndorseRank allowance 는 0.355 로 남고, 전송은 0.331 이다 (전체 그래프의 0.333 대비). AWP 전송은 0.532 이고 (전체 그래프 0.534 대비), AWP allowance 는 영에 가깝다 (-0.031). Sybil 조정 안정성 평균 역시 전체 그래프 값의 수천분의 몇 이내이다. 일차 정합 패턴은 따라서 희소하고 잡음 있는 간선을 가진 긴 꼬리 토큰이 주도하지 않는다. ERC-20 활동의 경제적으로 두드러진 핵심인 고거래량 토큰만으로 EndorseRank-AWP 대비를 재현하기에 충분하다.

4.3.3 표본 크기 민감도

표 ??는 확장 지갑 풀 ($N = 31,612$) 에서 추출한 단계별 부분표본 크기의 allowance 및 전송 τ 를 요약한다.

Table 4.6: Robustness: alignment and runtime vs. subsample size from wallet pool ($N = 31612$; seed benchmark-tier2-v1).

n	ER all.	AWP all.	ER tr.	AWP tr.	Speedup
10000	0.555	0.016	0.429	0.789	8.960
31612	0.533	0.021	0.443	0.797	9.930

$n = 10,000$ 과 $N = 31,612$ 에서 EndorseRank 는 계속 allowance 에서, AWP 는 전송에서 우세하며, EndorseRank 가속은 각각 약 $9.0\times$ 와 $9.9\times$ 이다. 절대 τ 값은 매칭 코호트 수치와 다

른데, 확장 풀이 보충 활성 지갑을 포함하므로 검사와 점수 지지가 표본 정의에 따라 변하기 때문이다. 관련 주장은 모든 소수점의 불변성이 아니라 표본 정의에 대한 민감도이다. 구성 개념별 승자와 런타임 이점은 풀 확장과 단계별 부분추출 아래 유지된다. 매칭 표본만의 코호트 내 스케일링 상세는 부록 ??에 있다.

종합하면, 감쇠와 상위 토큰 검증은 주장 C1–C4 를 매개변수 및 토큰 구성 섭동 아래 안정적으로 읽도록 지지하고, 표본 크기 검증은 민감도 결과이다. 절대 τ 값은 표본 정의가 매칭 코호트에서 확장 풀로 바뀌면 이동하고, 런타임은 감쇠와 n 에 따라 이동한다. 안정적으로 남는 것은 비교 구조이다. EndorseRank 가 더 빠르고, EndorseRank 가 allowance 에서 이기며, AWP 가 전송에서 이기고, EndorseRank 의 allowance 정합은 $\{0.75, 0.85, 0.95\}$ 감쇠에 둔감하다. 주장이 진술하는 것은 그 비교 구조이다.

4.4 사회적 방법 정합: EndorseRank 대 AWP (주장 C2–C3)

주장 C2 와 C3 는 EndorseRank 와 AWP 가 의도된 구성 개념 검사를 달성하는지, 그리고 승자가 구성 개념별인지를 다룬다. 표 ??는 전송 및 allowance 계열의 평균 Kendall τ 를 보고한다.

Table 4.7: 전송 및 allowance 계열의 평균 Kendall τ ($n = 5,521$). 런타임은 평균 PageRank 백시계 시간 (초, 3 회 반복) 이다.

방법	전송	Allowance	런타임 (s)
EndorseRank	0.333	0.355	2.105
AWP	0.534	-0.030	18.711

EndorseRank 는 allowance 에서 우세하고 ($\tau = 0.355$), AWP 는 전송에서 우세하다 ($\tau = 0.534$). EndorseRank 의 전송 정합은 중간 정도이다 ($\tau = 0.333$). AWP 의 allowance 정합은 영에 가깝다 (-0.030).

그림 ??는 allowance 대 전송에서 동일 교차 패턴을 보여 준다.

주장 C2 는 두 사회적 방법이 적어도 하나의 일차 구성 개념에서 무시할 수 없는 정합을 달성하는 한에서 지지된다. EndorseRank 는 allowance ($\tau \approx 0.35$), AWP 는 전송 ($\tau = 0.534$) 이

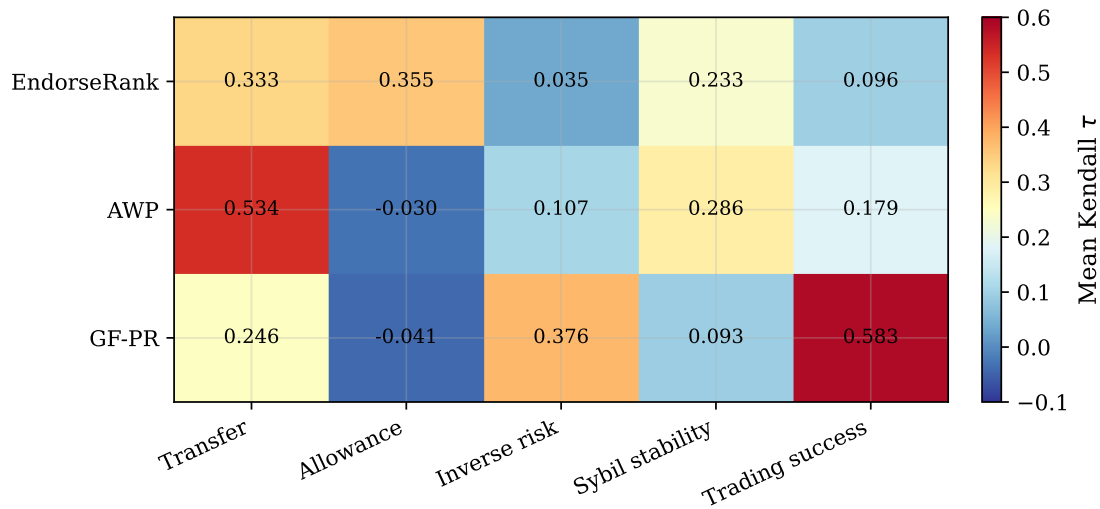


Figure 4.3: Family-level mean Kendall τ heatmap on the matched cohort ($n = 5,521$). Claims use allowance and transfer cells only.

다. 주장 C3 는 교차 패턴으로 지지된다. 어느 사회적 방법도 두 검사를 모두 지배하지 않는다. EndorseRank 의 중간 정도 전송 $\tau = 0.333$ 은 이차 축이다. 창 밖 증거는 제 ??절의 홀드아웃이다.

전송 및 allowance 의 대리 지표별 상세는 제 ??절에 있다. 방법 간 분기는 제 ??절에서 정량화한다.

4.5 대리 지표 계열 상세

다음 소절은 전송 및 allowance 검사에 대한 Spearman ρ 와 Kendall τ 를 보고한다. 검사는 Do et al.^[16] 을 따라, 상관 전에 더 높은 값이 더 높은 기대 평판을 함의하도록 방향화한다.

4.5.1 전송 계열 (Do et al. 기준선)

표 ??는 전송 인디그리 및 인바운드 전송 가치와의 정합—Do et al.^[16] 의 기준선 검증 축—을 보고한다.

AWP 는 두 전송 대리 지표에서 사회적 방법 중 가장 높은 정합을 달성한다. 인디그리 $\tau = 0.617(\rho = 0.791)$, 인밸류 $\tau = 0.450(\rho = 0.610)$, 계열 평균 0.534 이다. 이 결과는 구성상

Table 4.8: 전송 대리 지표와의 정합 (Do et al. 2023 기준선).

대리 지표	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
인디그리	0.422	0.344
인밸류 (인바운드 합)	0.398	0.321
<i>AWP</i>		
인디그리	0.791	0.617
인밸류 (인바운드 합)	0.610	0.450

예상된다. AWP 는 시간 감쇠 전송 그래프에서 순위화하므로, 전송 중심성과의 상관은 독립된 외부 검증이 아니라 일차 구성 개념 검사이다. 크기는 그림에도 정보적이다. AWP 는 인디그리와 사소한 항등식으로 붕괴하지 않는다. 로지스틱 감쇠와 가치 가중치, 단순 차수·가치 요약과 강하게 그러나 완전하지는 않게 일치하는 순위를 산출한다.

EndorseRank 는 중간 정도 이차 축 정합을 보인다 (인디그리 $\tau = 0.344$; 인밸류 $\tau = 0.321$; 계열 평균 0.333). 상당한 전송 활동을 받는 지갑이 보증된 지출자로 나타날 가능성은 다소 높지만, 관계는 결정적이지 않다. allowance 위임과 전송 수령은 관련된 경제 행동이다—활성 프로토콜과 시장 조성자는 둘을 모두 끌어들이는 경향이 있다—그러나 상호 교환 가능하지 않다. 따라서 중간 정도 EndorseRank–전송 τ 는 주장 C2(신뢰할 만한 이차 정합)를 지지하면서 주장 C3를 훼손하지 않는다 (사회적 방법 중 AWP가 전송 계열 승자로 남는다). 프로토콜의 평판 개념이 인바운드 경제 흐름이라면, 이 증거에서 AWP가 적절한 사회적 방법이다. EndorseRank 는 이차 검사로 남는다. 중간 정도 전송 정합은 보증된 지출자가 전송 수령자와 완전히 분리되지 않음을 시사한다.

4.5.2 allowance 계열

표 ??는 지출자 측 인증인 차수 및 인증인 가치—EndorseRank의 일차 구성 개념—와의 정합을 보고한다.

EndorseRank 는 두 allowance 대리 지표와 신뢰할 만한 일차 구성 개념 정합을 보인다 (인증인 차수 $\tau = 0.356$; 인증인 가치 $\tau = 0.354$; 계열 평균 0.355). 전송에서의 AWP와 마찬가지로

Table 4.9: allowance 대리 지표와의 정합 (지출자 측 인증인 차수와 가치).

대리 지표	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
인증인 차수	0.360	0.356
인증인 가치 (합)	0.360	0.354
<i>AWP</i>		
인증인 차수	-0.037	-0.030
인증인 가치 (합)	-0.037	-0.030

로 이는 일차 구성 개념 검사이다. G_{approve} 의 PageRank는 지출자 측 승인 중심성과 상관해야 한다. 따라서 allowance 계열 결과는 부분적으로 동일 구성 개념 검사이며, 독립된 외부 기준이 아니다. 과학적으로 정보적인 칸은 AWP의 영에 가까운 allowance τ 로, 전송 중심성이 승인을 복원하지 않음을 보여 준다. EndorseRank의 $\tau \approx 0.355$ 는 주어진 그래프에서 복원 가능한 그래프 신호의 증거이다. 차수와 가치 상관의 거의 동등함은, 이 코호트에서 많은 소유자에게 승인받는 것과 큰 집계 가치로 승인받는 것이 최신 allowance 의미 아래 유사한 순위 정보를 전달함을 시사한다.

AWP의 allowance 정합은 영에 가깝고 약간 음이다 (두 대리 지표 모두 $\tau = -0.030$). 전송 중심성은 지출 승인을 받는 지갑을 식별하지 않는다. 이 분리는 연구 기여의 중심에 있다. 전송 기반 평판이 보증의 충분한 대리 지표라면 AWP는 적어도 중간 정도 allowance 정합을 보여야 한다. 그렇지 않다. 명시적 지출 승인—예를 들어 타인을 대신하여 토큰을 이동하도록 신뢰받는 주소—을 중시하는 프로토콜은, 이 증거에서 AWP를 allowance 인식 방법으로 대체할 수 없다.

allowance 결과는 동일 창 기여의 실증적 핵심이다. 전송 그래프는 지출 승인을 인코딩하지 않는다. 런타임 결과와 결합하면, allowance 계열은 주장 C4를 지지한다. 더 싼 방법이 승인 검사와 정합하는 유일한 사회적 방법이기도 하다. 제 ??절의 홀드아웃은 그 신호가 점수 창 이후에도 지속되는지를 검정한다.

4.5.3 Sybil 조정 안정성 계열

표 ??는 인바운드 상대방 비율, 전송 재직 기간, 활성 월과의 정합을 보고한다.

Table 4.10: 전송 활동에서 도출한 Sybil 조정 안정성 대리 지표와의 정합.

대리 지표	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
인바운드 상대방 비율	0.093	0.073
전송 재직 (일)	0.366	0.297
활성 월	0.381	0.330
<i>AWP</i>		
인바운드 상대방 비율	-0.063	-0.061
전송 재직 (일)	0.602	0.436
활성 월	0.622	0.482

AWP 는 재직 기간과 활성 월에서 EndorseRank 를 상회하며, 이는 시간 감쇠 전송 간선에서 예상된다. 인바운드 상대방 비율은 두 방법 모두 약하다. 이 계열은 강건성 노트이며 헤드 라인 주장이 아니다.

4.6 순위 분기 (H1 / RQ1)

가설 H1 과 연구 질문 RQ1 은 동일 표본에서 EndorseRank 와 AWP 가 의미 있게 다른 지갑 순서를 산출하는지를 묻는다. 두 점수 벡터 간 방법 간 Kendall τ 는 매칭 코호트 ($n = 5,521$) 에서 0.316 이다. 순위는 관련되나 상호 교환과는 거리가 멀다. 경제적으로 활성인 지갑이 전송 시장과 승인 시장 모두에 참여하는 경향이 있어 상관은 존재하지만, allowance 그래프와 전송 그래프는 서로 다른 관계를 강조하므로 많은 쌍별 순서가 불일치한다.

그림 ??는 EndorseRank 와 AWP 점수의 주변 분포를 보여 준다. 둘 다 희소 방향 그래프의 PageRank 에서 전형적이듯 우측 왜도를 보이나, 형상은 동일하지 않다. AWP 의 질량은 더 밀집한 전송 연산자를, EndorseRank 의 질량은 더 희소한 보증 연산자를 반영한다. 왜도만으로 분기가 증명되지는 않는다—두 방법이 다른 점수 척도로 동일 순서를 공유할 수 있다—그러나 순위-순위 관계를 직접 검토할 동기를 제공한다.

그림 ??는 EndorseRank 순위를 AWP 순위에 대해 그린다. 대각선 위의 점은 동일 순서를 나타낼 것이고, 관측된 구름은 상당한 비대각 질량을 보여 준다. 전송 중심성에서 높게 순위화되는 지갑이 allowance 보증에서 높게 순위화되는 지갑과 신뢰할 만하게 같지 않으며, 그

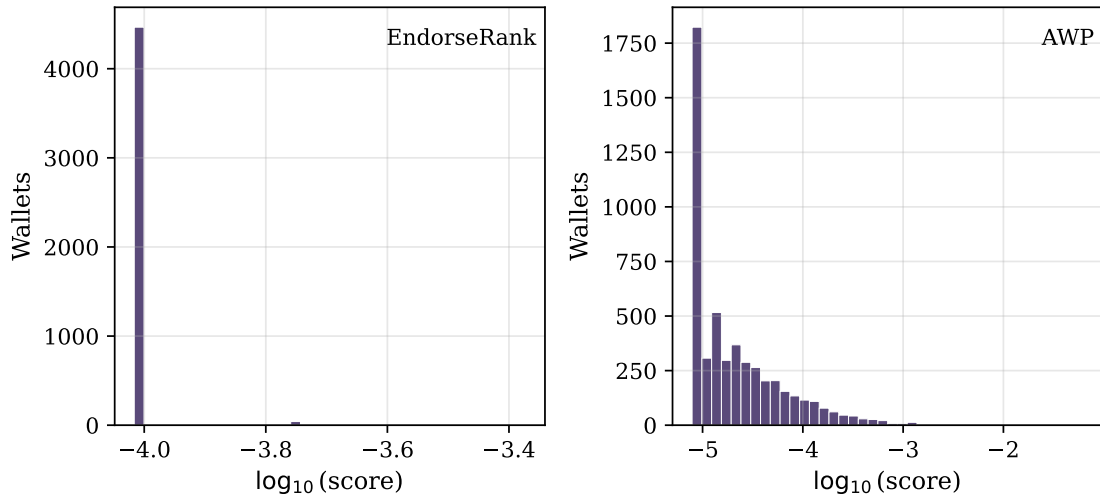


Figure 4.4: Marginal distributions of EndorseRank and AWP scores on the matched cohort ($n = 5,521$), shown on a $\log_{10}$ scale for wallets with positive score (EndorseRank excludes 966 zero-score wallets; AWP excludes 381). Both are right-skewed PageRank distributions; differences in shape reflect the distinct endorsement and transfer operators.

반대도 성립한다. 방법 간 $\tau = 0.316$ 은 이 산점을 요약한다. 일치는 우연을 초과하지만, 한 순위를 다른 순위로 대체하는 프로토콜은 지갑 쌍의 큰 비율을 오순위화할 것이다.

순위 분기는 구성 개념별 정합의 구조적 대응물이다. 두 방법이 거의 동일한 순서를 산출했다면, 표 ??의 계열 수준 승자를 구성 개념 효과로 해석하기 어려울 것이다. 공유 순위 주변의 잡음일 수 있다. 관측된 $\tau = 0.316$ 과 EndorseRank 의 allowance 우세, AWP 의 전송 우세는 방법을 관련되나 구별되는 평판 도구로 읽도록 지지한다. H1 은 지지된다. EndorseRank 와 AWP 는 매칭 코호트에서 부분적으로 중첩되면서도 구성 개념상 구별되는 순서를 산출한다.

$\tau = 0.316$ 의 운영적 읽기는, 임의로 고른 지갑 쌍에서 EndorseRank 와 AWP 가 어느 지갑이 더 높은지에 합의할 확률이 우연보다 중간 정도로만 높다는 것이다. 현재 전송 기반 점수를 쓰는 프로토콜은 allowance 기반 점수로의 전환—또는 둘의 혼합—이 기존 지갑 순서를 보존한다고 가정할 수 없다. 이전은 쌍의 상당한 비율을 재순위화할 것이며, 가장 큰 불일치는 전송 허브이지만 지출자로 거의 보증되지 않는 지갑, 또는 전송 발자국이 제한된 보증 지출자에 집중될 가능성이 크다. 그림 ??는 그 해석과 일치한다. 구름은 양의 기울기를 가

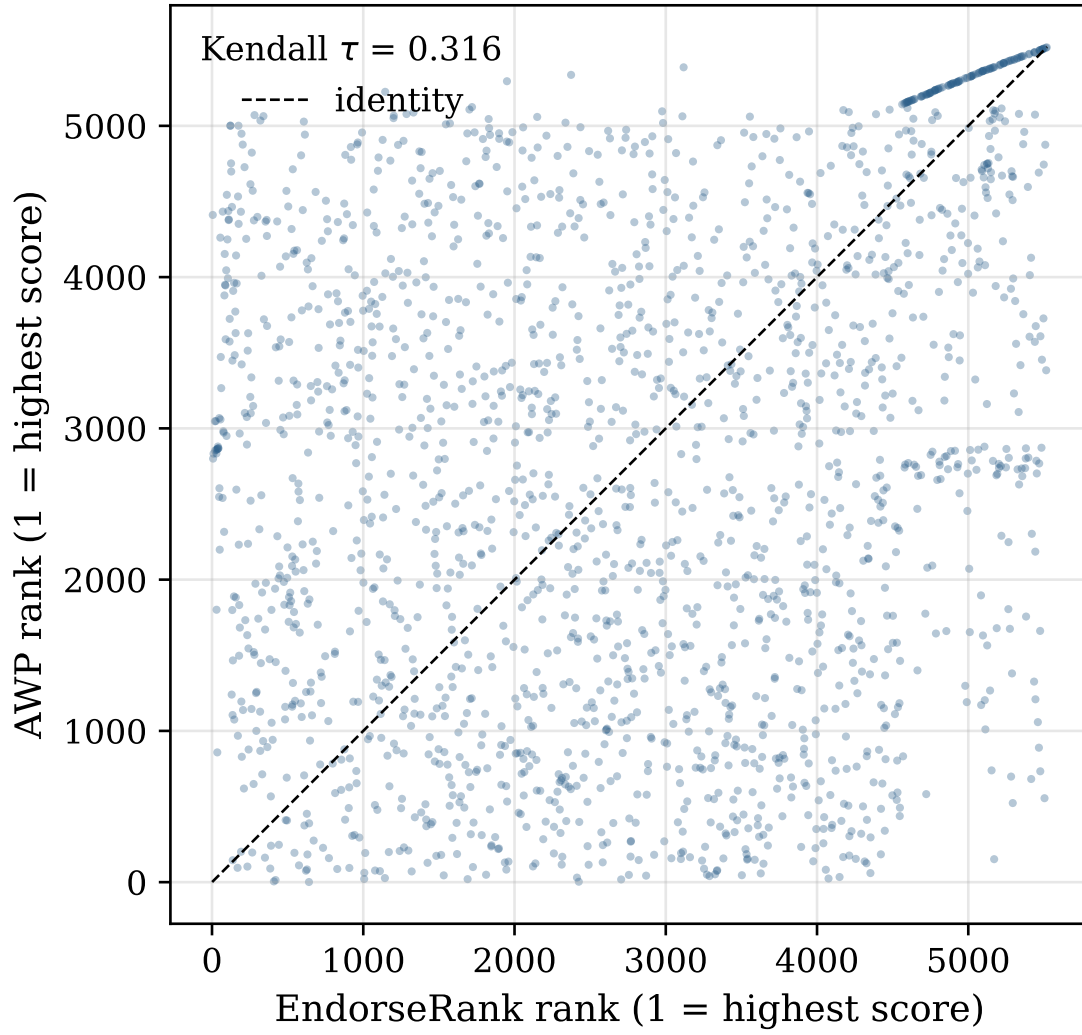


Figure 4.5: Rank–rank scatter of EndorseRank versus AWP on the matched cohort. Inter-method Kendall $\tau = 0.316$ indicates partial overlap with substantial pairwise disagreement, supporting H1/RQ1 (construct-distinct orderings).

지나 넓다.

분기 결과는 또한 “온체인 평판”을 단일 대상으로 하는 수사를 규율한다. 이 코호트에서 승인으로부터의 평판과 전송으로부터의 평판은, 상호 교환으로 취급하면 증거를 왜곡할 만큼 실증적으로 구별된다. 제 ??장은 실무적 함의로 돌아간다. 방법 선택은 임의의 PageRank 변형에 대한 일반적 선호가 아니라, 프로토콜이 필요로 하는 신뢰 구성 개념을 따라야 한다.

4.7 미래 신규 승인의 시간 홀드아웃 (RQ4)

점수는 2026년 2월 28일에 고정한다. 라벨은 2026년 3월 1일부터 2026년 5월 31일까지 처음 관측된 신규 소유자-지출자 승인 쌍이며, 지출자 측에서 센다. 주장 코호트는 t_1 인바운드 지출자 ($n = 1,335$)이며, 그중 222개가 적어도 하나의 신규 t_2 쌍을 받았다.

미래 신규 승인자와의 EndorseRank Kendall τ 는 0.479이다 (부트스트랩 95% 신뢰구간 0.426–0.529; 200회 재표본). AWP는 0.044이다 (신뢰구간 -0.011 – 0.095). 결과는 미래 시제의 동일 보증 구성 개념이다. 라벨이 점수화된 이벤트로부터 구축되지 않으므로, 동일 allowance $\tau = 0.355$ 보다 창 밖 증거로서 더 강하다.

철회, drain 휴리스틱, Aave 차입자 라벨은 계산되었으나 지지로 보고하지 않는다. 철회와 drain은 보증 읽기에 부호가 틀렸고, 이 지출자 집합의 Aave 이벤트는 비어 있거나 구성 개념이 틀렸다.

4.8 주요 주장 (C1–C4)

제 4장 실증 결과는 표 ??에 정합하는 다음 주장을 지지한다.

- C1.** 동일 n 에서 EndorseRank 런타임이 AWP 런타임보다 낮다. 매칭 코호트 ($n = 5,521$)에서 EndorseRank는 PageRank를 2.105s에 완료하고 AWP는 18.711s에 완료하며 (가속 $\approx 8.9\times$), 간선은 14,727대 137,087개이다 (표 ??). 확장 지갑 풀에서 가속은 $n = 10,000$ 에서 $\approx 10.4\times(1.18\text{ s 대 }12.28\text{ s})$, $N = 31,612$ 에서 $\approx 9.4\times(2.29\text{ s 대 }21.40\text{ s})$ 로 유지된다 (표 ??).

- C2.** EndorseRank 와 AWP 는 동일 창 국소 통계에서 의도된 구성 개념을 복원한다. EndorseRank allowance 평균 $\tau = 0.355$; AWP 전승 평균 $\tau = 0.534$ (표 ??-??). 이들은 구성 개념 검사이다.
- C3. 구성 개념별 정합:** EndorseRank 는 allowance 에서 AWP 를 상회하고 ($\tau = 0.355$ 대 -0.030), AWP 는 전승에서 EndorseRank 를 상회한다 ($\tau = 0.534$ 대 0.333). 방법 간 순위 일치는 중간 정도에 불과하다 ($\tau = 0.316$)(제 ??절).
- C4. 효율-정합 상충:** EndorseRank 는 매칭 코호트에서 AWP 보다 PageRank 런타임이 약 $8.9\times$ 낮고, 확장 풀 스케일링에서 약 $9-10\times$ 낮으면서, 승인 검사와 정합하는 유일한 사회적 방법으로 남는다. 지출자 홀드아웃 ($n = 1,335$) 에서 미래 신규 승인자와의 EndorseRank $\tau = 0.479$ (신뢰구간 $0.426-0.529$) 대 AWP $\tau = 0.044$ 이다 (제 ??절).

RQ1 은 방법 간 $\tau = 0.316$ 으로 다룬다. RQ2 는 allowance 대 전승 검사로 다룬다. RQ3 는 런타임 표로 다룬다. RQ4 는 지출자 홀드아웃으로 다룬다.

AWP 가 구식이 되었다고 주장하지 않는다. AWP 는 전승 허브 탐지에서 더 강한 방법으로 남는다. 기여는 구성 개념 인식 비교이다. EndorseRank 는 더 싸고, allowance 검사와 정합하며, AWP 와 중간 정도로 분기하고, 지출자 홀드아웃에서 이후의 신규 승인을 예측한다. 제 ??장은 이들 발견을 RQ1-RQ4 에 비추어 해석하고, 합의, 타당성에 대한 위협, 한계를 논의한다.

5 논의

본 장은 제 ??장의 결과를 RQ1–RQ4 에 비추어 해석하고, 이론적·실무적 함의를 논의하며, allowance 그래프에 대한 Sybil 공격 비용 모형을 정식화하고, 규제·윤리적 고려를 다루며, 타당성에 대한 위협을 평가하고, 한계를 진술한다. 별도 표기가 없는 한, 동일 창 수량은 매칭 코호트 ($n = 5,521$) 에 대한 값이다. 방법 간 Kendall $\tau = 0.316$, EndorseRank allowance $\tau = 0.355$, AWP 전송 $\tau = 0.534$, PageRank 실행 시간 2.105 s 대 18.711 s(약 8.9×), 풀 스케일링은 $n = 10,000$ 에서 약 10.4×, $N = 31,612$ 에서 약 9.4× 이다. 홀드아웃은 t1 인바운드 지출자 ($n = 1,335$) 를 사용한다. 미래 신규 승인자와의 EndorseRank $\tau = 0.479$ (신뢰구간 0.426–0.529) 대 AWP $\tau = 0.044$ 이다.

5.1 연구 질문별 발견

주요 실증 비교는 지갑 간 그래프에서 사회 평판 방법으로서 EndorseRank 와 AWP 에 관한 것이다. 다음 소절은 동시기 구성 개념 검사, 시간 홀드아웃, 계산 벤치마크에 비추어 각 연구 질문을 해석한다.

5.1.1 RQ1: 평판 구조와 순위 분기

RQ1 은 동일 Arbitrum 표본에서 EndorseRank 와 AWP 가 의미 있게 다른 지갑 순서를 산출하는지를 묻는다. 두 점수 벡터 간 방법 간 Kendall τ 는 매칭 코호트 ($n = 5,521$) 에서 0.316 이다. 상관은 존재한다—두 방법 모두 동일 관측 창에서 중첩되는 지갑 활동을 대상으로 한다—그러나 그 크기는 1 에서 멀리 떨어져 있다. 따라서 allowance 그래프와 전송 그래프는 서로 다른 지갑 관계를 강조한다.

이러한 분기는 구조적으로 예상된다. 보증 그래프 G_{approve} 는 현재 지출 승인을 인코딩하는 14,727 개 간선을 포함하고, 전송 그래프 G_{transfer} 는 시간 감쇠된 경제 흐름을 인코딩하는 137,087 개 간선을 포함한다^[16]. PageRank 는 동일한 감쇠 규약 아래 이들 간선을 따라

영향력을 전파하므로 [40],[49], 간선 집합과 가중치의 차이는 정상 질량의 차이를 낳는다. Allowance 는 승인 의도를 인코딩하고, 전송은 가치의 이동을 인코딩한다. 큰 전송을 받으면서 allowance 를 부여하지 않는 지갑은 AWP 에서는 높게, EndorseRank 에서는 중간 정도로 순위화될 수 있으며, 전송 허브가 아니면서 지출자를 승인하는 지갑에서는 그 반대가 성립한다.

따라서 H1 은 지지된다. EndorseRank 와 AWP 는 부분적으로 중첩되면서도 구성 개념상 구별되는 순서를 산출한다. 실무적 함의는 두 점수가 상호 교환 가능한 대체물이 아니라는 점이다. 효율을 위해 EndorseRank 를 채택하는 배포는 AWP 의 더 빠른 근사만이 아니라, 다른 순위 기하를 수용해야 한다.

5.1.2 RQ2: 구성 개념별 사회적 방법 정합

RQ2 는 어느 사회적 방법이 동시기 allowance 검사 및 동시기 전송 검사와 더 강하게 정합하는지를 묻는다. 표 ??-??는 보편적 순위가 아니라 구성 개념별 승자를 보여 준다.

allowance 계열에서 EndorseRank 는 평균 Kendall $\tau = 0.355$ 를 달성하는 반면, AWP 는 영에 가깝다 (-0.030). 이는 의도된 구성 개념 검사이다. 최신 allowance 중심성은 allowance 국소 통계와 정합하고, 전송 그래프 PageRank 는 그렇지 않다 [14].

전송 계열에서 AWP 는 $\tau = 0.534$ 를, EndorseRank 는 중간 정도 이차 축 $\tau = 0.333$ 을 달성한다. AWP 의 우위는 예상되는데, 전송 검사가 G_{transfer} 와 입력 의미를 공유하기 때문이다 [16]. H2 는 구성 개념별 형태로 지지된다. EndorseRank 는 allowance 에서 우세하고, AWP 는 전송에서 우세하다. 그래프 의미가 점수가 신뢰할 만하게 추적할 수 있는 검사를 결정한다.

5.1.3 RQ3: 계산 효율

RQ3 는 동일 매칭 표본에서 EndorseRank 가 AWP 보다 계산적으로 더 효율적인지를 묻는다. 전체 코호트 ($n = 5,521$) 에서 EndorseRank 는 PageRank 를 2.105 s 에 완료하고 AWP 는 18.711 s 에 완료하여—약 $8.9\times$ 빠르며—더 희소한 그래프 (14,727 대 137,087 개 간선) 를 사용한다. 두 방법 모두 허용오차 10^{-8} 내에서 수렴하며, EndorseRank 는 평균적으로 더 적은 반복을 요구하는데, 이는 더 작은 유효 간선 집합과 일치한다 [49].

확장 지갑 풀 ($N = 31,612$) 에서의 스케일링도 이점을 유지한다. $n = 10,000$ 에서 약 $10.4\times$, 전체 풀 크기에서 약 $9.4\times$ 이다. 감쇠와 상위 토큰 부분그래프에 대한 강건성 검증은 allowance-전송 상층 패턴을 바꾸지 않는다. EndorseRank 의 allowance τ 는 감쇠 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 에 걸쳐 0.355 근처에서 안정적이며, 두 방법의 전송 계열 τ 는 최대 약 0.005 만 변동한다.

H3 는 지지된다. 효율 이득은 로지스틱 감쇠로 전체 전송 이력을 집계하는 대신 최신 allowance 스냅샷을 사용하기 때문이다^[64]. 평판을 자주 갱신해야 하는 프로토콜에게 이 차이는 운영상 실질적이다. PageRank 벽시계 시간의 한 자릿수 감소는 비례하는 인프라 비용 없이 더 조밀한 갱신 루프를 가능하게 한다.

5.1.4 RQ4: 미래 신규 승인의 시간 홀드아웃

RQ4 는 t_1 점수가 인바운드 지출자에서 t_2 신규 소유자-지출자 승인을 예측하는지를 묻는다. 그 코호트 ($n = 1,335$) 에서 EndorseRank Kendall $\tau = 0.479$ (신뢰구간 0.426–0.529), AWP $\tau = 0.044$ 이다. 222 개 지출자가 적어도 하나의 신규 t_2 쌍을 받았다.

홀드아웃은 미래 시제의 동일 보증 구성 개념이다. 라벨이 점수 창 밖에 있으므로, 동일 창 allowance $\tau = 0.355$ 보다 외부 증거로서 더 정보적이다.

5.2 이론적 함의

결과는 세 갈래의 이론을 확장한다. 금융 그래프에서의 하이퍼링크형 전파, 온체인 점수의 구성 타당성, 가명성 하에서의 신뢰 경제학이다.

5.2.1 전송을 넘어선 전파 의미

PageRank 의 원래 정식화는 인바운드 하이퍼링크를 인용으로 취급한다^{[8],[49]}. Do et al.^[16] 은 그 은유를 이더리움 전송에 대응시킨다. EndorseRank 는 이를 ERC-20 allowance 에 대응시킨다. 지출자를 승인하는 소유자는 지출 권한에 대한 방향성 보증을 발행한다^{[18],[19]}. 방법 간 $\tau = 0.316$ 은 노드 집합을 고정한 채 간선 의미만 바꾸어도 순위 기하가 달라짐을 보

여 준다. 따라서 그래프 기반 평판은 “그” 거래 그래프에 적용되는 단일 알고리즘이 아니라, 어떤 관계가 간선으로 인코딩되는지에 타당성이 의존하는 방법 계열이다 [40],[44].

P2P 및 웹 설정의 관련 신뢰 전파 시스템—EigenTrust와 TrustRank—역시 시드 집합과 간선 정의가 결과를 지배함을 보여 준다 [27],[35]. EndorseRank는 메시지 전달 오버레이나 하이퍼링크 그래프가 아니라 토큰 표준에 고유한 간선 정의를 기여한다.

5.2.2 다중 구성 개념 도메인 정합

검사 설계는 전송 중심성과 allowance 위임을 분리한다. EndorseRank는 일차 allowance 구성 개념 ($G_{\text{approve}}, \tau = 0.355$)과 정합하고, 전송 검사는 이차 축이다 (중간 $\tau = 0.333$, AWP 0.534보다 낮음). 시간 홀드아웃은 그 승인 신호가 점수 창 이후에도 지속되는지를 묻는다. 이 패턴은 고전적 구성 타당성 추론과 일치한다. 지표는 동일 구성 개념의 측정치와 상관하고 다른 구성 개념의 측정치와 분기해야 한다 [14]. 순위 상관 [36],[54]은 분류 임계값을 부과하지 않고 서열 평판 점수에 대해 그 추론을 조작화한다.

5.2.3 저비용 가명 하에서의 평판

공개 원장은 저비용 신원 생성을 허용한다 [17],[46],[60]. 따라서 인바운드 전송이나 allowance를 보상하는 평판 시스템은, 공격자가 통제 주소 간에 간선을 제조하는 Sybil 전략에 노출된다. 실증 결과는 그 위협을 제거하지 않는다. 다만 allowance 그래프와 전송 그래프가 관측 표본에 존재하는 활동 패턴에 다르게 반응함을 보여 준다. 제 ??절은 allowance 그래프에 대한 공격 비용을 정식화하며, 외부 지출자에 대한 비영 (非零) allowance가 순수 전송 위시 트레이딩에는 없는 기회비용과 철회 비용을 부과할 수 있다고 주장한다.

5.3 실무적 함의

프로토콜과 인프라 제공자는 전송 허브 탐지와 승인 인식 평판 사이의 설계 선택에 직면한다. 실증적 상충은 단일 권장 점수가 아니라 시나리오 의존적 채택을 지지한다.

5.3.1 전송 허브 및 흐름 모니터링

고흐름 지갑 탐지를 우선하는 프로토콜—예를 들어 시장 조성자 식별, 라우팅 분석, 전송 기반 컴플라이언스 휴리스틱—은 비용이 더 높더라도 AWP 를 선호할 수 있다. AWP 의 전송 $\tau = 0.534$ 는 운영 목표가 경제 흐름 중심성일 때 더 나은 정합을 제공한다^[16]. $n = 5,521$ 지갑에서 18.711 s 의 실행 시간은 배치 분석에는 수용 가능하나, 초미만 또는 준실시간 갱신에는 덜 매력적이다.

5.3.2 승인 인식 및 저지연 갱신

명시적 지출 승인을 강조하는 프로토콜—토큰 볼트, allowance 게이트 통합, 승인을 신뢰 행위로 취급하는 위험 엔진—은 EndorseRank 를 선호할 수 있다. 방법의 allowance $\tau = 0.355$, 희소 그래프 (14,727 개 간선), 2.105 s PageRank 시간은 빈번한 재계산을 지원한다. 풀 스케일링 ($n = 10,000$ 에서 약 $10.4\times$; $N = 31,612$ 에서 약 $9.4\times$) 은 효율 이점이 매칭 코호트를 넘어 유지됨을 나타낸다. 운영자는 승인 의미, 미래 신규 승인에 대한 홀드아웃 증거, 속도의 대가로 더 낮은 전송 검사 정합 ($\tau = 0.333$) 을 수용한다.

5.3.3 평가 설계와 하이브리드 사용

하이브리드 배포는 가능하다. 지속적 승인 인식 모니터링에는 EndorseRank, 주기적 전송 허브 감사에는 AWP 를 사용한다. 오픈 파이프라인은 allowance 로그가 있는 모든 ERC-20 체인에서 교차 프로토콜 재현을 가능하게 한다 (부록 ??). 실시간 위험 오라클과의 통합은 향후 연구로 남지만 (제 ??장), EndorseRank 의 효율 프로파일은 전송 그래프 AWP 가 동일 비용으로 유지하기 어려울 수 있는 갱신 주기와 호환된다.

5.3.4 산업 채택 시나리오

EndorseRank 와 AWP 의 실무적 가치는 저렴하고 표준화되며 독립적으로 재계산 가능한 서열 신호를 공급한다는 데 있다. 가치 포착은 담보를 줄이는 경로가 아니라, 수수료, 이용률, 모니터링 비용, 보상 누출 감소를 통해 이루어진다고 가설화한다. 아래 시나리오는 행위자를 실증 결과와 일치하는 의사결정 문제에 대응시킨다.

- **DEX 운영자:** 주로 거래 수수료에서 수익을 얻는 프로토콜은, 평판을 자주 갱신해야 할 때 모니터링, 수수료 등급, 기능 접근을 어느 지갑에 우선할지라는 연속적 의사결정 문제에 직면한다. EndorseRank 는 allowance $\tau = 0.355$ 가 점수를 승인 활동과 정합시키고, 매칭 코호트에서 PageRank 가 2.105 s 에 완료되어 전송 이력 집계 없이 빈번한 (초 단위) 갱신을 가능하게 하므로 이 루프에 적합하다. 수익 효과는 수수료 거래량 (차별화된 서비스가 유지 명목을 높이는 경우) 과 위험 검토의 모니터링 비용 절감을 통해 이루어진다고 가설화한다. 수수료 및 모니터링 정책이 정당화된 레버로 남는다.
- **대출 프로토콜:** 대출 시장은 담보화를 포기하지 않으면서 더 높은 자본 이용률을 추구한다 [5],[26]. 평판은 이미 담보화된 포지션에 대한 이자율·수수료 등급 및 검토 주기의 보조 신호로 진입할 수 있으며, 담보의 대체물이 아니다. 프로토콜이 예치와 차입에 이미 ERC-20 승인에 의존할 때 EndorseRank 는 자연스러운 사회 입력이다 (제 ??절). 이용률 기반 이자 수입이 수익 채널이다. 점수는 부도 예측자가 아니다. 담보 차별화 실험은 향후 연구로 남는다 (제 ??장).
- **지갑 및 보안 도구:** 사용자와 통합자는 지출자 계약이 널리 승인되었는지를 판단해야 한다. 지출자의 EndorseRank—또는 인바운드 보증 질량의 분포—를 신뢰 배지로 표시하면, allowance 의미를 지출 권한의 명시적 위임으로 조작화한다 [18],[19]. 벤더는 프리미엄 알림과 API 구독을 통해 수익화할 수 있다. 이는 도구용 구독 수익이며, 프로토콜 수수료, 이용률, 모니터링 비용 절감, Sybil 필터 보상 누출 감소와는 구별된다. 배지는 공개된 간선 정의 하에서의 그래프 위치를 보고하며, 보안 감사나 악성 계약에 대한 보증이 아니다.
- **유동성 공급자 및 시장 조성자:** LP 와 시장 조성자는 재고 및 스프레드 관리를 위해 전송 허브와 흐름 구조를 식별해야 한다. AWP 가 이 목표에 더 나은 사회적 방법이다. 전송 $\tau = 0.534$ 와 $n = 5,521$ 지갑에서 18.711 s 의 배치 친화적 실행 시간은 초미만 갱신이 아니라 주기적 분석을 지원한다 [16]. 운영 채널은 개선된 P&L 이나 수익성 예측이 아니라, 전송 허브 식별 시 스크리닝·모니터링 비용 절감이다. AWP 는 흐름 중심성 도구로 남으며, 수익성 오라클이 아니다.

- **에어드롭 및 거버넌스 프로그램:** 토큰 분배와 거버넌스 자격은 일상적으로 Sybil 클러스터에 의해 조작된다^[17]. 프로그램은 인바운드 보증 다양성을 요구하거나, 보상 지급 전에 제 ??절의 폐쇄 클러스터 질량 상한 (식 ??) 을 필터로 적용할 수 있다. 수익—또는 비용 회피—채널은 조작된 신원으로의 보상 누출 감소이다. 그래프 구조 기반 필터는 폐쇄 클러스터 인플레이션을 완화하지만, 정직한 인바운드 보증을 모집하는 개방 클러스터 공격을 제거하지는 않는다.
- **분석 및 컴플라이언스 제공자:** 거래소, 펀드, 컴플라이언스 팀은 제 3 자가 재계산할 수 있는 감사 가능한 상대방 순위가 필요하다. 오픈 파이프라인 (부록 ??) 은 공개된 창과 매개변수 아래 EndorseRank 와 AWP 를 게시하는 구독 API 를 지원한다. 반복 데이터 수익은 벤더 비즈니스 모델이며, 감사 가능성은 불투명한 기계학습 점수에 대한 제품 차별화 요소이다^[48]. 제공자는 순위를 표시하는 대시보드와 함께 Sybil 노출을 공개해야 한다.

이들 시나리오 중 어느 것도 평판을 담보의 대체물로 취급하지 않는다. 주장은 더 좁고, 우리는 더 지속 가능하다고 본다. 표준화되고 감사 가능하며 저지연인 서열 신호는 상대방 차별화 비용을 낮추며, 이를 채택하는 프로토콜은 담보를 줄이거나 프로토콜 신용 위험을 점수로 이전하는 경로가 아니라, 수수료, 이용률, 모니터링 비용, 보상 누출 감소를 통해 가치를 포착할 수 있다.

5.3.5 가치평가 배수에서 평판 배수로

주가수익비율과 주가순자산비율이 산업 언어가 된 이유는 수익률을 잘 예측해서가 아니라, 표준화·비교 가능·불완전·조작 가능하기 때문이다^{[6],[20],[24],[31]}. 토큰 경제 가치평가 모형 역시 사적 신원이 아니라 공유되고 공개적으로 관측 가능한 양에 의존한다^[13]. EndorseRank 와 AWP 는 가명 지갑에 대해 유사한 인프라 역할을 할 수 있다. 오픈 파이프라인 (부록 ??) 이 공개 로그로부터 계산하고, 갱신 비용이 낮으며 (매칭 코호트에서 EndorseRank 2.105 s), 독립적으로 검증할 수 있다. 어느 점수도 이익 예측이 아니다. 가치평가 배수와 마찬가지로, 표준화된 평판 점수는 구성이 공개되고 실패 모드가 명명될 때만 유용하다 (제 ??절, 제 ??절).

5.4 allowance 그래프에서의 Sybil 비용

Sybil 공격은 저비용 가명을 악용하여 평판을 제조한다 [17]. 전송 그래프에서 공격자는 통제 지갑 간에 가치를 워시 트레이딩하여, 수수료와 재고 위험을 대가로 인디그리와 인밸류를 부풀릴 수 있다. Allowance 그래프에서는 간선이 완료된 전송이 아니라 승인을 나타내므로 공격면이 다르다. 본 절은 조작된 allowance 를 통해 EndorseRank 를 부풀리기 위한 최소 비용 모형을 정식화한다.

5.4.1 공격 설정

공격자가 통제하는 주소 집합을 $\mathcal{A}$, 보증 그래프 $G_{\text{approve}} = (V, E, w)$ 에서 정직한 지갑 집합을 $\mathcal{H}$ 라 하자. 가중치 $w_{uv} > 0$ 인 간선 (u, v) 는 u 가 현재 v 에게 소수점 조정된 토큰 단위 합계 w_{uv} 의 지출을 승인함을 나타낸다. EndorseRank 는 감쇠 $d \in (0, 1)$ 로 G_{approve} 에서 PageRank 벡터 $\mathbf{r}$ 를 계산한다 [40],[49]:

$$\mathbf{r} = d P^\top \mathbf{r} + \frac{1-d}{|V|} \mathbf{1}, \quad (5.1)$$

여기서 P 는 출고 allowance 가중치를 정규화하여 얻은 행확률 행렬이다 (댕글링 노드에 대한 표준 처리를 포함).

공격자는 목표 부분집합 $T \subseteq \mathcal{A}$ 의 평균 EndorseRank 를 최대화하려 한다.

$$J(T) = \frac{1}{|T|} \sum_{i \in T} r_i, \quad (5.2)$$

아래 정의된 공격 비용 예산의 제약을 받는다.

5.4.2 비용 구성 요소

가중치 w_{uv} 인 allowance 간선 (u, v) 를 조작하면 적어도 세 가지 비용 구성 요소가 발생한다.

1. **거래 비용:** approve 또는 permit 제출은 가스를 소비한다. allowance 갱신당 기대 수

수료를 c_{gas} 라 하자. m 회 갱신에 대해,

$$C_{\text{gas}} = m c_{\text{gas}}. \quad (5.3)$$

2. **자본 잠금 / 기회비용:** 외부 지출자 $v \notin \mathcal{A}$ 에 대한 비영 allowance 는 u 가 소유한 토큰을 v 의 전송에 노출시킨다. $v \in \mathcal{A}$ 인 경우에도, 정직한 행동을 모방하려면 계약이나 라우터에 대한 큰 allowance 를 유지해야 할 수 있다. 평판 갱신 지평에 걸쳐 가중치 w_{uv} 와 연관된 자본의 기회비용을 $\ell(w_{uv})$ 라 하자 (예를 들어, 포기된 수익). 그러면

$$C_{\text{cap}} = \sum_{(u,v) \in E_{\mathcal{A}}} \ell(w_{uv}), \quad (5.4)$$

여기서 $E_{\mathcal{A}}$ 는 공격자가 생성한 간선을 나타낸다.

3. **철회 및 탐지 비용:** 정직한 사용자는 오래된 allowance 를 철회한다. 철회하지 않는 공격자는 구별될 수 있다. k 개 갱신 에포크에 걸쳐 목표 간선 집합을 유지하는 데 필요한 주기적 철회 및 재승인의 기대 비용을 c_{rev} 라 하자.

$$C_{\text{rev}} = k c_{\text{rev}}. \quad (5.5)$$

총 공격 비용은

$$C = C_{\text{gas}} + C_{\text{cap}} + C_{\text{rev}}. \quad (5.6)$$

5.4.3 영향력과 비용 효과성 상한

표준 PageRank 민감도 결과에 따르면, 간선이 $\mathbf{r}$ 에 미치는 영향은 출발지의 정상 질량과 정규화된 출고 가중치에 의해 매개된다 [40]. $\mathcal{A}$ 내부에만 간선을 추가하여 $J(T)$ 에서 얻는 이득—정직한 인바운드 보증이 없는 폐쇄 Sybil 클러스터—에 대한 조악한 상한은 텔레포테

이선 질량에 의해 제한된다.

$$\sum_{i \in \mathcal{A}} r_i \leq |\mathcal{A}| \cdot \frac{1-d}{|V|} + d \cdot \sum_{i \in \mathcal{A}} r_i, \quad (5.7)$$

이를 정리하면

$$\sum_{i \in \mathcal{A}} r_i \leq \frac{|\mathcal{A}|}{|V|}. \quad (5.8)$$

따라서 폐쇄 공격자 클러스터는 총 순위 질량의 인구 점유율을 초과하여 포착할 수 없다. 그 점유율을 초과하려면 공격자는 $\mathcal{H}$ 로부터의 인바운드 보증이 필요하며, 이는 정직한 지갑을 침해하거나 정직한 소유자가 공격자 통제 지출자를 승인하도록 유도하는 것을 요구한다—그 비용은 통상 가스만이 아니라 C_{cap} 과 사회공학적 노력에 의해 지배된다.

공격자가 정직한 소유자로부터 인바운드 allowance 를 구매할 때 (예를 들어, 승인을 요청하는 서비스를 운영하여), 정직 출처 가중치 w_{ha} 단위당 한계 비용은

$$c_{\text{in}}(w_{ha}) = c_{\text{gas}} + \ell_{\text{honest}}(w_{ha}) + \pi(w_{ha}), \quad (5.9)$$

로 쓸 수 있다. 여기서 ℓ_{honest} 는 정직한 소유자에게 지급하는 보상이고, π 는 악의적 지출로 인한 잠재 손실에 대한 위험 프리미엄이다. 공격의 비용 효과성은 그러면

$$\eta = \frac{\Delta J(T)}{C}, \quad (5.10)$$

이며, $\Delta J(T)$ 는 공격 간선에 기인하는 평균 목표 순위의 증가분이다.

식 (??)–(??)는 EndorseRank 가 Sybil-proof 가 아니지만, 폐쇄 클러스터 인플레이션은 인구 점유율로 제한되고, 교차 클러스터 인플레이션은 비용이 큰 정직 출처 allowance 를 요구함을 함의한다. 전송 위시 트레이딩은 다른 비용 (수수료와 재고) 에 직면하지만, 외부 주소에 지출 권한을 노출할 필요는 없다. 제 ??장의 Sybil 조정 안정성 대리 지표는 관측적 조작을 부분적으로 다루지만, 적대적 평가를 대체하지는 않으며, 이는 향후 연구로 남는다.

5.5 규제 및 윤리적 고려

온체인 평판 점수는 투명성과 공정성 사이의 경합 공간에 위치한다. DeFi에 대한 법적·규제적 분석은 정산이 온체인에서 이루어지더라도 탈중앙화 시장이 공시 및 소비자 보호 우려의 대상임을 강조한다^[62]. Packin and Lev-Aretz^[48]는 모형이 불투명하거나, 이의 제기할 수 없거나, 적법 절차 없이 신원 체계에 결합되면 탈중앙화 신용 평점이 블랙박스 피해를 재현할 수 있다고 경고한다. EndorseRank와 AWP는 공개 원장 이벤트와 공개된 알고리즘에 의해 완전히 결정되며, 어떤 당사자도 오픈 파이프라인(부록 ??)으로부터 점수를 재계산할 수 있다. 그 감사 가능성은 블랙박스 우려에 대한 부분적 대응이지만, 분배 효과를 해결하지는 않는다. 승인 또는 전송 이력이 제한된 지갑은 오프체인 신용도와 무관하게 낮은 점수를 받는다.

윤리적으로, 점수는 신원, 소비자 대출 의미의 신용도, 또는 고유 인격의 증명으로 제시되어서는 안 된다^[17]. 이들은 지정된 간선 의미 하에서 온체인 그래프 위치의 서열 지표이다. 금융 서비스 접근을 게이트하는 배포는 그래프 정의, 관측 창, 알려진 실패 모드—Sybil 노출을 포함—를 공개해야 한다. 설명 가능성을 요구하는 규제 체제는, 운영자가 대출 부도에 대한 예측력을 과대 주장하지 않는 한, 불투명한 기계학습 점수보다 그래프 전파를 선호한다^{[39],[48]}.

프라이버시는 공개 원장에서 구조적으로 제한된다^{[46],[60]}. 평판 계산은 이미 방송된 데이터를 사용한다. 따라서 윤리적 의무는 분석을 피하는 것이 아니라, 주소 수준 집계를 넘는 비익명화를 피하고, 점수를 지속적 생체인식형 식별자로 오용하는 것을 방지하는 것이다. 본 연구는 주소만을 분석하며, 오프체인 신원 연결은 수행하지 않는다(제 ??장).

5.6 타당성에 대한 위협

실증 주장의 해석은 구성, 내부, 외부, 적대적 타당성으로 조직된 다음 위협을 고려해야 한다.

5.6.1 구성 타당성

- **검사는 신용 라벨이 아님:** 저담보 대출 부도 라벨은 사용하지 않는다. 동일 창 검사는 allowance 와 전송 국소 통계이다. 홀드아웃은 미래 신규 승인이다.
- **홀드아웃 구성 개념:** 미래 신규 승인은 여전히 보증 이벤트이다. 점수 창 밖에 있으나, 독립된 신용 또는 거래 구성 개념이 아니다.
- **이차 축 해석:** EndorseRank 의 중간 정도 전송 $\tau = 0.333$ 은 이차 검증 축이며, allowance 그래프가 AWP($\tau = 0.534$) 만큼 잘 전송 중심성을 측정한다는 증거가 아니다.

5.6.2 내부 타당성

- **공유 관측 창:** 모든 방법과 대리 지표는 2025-12-01 부터 2026-05-31 까지 계산된다. 그 창에 특유한 시장 체제—변동성, 인센티브 프로그램, 프로토콜 변경—가 정합을 부풀리거나 축소할 수 있다. 감쇠와 상위 토큰 부분그래프에 대한 강건성 검증은 PageRank 하이퍼파라미터와 토큰 집중에 대한 민감도를 줄이지만, 달력 창을 변동시키지는 않는다.
- **코호트 선택:** 매칭 지갑 코호트는 비영 평판 부분그래프 연결성을 요구한다 ($n = 5,521$). 결과는 allowance 및 전송 부분그래프에 없는 주소로 확장되지 않을 수 있다.
- **간선 가중치 측정:** 토큰 소수점 정규화, USD 환산 선택, permit 대 approve 커버리지는 w_{uv} 에 영향을 줄 수 있다. 간선 가중치의 측정 오차는 $\mathbf{r}$ 와 순위 상관으로 전파된다 [40].

5.6.3 외부 타당성

- **단일 프로토콜 및 체인:** 증거는 Arbitrum One 에 한정된다. 다른 거래소, 대출 프로토콜, Layer-1 체인으로의 일반화는 교차 프로토콜 검증을 요구한다 [28],[53],[59].
- **풀 스케일링 대 정합 스케일링:** 확장 지갑 풀 ($N = 31,612$) 에서의 런타임 스케일링은 더 큰 n 에서의 효율 주장을 지지한다. 동일 창 정합은 매칭 코호트에, 홀드아웃은 지

출자에 고정된다. 효율 이득이 임의 인구 크기에서 동일한 τ 프로파일을 보존한다고 가정해서는 안 된다.

5.6.4 적대적 타당성

- **Sybil 및 워시 트레이딩:** 적대적 allowance 또는 전송 패턴이 순위를 조작할 수 있다^[17]. Sybil 조정 대리 지표는 이 위험을 부분적으로 다루지만 제거하지는 않는다. 제 ??절의 비용 모형은 분석적이며, 실증적 레드팀 평가가 아니다.
- **전략적 승인 행동:** EndorseRank 가 배포되면, 합리적 행위자는 순위를 파밍하기 위해 전략적으로 allowance 를 부여할 수 있다. 광범위한 배포 이전에 추정된 관측 τ 는 전략적 행동에 대한 강건성을 과대평가할 수 있다.

5.7 한계

결과는 Arbitrum One 에서 매칭 지갑 코호트 $n = 5,521$ 개 주소에 대한 한 6 개월 창과, 지출자 홀드아웃 $n = 1,335$ 를 반영한다. 보증 부분그래프는 14,727 개 간선, 전송 부분그래프는 137,087 개 간선을 포함한다. EndorseRank 의 일차적으로 입증된 강점은 allowance 구성 개념 정합 ($\tau = 0.355$), AWP 와의 순위 구별성 (방법 간 $\tau = 0.316$), 계산 효율 (2.105 s 대 18.711 s), 미래 신규 승인자와의 홀드아웃 정합 ($\tau = 0.479$) 이다.

토큰 소수점 정규화, USD 가격 오라클, permit 대 approve 커버리지는 간선 가중치에 영향을 줄 수 있다. 확장 기준선 (대안 PageRank 변형 및 대출 지향 그래프) 은 향후 비교를 위해 보관되지만 (부록 ??), 본 연구의 주요 서술에서는 제외된다. 무담보 대출 부도 라벨은 범위 밖이다. 규제·윤리적 배포 제약 (제 ??절) 은 정합이 유리하더라도 점수를 어떻게 사용해야 하는지를 제한한다.

이러한 한계는 주장을 한정한다. EndorseRank 는 연구된 코호트와 창에서 신뢰할 만하고 효율적이며 allowance 에 특화된 사회 평판 방법이다. 보편적 신용 점수, Sybil-proof 신원 체계, 또는 프로토콜 수준 담보화의 대체물이 아니다^{[26],[48]}.

6 결론 및 향후 연구

본 장은 연구를 종합하고, 지식에 대한 독창적 기여를 진술하며, 연구 질문을 재검토하고, 교차 프로토콜 검증, 적대적 조작, 하이브리드 방법, 실시간 오라클 통합에 관한 향후 연구를 개관한다.

6.1 발견 요약

본 연구는 Arbitrum One 에서 최신 allowance 보증 그래프에 PageRank 를 적용하여 온체인 평판 점수를 산출하는 EndorseRank 를 정식화하고, Do et al.^[16] 의 전송 그래프 기준선인 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 와 보증·전송 그래프 연결성이 비영인 동일 매칭 지갑 코호트 ($n = 5,521$) 에서 비교·평가하였다. 동시기 검사는 전송 및 allowance 통계를 사용하였다. 시간 홀드아웃은 점수를 2026 년 2 월 28 일까지 매기고, t1 인바운드 지출자 ($n = 1,335$) 를 2026 년 3–5 월의 신규 소유자-지출자 승인으로 라벨하였다.

EndorseRank-AWP 비교의 주요 결과는 다음과 같다.

평판 구조 (RQ1) 에서 EndorseRank 와 AWP 는 부분적으로 중첩되면서도 구성 개념상 구별되는 순서를 산출한다. 두 점수 벡터 간 방법 간 Kendall τ 는 0.316 이다. 상관은 존재하지만 allowance 그래프와 전송 그래프는 서로 다른 지갑 관계를 강조한다. H1 은 지지된다.

사회적 방법 정합 (RQ2) 에서는 구성 개념별 승자가 나타난다. EndorseRank 는 allowance 검사에서 우세하고 ($\tau = 0.355$ 대 AWP -0.030), AWP 는 전송 검사에서 우세하다 ($\tau = 0.534$ 대 EndorseRank 0.333). H2 는 구성 개념별 형태로 지지된다. 어느 사회적 방법도 보편적으로 지배하지 않는다.

계산 효율 (RQ3) 에서 EndorseRank 는 매칭 코호트와 확장 지갑 풀 모두에서 AWP 보다 적은 PageRank 복시계 시간을 요구한다. $n = 5,521$ 에서 실행 시간은 2.105 s 대 18.711 s(약 8.9×) 이다. 풀 스케일링에서도 $n = 10,000$ 에서 약 10.4×, $N = 31,612$ 에서 약 9.4× 의 이점

이 유지된다. 감쇠와 상위 토큰 부분그래프에 대한 강건성 검증은 효율-정합 패턴을 뒤집지 않는다. H3는 지지되며 (주장 C1), 정합 결과와 함께 주장 C4를 뒷받침한다.

시간 홀드아웃 (RQ4)에서 EndorseRank는 지출자 코호트의 미래 신규 승인자와 Kendall $\tau = 0.479$ (신뢰구간 0.426–0.529)로 정합하고, AWP는 영에 가깝다 ($\tau = 0.044$). 이는 보증 구성 개념에 대한 창 밖 증거이다.

종합하면 주장 C1–C4는 효율-정합 상충을 확립한다. EndorseRank는 실질적으로 낮은 PageRank 비용, 더 강한 allowance 구성 타당성, 미래 신규 승인에 대한 홀드아웃 증거를 제공하고, AWP는 더 강한 전송 정합을 제공한다. 적절한 선택은 운영자가 승인 의미와 갱신 지연을 우선하는지, 전송 허브 탐지를 우선하는지에 달려 있다.

6.2 지식에 대한 독창적 기여

본 연구는 온체인 평판 연구와 DeFi 위험 평가에 네 가지 측면에서 기여한다.

- **EndorseRank:** allowance 기반 보증 그래프 모형. 최신 ERC-20 approve 및 EIP-2612 permit 승인을 방향성 보증 간선으로 취급함으로써 [18],[19], PageRank의 인용 은유 [8],[49]를 전송 그래프 [16]에서 명시적 지출 위임으로 확장한다. 모형은 allowance 덮어쓰기 의미론을 통해 시간 감쇠를 제거하고, 빈번한 재계산에 적합한 희소 그래프 (매칭 코호트에서 14,727개 간선)를 산출한다.
- **구성 개념 검사와 시간 홀드아웃:** 동시기 전송 allowance 통계 [14],[36],[54]와, 점수를 t_1 에서 고정한 뒤의 t_2 신규 소유자-지출자 승인에서 EndorseRank와 AWP를 비교한다.
- **재현 가능한 오픈소스 평가 파이프라인:** 추출, 그래프 구축, 점수화, 검사, LaTeX 준비표를 기계 판독 가능 요약에 연결한다 (부록 ??). 탈중앙화 신용 관련 점수의 감사 가능성은 인정된 우려이며 [48], 파이프라인은 실증 주장을 독립적으로 검증 가능하게 한다.

선행 그래프 평판 및 DeFi 신용 연구 [16],[27],[29],[35],[39],[44]에 비해, 독창적 지식 기여는 allowance 그래프 PageRank가 Arbitrum One에서 구별되고 효율적이며 allowance에 타당한 사회 평판 구성 개념임을 실증한 것이다. 전송 그래프 AWP의 단순 근사가 아니며, 담보화

를 대체하지 않는다 [26],[28],[53],[59].

따라서 승인 그래프와 결제 그래프는 상호 교환 가능한 평판 기질이 아니다. 희소성 (매칭 코호트에서 14,727 대 137,087 개 간선), 실행 시간 (2.105 s 대 18.711 s), 정합 프로파일 (EndorseRank allowance $\tau = 0.355$; AWP 전송 $\tau = 0.534$) 에서 다르며, 의도된 의미론에 맞는 대리 지표로 검증되어야 한다 [14].

6.3 향후 연구

제 ??장의 한계와 본 연구의 범위로부터 여러 확장이 따른다.

- **교차 프로토콜·교차 체인 검증:** 다른 거래소와 Layer-2 또는 Layer-1 네트워크에서의 재현은 allowance-전송 상충과 홀드아웃 패턴이 Arbitrum One 을 넘어 일반화되는지 검증한다 [53],[59]. 대안 L2 는 비교 가능한 이벤트 스키마를 가진 자연스러운 재현 현장이다.
- **적대적 평가:** 제 ??장의 Sybil 비용 모형은 분석적이다. 위시 승인, 조정된 지출자 팜, 전략적 철회를 포함한 실증적 레드팀 평가는 실제 수수료 시장과 탐지 휴리스틱 아래 실현된 공격 비용 효과성을 정량화한다 [17]. G_{approve} 에서의 Sybil 클러스터링과 전송 그래프 조작 비용 비교는 자연스러운 후속 실험이다. 이러한 연구는 활성 적대자 아래 Sybil 조정 안정성 대리 지표가 여전히 정보적인지도 스트레스 테스트한다.
- **하이브리드 사회적 방법:** 운영자는 보증 그래프 특징을 전송 그래프 특징과, 또는 DeFi 정보 표현 학습과 [39] 결합하면서 Packin and Lev-Aretz[48] 가 강조한 감사 가능성을 보존할 수 있다. 하이브리드 설계는 단일 집계 지표가 아니라 구성 개념별 검사와 시간 분할 증거를 보고해야 한다.
- **실시간 오라클과 거버넌스 도구:** 위험 오라클 및 거버넌스 대시보드와의 통합은 EndorseRank 의 실행 시간 프로파일 (매칭 코호트에서 2.105 s; 확장 풀에서 자릿수 이득) 이 생산 갱신 주기를 유지하는지 검증한다. 서열 그래프 점수가 소비자 신용 등급으로 과대 해석되지 않도록 신중한 인터페이스 설계가 필요하다. 점수가 금융 서비스 접근을 통제하는 곳에서는 인간 개입 안전장치가 적절하다.

- **담보 차별화 실험:** 제 ??절은 프로토콜이 평판을 담보 대체물로 취급하지 않고도 수수료 등급, 이용률, 모니터링 비용을 통해 가치를 포착할 수 있다고 주장한다. 통제된 증거가 있을 때까지 담보 축소는 본 연구의 실증 주장이 아니라 채택 가설로 남는다.
- **채택 경로와 평판 배수:** 재계산 가능한 사회 순위를 공개하는 프로토콜의 종단 연구는 공유 서열 어휘가 가치평가 배수 방식으로 거래소 간에 확산하는지 명확히 한다 (제 ??절). 관심 지표에는 교차 프로토콜 점수 상관, 수수료 등급 채택, 모니터링 비용 차이, 실시간 보상 프로그램 아래 Sybil 필터 효능이 포함된다.
- **아카이브된 기준선과 더 풍부한 승인 의미론:** 부록 ??에 아카이브된 확장 기준선은 추가 사회 그래프 의미론이 필요할 때 재검토할 수 있다. 프로토콜 고유 위임 로그를 포함한 더 풍부한 승인 이벤트는 ERC-20 allowance 만으로 한정되지 않는 보증 간선 정의를 정교화할 수 있다. 더 긴 관측 창과 추가 시장 체제는 보고된 τ 프로파일의 안정성을 더욱 스트레스 테스트한다.

6.4 맺음말

온체인 평판은 적대적이고 가명인 시장에서 담보의 필요를 해소하지 않는다 [26],[53]. 그러나 행동 구조를 가독성 있게 만들 수 있다. 본 연구는 그 가독성이 어떤 간선을 읽기로 선택하는지에 달려 있음을 보여 준다. 전송은 경제 흐름에 관한 이야기를, allowance 는 위임된 권한에 관한 이야기를 전한다. PageRank 는 어느 이야기든 서술할 수 있지만, 동일한 순위로 둘을 동시에 서술하지는 않는다. EndorseRank 는 승인 서사에 전념하고, 이후 신규 승인의 시간 분할 검사를 포함하여 그 비용과 이점을 문서화한다.

실무적 함의는 겸손하고 실행 가능하다. 프로토콜이나 연구자가 지출을 신뢰받는 자에 대한 빠르고 감사 가능한 점수가 필요하다면, EndorseRank 는 여기서 연구한 유형의 Arbitrum One 데이터에서 신뢰할 만한 도구이다. 목표가 전송 허브를 찾는 것이라면, 사회적 방법 중 AWP 가 더 강하다. 목표가 사회 그래프만으로 거래 이익을 예측하는 것이라면, 그 질문은 본 연구의 주장 밖이다.

본 연구는 매칭 Arbitrum One 지갑 코호트 ($n = 5,521$) 와 지출자 홀드아웃 ($n = 1,335$)

에서 RQ1–RQ4 를 다루는 주요 실증 주장 C1–C4 를 보고한다. EndorseRank 는 전송 기반 AWP 의 효율적이고 allowance 특화 대안으로 자리한다. 순위 기하에서 구별되고 (방법 간 $\tau = 0.316$), 주요 구성 개념과 정합하며 (allowance $\tau = 0.355$), 연구 표본에서 약 $8.9\times$ 빠르고, 미래 신규 승인자와의 $\tau = 0.479$ 로 정합한다. 이러한 속성은 탈중앙화 시장에서 승인 인식 신뢰 신호에 대한 지속적 연구를 동기화한다.

7 References

- [1] Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. doi:10.2307/1879431
- [2] Angeris, G., & Chitra, T. (2020). Improved price oracles: Constant function market makers. In *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies* (pp. 80–91). ACM. doi:10.1145/3419614.3423251
- [3] Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). *Mastering Ethereum: Building smart contracts and DApps*. O’Reilly Media.
- [4] Auer, R., Haslhofer, B., Kitzler, S., Saggese, P., & Victor, F. (2023). *The technology of decentralized finance (DeFi)* (BIS Working Papers No. 1066). Bank for International Settlements.
- [5] Bartoletti, M., Chiang, J. H., & Lluch-Lafuente, A. (2021). SoK: Lending pools in decentralized finance. In *Financial Cryptography and Data Security. FC 2021 International Workshops* (pp. 553–578). Springer. doi:10.1007/978-3-662-63958-0_40
- [6] Basu, S. (1977). Investment performance of common stocks in relation to their price-earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis. *The Journal of Finance*, 32(3), 663–682. doi:10.1111/j.1540-6261.1977.tb01979.x
- [7] Bonneau, J., Miller, A., Clark, J., Narayanan, A., Kroll, J. A., & Felten, E. W. (2015). SoK: Research perspectives and challenges for Bitcoin and cryptocurrencies. In *2015 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 104–121). IEEE. doi:10.1109/SP.2015.14
- [8] Brin, S., & Page, L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. *Computer Networks and ISDN Systems*, 30(1–7), 107–117. doi:10.1016/S0169-7552(98)00110-X

- [9] Buterin, V. (2014). *A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Ethereum Foundation.
- [10] Capponi, A., & Jia, R. (2021). The adoption of blockchain-based decentralized exchanges. *arXiv preprint arXiv:2103.08842*.
- [11] Carter, N., & Jeng, L. (2021). DeFi protocol risks: The paradox of DeFi. In *Regtech, Suptech and Beyond: Innovation and Technology in Financial Services*. Risk Books.
- [12] Chen, Y., & Bellavitis, C. (2020). Blockchain disruption and decentralized finance: The rise of decentralized business models. *Journal of Business Venturing Insights*, 13, e00151. doi:10.1016/j.jbvi.2019.e00151
- [13] Cong, L. W., Li, Y., & Wang, N. (2021). Tokenomics: Dynamic adoption and valuation. *The Review of Financial Studies*, 34(3), 1105–1155. doi:10.1093/rfs/hhaa089
- [14] Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281–302. doi:10.1037/h0040957
- [15] Daian, P., Goldfeder, S., Kell, T., Li, Y., Zhao, X., Bentov, I., Breidenbach, L., & Juels, A. (2020). Flash Boys 2.0: Frontrunning in decentralized exchanges, miner extractable value, and consensus instability. In *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 910–927). IEEE. doi:10.1109/SP40000.2020.00040
- [16] Do, H., & Do, T. (2023). PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. *International Journal of Software Innovation*, 11(1), 1–13. doi:10.4018/IJSI.315737
- [17] Douceur, J. R. (2002). The Sybil attack. In *Peer-to-Peer Systems* (pp. 251–260). Springer. doi:10.1007/3-540-45748-8_24
- [18] Ethereum Improvement Proposals. (2015). ERC-20 token standard (EIP-20). EIP-20
- [19] Ethereum Improvement Proposals. (2020). ERC-20 permit extension (EIP-2612). EIP-2612
- [20] Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *The Journal*

of Finance, 47(2), 427–465. doi:10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x

- [21] Ferreira, M. V. X., & Parkes, D. C. (2023). Credible decentralized exchange design via verifiable sequencing rules. In *Proceedings of the 55th Annual ACM Symposium on Theory of Computing* (pp. 723–736). ACM.
- [22] Gervais, A., Karame, G. O., Wüst, K., Glykantzis, V., Ritzdorf, H., & Capkun, S. (2016). On the security and performance of proof of work blockchains. In *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security* (pp. 3–16). ACM. doi:10.1145/2976749.2978341
- [23] GMX. (n.d.). *GMX V2 documentation*. docs.gmx.io
- [24] Graham, B., & Dodd, D. L. (1934). *Security analysis*. McGraw-Hill.
- [25] Gudgeon, L., Moreno-Sanchez, P., Roos, S., McCorry, P., & Gervais, A. (2020). SoK: Layer-two blockchain protocols. In *Financial Cryptography and Data Security* (pp. 201–226). Springer. doi:10.1007/978-3-030-51280-4_12
- [26] Gudgeon, L., Perez, D., Harz, D., Livshits, B., & Gervais, A. (2020). The decentralized financial crisis. In *2020 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology* (pp. 1–15). IEEE.
- [27] Gyöngyi, Z., Garcia-Molina, H., & Pedersen, J. (2004). Combating web spam with TrustRank. In *Proceedings of the Thirtieth International Conference on Very Large Data Bases* (pp. 576–587). VLDB Endowment.
- [28] Harvey, C. R., Ramachandran, A., & Santoro, J. (2021). *DeFi and the future of finance*. Wiley.
- [29] Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M. (2020). Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 7(4), 2566–2575. doi:10.1109/TNSE.2020.2982488
- [30] Haveliwala, T. H. (2003). Topic-sensitive PageRank: A context-sensitive ranking algorithm for web search. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 15(4), 784–796. doi:10.1109/TKDE.2003.1208999

- [31] Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383. doi:10.2308/acch.1999.13.4.365
- [32] Jeh, G., & Widom, J. (2003). Scaling personalized web search. In *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web* (pp. 271–279). ACM. doi:10.1145/775152.775191
- [33] John, K., O’Hara, M., & Saleh, F. (2023). Bitcoin and beyond. *Annual Review of Financial Economics*, 15, 95–120.
- [34] Kalodner, H., Goldfeder, S., Chen, X., Weinberg, S. M., & Felten, E. W. (2018). Arbitrum: Scalable, private smart contracts. In *27th USENIX Security Symposium* (pp. 1353–1370). USENIX Association.
- [35] Kamvar, S. D., Schlosser, M. T., & Garcia-Molina, H. (2003). The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks. In *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web* (pp. 640–651). ACM. doi:10.1145/775152.775242
- [36] Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika*, 30(1/2), 81–93. doi:10.2307/2332226
- [37] Klages-Mundt, A., Harz, D., Gudgeon, L., Liu, J.-Y., & Minca, A. (2020). Stablecoins 2.0: Economic foundations and risk-based models. In *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies* (pp. 59–79). ACM.
- [38] Kleinberg, J. M. (1999). Authoritative sources in a hyperlinked environment. *Journal of the ACM*, 46(5), 604–632. doi:10.1145/324133.324140
- [39] Kotb, M. O. (2023). Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. In *2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA)* (pp. 381–386). IEEE. doi:10.1109/IMSA58542.2023.10217411
- [40] Langville, A. N., & Meyer, C. D. (2006). *Google’s PageRank and beyond: The science of search engine rankings*. Princeton University Press.

- [41] Lehar, A., & Parlour, C. A. (2021). Decentralized exchanges. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.3905316
- [42] Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2020). *Mining of massive datasets* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- [43] Li, W., Bu, J., Li, X., & Chen, X. (2022). Security analysis of DeFi: Vulnerabilities, attacks and advances. In *2022 IEEE International Conference on Blockchain* (pp. 488–493). IEEE.
- [44] Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T. (2024). RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(3), 2132–2145. doi:10.1109/TDSC.2024.3475825
- [45] Makarov, I., & Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319. doi:10.1016/j.jfineco.2019.07.001
- [46] Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. bitcoin.org/bitcoin.pdf
- [47] Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and cryptocurrency technologies*. Princeton University Press.
- [48] Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y. (2024). Decentralized credit scoring: Black box 3.0. *American Business Law Journal*, 61(2), 91–111. doi:10.2139/ssrn.4375920
- [49] Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1998). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web* (Technical Report). Stanford Digital Library Technologies Project.
- [50] Perez, D., Werner, S. M., Xu, J., & Livshits, B. (2021). Liquidations: DeFi on a knife-edge. In *Financial Cryptography and Data Security* (pp. 457–476). Springer.
- [51] Qin, K., Zhou, L., Livshits, B., & Gervais, A. (2021). Attacking the DeFi ecosystem with flash loans for fun and profit. In *Financial Cryptography and Data Security* (pp. 3–25). Springer. doi:10.1007/978-3-662-64322-8_1
- [52] Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). Trust among strangers in Internet transactions: Empirical analysis of eBay’s reputation system. In *The Economics of the Internet and E-commerce*

(pp. 127–157). Emerald.

- [53] Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174. doi:10.20955/r.103.153-74
- [54] Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101. doi:10.2307/1412159
- [55] Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, 2(9). doi:10.5210/fm.v2i9.548
- [56] Torres, C. F., Steichen, M., & State, R. (2019). The art of the scam: Demystifying honeypots in Ethereum smart contracts. In *28th USENIX Security Symposium* (pp. 1591–1607). USENIX Association.
- [57] Victor, F., & Weintraud, A. M. (2021). Detecting and quantifying wash trading on decentralized cryptocurrency exchanges. In *Proceedings of the Web Conference 2021* (pp. 23–32). ACM. doi:10.1145/3442381.3449824
- [58] Wang, D., Wu, S., Lin, Z., Wu, L., Yuan, X., Zhou, Y., Wang, H., & Ren, K. (2021). Towards a first step to understand flash loan and its applications in DeFi ecosystem. In *Proceedings of the Ninth International Workshop on Security in Blockchain and Cloud Computing* (pp. 23–28). ACM.
- [59] Werner, S., Perez, D., Gudgeon, L., Klages-Mundt, A., Harz, D., & Knottenbelt, W. (2022). SoK: Decentralized finance (DeFi). In *Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies* (pp. 30–46). ACM. doi:10.1145/3558535.3559780
- [60] Wood, G. (2014). *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger* (Ethereum Yellow Paper). Ethereum Project.
- [61] Xu, J., Paruch, K., Cousaert, S., & Feng, Y. (2023). SoK: Decentralized exchanges (DEX) with automated market maker (AMM) protocols. *ACM Computing Surveys*, 55(11), 1–50.

doi:10.1145/3570639

- [62] Zetzsche, D. A., Arner, D. W., & Buckley, R. P. (2020). Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*, 6(2), 172–203. doi:10.1093/jfr/fjaa010
- [63] Zhou, L., Qin, K., Torres, C. F., Le, D. V., & Gervais, A. (2021). High-frequency trading on decentralized on-chain exchanges. In *2021 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 428–445). IEEE. doi:10.1109/SP40001.2021.00027
- [64] Do, T., Do Van Dung, & Nguyen, L. (2023). On-chain reputation ranking by Adaptive Weighted PageRank. In *2023 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)* (pp. 318–323). IEEE. doi:10.1109/RIVF60135.2023.10471809

8 부록

8.1 평가 파이프라인과 재현성

본 부록은 제 ??장의 수치를 산출한 평가 파이프라인을 문서화한다. 데이터 출처, 처리 단계, 기본 매개변수, 프록시 공식, 용어집을 포함한다. 여기에 인용된 모든 양은 본문의 표와 그림에도 나타나며, 주장을 해석하기 위해 외부 파일은 필요하지 않다.

8.1.1 파이프라인 단계

평가는 Arbitrum One 에서 관측 구간 2025-12-01 부터 2026-05-31 까지 (UTC, 양끝 포함) 두 단계로 진행된다.

1. **평판 그래프와 점수:** ERC-20 Approval 및 Transfer 로그를 월별 배치로 추출한다 (쿼리당 dry-run 및 150 GiB 중단 상한). 매칭 코호트는 비영 승인 또는 전송 연결성을 갖는 지갑이다 ($n = 5,521$). 최신 allowance 보증 그래프와 시간 감쇠 전송 그래프를 구축한 뒤, 거듭제곱 반복으로 EndorseRank 와 AWP 점수를 계산한다 (감쇠 $d = 0.85$, 허용 오차 10^{-8} , 최대 300 회 반복).
2. **검사, 정합, 벤치마크:** 제 ??장에서 정의한 전송·allowance 검사를 계산하고, 각 점수 벡터에 대한 Spearman ρ 와 Kendall τ 를 보고하며, 사전 구축된 간선에 대한 PageRank 해법 시간을 측정하고 (3 회 평균), 감쇠, 상위 토큰, 표본 크기에 대한 강건성 스윙을 수행한다.

오프라인 합성 검사는 픽스처 그래프에서 동일한 점수·정렬 논리를 사용하여 (클라우드 접근 없음) 실제 추출 전에 구현을 검증한다. 실제 추출에는 Google Cloud 자격 증명과 과금 프로젝트가 필요하며, 스캔은 공개 Arbitrum One 로그 데이터셋만을 대상으로 한다.

8.1.2 BigQuery 추출 설계

ERC-20 Approval 및 Transfer 이벤트는 표준 topic-0 해시로 식별되며, owner/spender 또는 from/to 주소가 평가 지갑 목록에 속하는 로그만으로 제한한다. 따라서 스캔 비용은 전체 체인이 아니라 코호트에 비례한다. 월별 배치는 각 쿼리를 운영상 바이트 상한 아래로 유지한다. 대표 SQL 패턴은 부록 ??에 제시한다.

추출 기록 (처리 바이트, 행 수, 타임스탬프) 은 감사 가능성을 위해 연구의 수집 로그에 보존한다. 본 논문은 해당 운영 로그가 아니라 그 결과로 얻은 코호트 크기와 간선 수를 보고한다.

8.1.3 스케일링 표

표 ??는 $n \leq 5,521$ 에 대한 코호트 내 런타임 스케일링을 보고한다. 제 ??장의 강건성 표는 주 평가와 동일한 솔버 설정 및 코호트 정의를 사용한다.

Table 8.1: 코호트 내 런타임 스케일링 (SHA256 시드 benchmark-scale-v1; $n \leq 5,521$ 매칭 코호트).

n	ER (s)	AWP (s)	가속	ER $ E $	AWP $ E $
1000	0.393	3.215	$8.2\times$	2584	23058
2000	0.729	6.794	$9.3\times$	5147	47031
4000	2.075	18.031	$8.7\times$	10557	97105
5521	2.105	18.711	$8.9\times$	14727	137087

8.1.4 신용 위임 추출 (보류)

Aave V3 BorrowAllowanceDelegated 이벤트는 본 연구에서 추출하지 않았다. 따라서 신용 위임 간선에 의존하는 탐색적 순위는 현재 표본에서 정의되지 않으며, 아카이브된 Aave 지향 행렬 (부록 ??) 에서 해석 불가 ($\tau = \text{—}$) 로 보고한다. 위임 기반 평판으로 연구를 확장하려면 해당 이벤트의 전용 추출과 새로운 정렬 평가가 필요하며, 이는 향후 연구로 남긴다.

8.1.5 보조 정렬 요약 표

전송 및 allowance 의 계열별 평균 τ 는 제 ??장의 표 ??에 다시 제시한다.

8.1.6 매개변수 요약

Table 8.2: 주 평가에 사용된 기본 매개변수.

매개변수	값	역할
PageRank 감쇠 d	0.85	기본 텔레포트 혼합
수렴 허용오차 ε	10^{-8}	거듭제곱 반복 중단 기준
최대 반복 횟수	300	거듭제곱 반복 상한
로지스틱 k	0.01	AWP 감쇠 기울기
로지스틱 t_0	180 일	AWP 감쇠 중점
관측 구간	2025-12-01 – 2026-05-31	UTC 양끝 포함
확장 풀 부분표본 시드	benchmark-tier2-v1	결정적 SHA256 시드

8.1.7 프록시 운영 정의 (참고)

다음 공식은 제 ??장과 일치한다.

- **Transfer:** $\text{in_degree}(w) = |\{u : \exists u \rightarrow w\}|$; $\text{in_value}(w) = \sum_{e:u \rightarrow w} \text{value}(e)$.
- **Allowance:** $\text{in_approve_degree}(w) = |\{o : \exists o \rightarrow w\}|$; $\text{in_approve_value}(w) = \sum_o w_a(o, w)$ (w 는 spender).
- **Sybil-adjusted stability:** $\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = |\{u : u \rightarrow w\}| / |T^{\text{in}}(w)|$ (자기 전송 제외); 보유 기간 (일); 활성 월 수.

8.1.8 용어집

Allowance 소유자를 대신하여 spender 가 토큰을 이전할 수 있도록 하는 ERC-20 승인.

Alignment 평판 점수와 검증 프록시 간의 순위 일치도 (ρ, τ).

Construct overlap 순위 방법과 프록시가 데이터 출처를 공유하여 정렬을 부풀리는 현상.

Endorsement graph 최신 allowance 의 방향 그래프 (EndorseRank 입력).

Matched cohort 보증 또는 전송 그래프 연결성이 비영인 주 표본 $n = 5,521$ 개 지갑.

Expanded wallet pool 런타임 스케일링을 위한 더 큰 주소 집합 ($N = 31,612$).

PageRank 감쇠 무작위 보행의 정상분포에 의한 스펙트럼 순위.

Proxy 영역 직관 검증에 사용되는 관측 가능한 지갑 지표.

Teleport 확률 $1 - d$ 로 이루어지는 PageRank 의 균등 점프.

8.2 SQL 템플릿, 설정, 확장 주석

본 부록은 본문을 복잡하게 만들지 않으면서 재현을 지원하는 대표 SQL 패턴, 설정 키, 확장된 방법론 주석을 모은다.

8.2.1 Approval 로그 추출 패턴

ERC-20 Approval 이벤트는 topic 0 이 Approval(address,address,uint256) 의 keccak256 해시와 같을 때 식별된다. 단순화된 월별 쿼리 패턴은 다음과 같다.

```
SELECT
    block_timestamp,
    block_number,
    transaction_hash,
    log_index,
    address AS token,
    topics[SAFE_OFFSET(1)] AS owner_topic,
    topics[SAFE_OFFSET(2)] AS spender_topic,
    data AS value_data
FROM `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`
WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP('2025-12-01')
    AND block_timestamp <  TIMESTAMP('2026-01-01')
```

```

AND topics[SAFE_OFFSET(0)] =
↪ '0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925'
AND (
    LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(1)], 27))) IN
    ↪ UNNEST(@wallet_list)
    OR LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(2)], 27))) IN
    ↪ UNNEST(@wallet_list)
);

```

@wallet_list 를 통한 지갑 필터링은 스캔을 전체 체인이 아니라 코호트에 비례하도록 유지한다. 월별 배치는 연구의 수집 기록에 문서화된 쿼리당 바이트 상한을 준수한다.

8.2.2 Transfer 로그 추출 패턴

Transfer 이벤트는 Transfer(address,address,uint256) 에 대한 topic 0 을 사용한다.

```

SELECT
    block_timestamp,
    block_number,
    transaction_hash,
    log_index,
    address AS token,
    topics[SAFE_OFFSET(1)] AS from_topic,
    topics[SAFE_OFFSET(2)] AS to_topic,
    data AS value_data
FROM `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`
WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP('2025-12-01')
    AND block_timestamp <  TIMESTAMP('2026-01-01')
    AND topics[SAFE_OFFSET(0)] =
    ↪ '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'

```

```

AND (
  LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(1)], 27))) IN
  ↳ UNNEST(@wallet_list)
OR LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(2)], 27))) IN
  ↳ UNNEST(@wallet_list)
);

```

후처리에서는 토큰 소수점을 적용하고, 시간 감쇠 간선 가중치를 구축하며, PageRank 이전에 노드를 평가 표본으로 제한한다.

8.2.3 설정 키

파이프라인 매개변수는 단일 버전 관리 설정 파일에 모인다. 주요 키는 다음과 같다.

- 관측 구간 시작·종료 타임스탬프;
- PageRank 감쇠, 허용오차, 최대 반복 횟수;
- 로지스틱 감쇠 k 와 t_0 ;
- 벤치마크 반복 횟수 및 부분표본 시드;
- 중간 산출물과 LaTeX 조각의 출력 위치.

감쇠 (damping) 또는 로지스틱 감쇠 매개변수를 변경하면 강건성 스위프와 표 내보내기를 포함한 전체 평가를 다시 실행하고, 동일한 산출물에서 그림을 재생성해야 보고된 수치가 파이프라인의 기계 판독 가능 요약과 일치한다.

8.2.4 복잡도 분석

노드 수를 n , 간선 수를 $m = |E|$ 라 하자. 최신 allowance 간선 구축은 R_a 개의 approval 행을 타임스탬프로 정렬하면 $O(R_a \log R_a)$ 이고, (token, owner, spender) 를 키로 하는 해시맵을 쓰면 기대 시간 $O(R_a)$ 이다. 전송 간선 구축은 전송 행에 대해 $O(R_t)$ 이다. PageRank 는 I 회 반복에 대해 $O(mI)$ 이다. 경험적으로 매칭 코호트에서 EndorseRank 는 $I \approx 37$, AWP 는 $I \approx 100$ 이며 $m_{\text{approve}} \ll m_{\text{transfer}}$ 이므로, 두 요인 모두 EndorseRank 에 유리하다.

메모리는 간선 목록과 점수 벡터가 지배한다. 최대 해법 메모리 4.6 MB 대 38.2 MB(표 ??)는 간선 수 비 14,727 : 137,087 와 일치한다.

8.2.5 독자를 위한 해석 체크리스트

제 ??장 표를 읽을 때, 다음 체크리스트는 혼한 오독을 줄인다.

1. 행이 사회적 방법 (EndorseRank 또는 AWP) 인지 식별한다.
2. 각 계열을 의도된 구성체 (allowance 대 transfer) 에 대응시킨다.
3. 절대 τ 임계값보다 동일 코호트에서의 상대 비교를 우선한다.
4. 런타임 표를 사전 구축된 간선에 대한 PageRank 해법 시간으로 읽고, 종단 간 ETL 시간으로 읽지 않는다.
5. 점 추정치를 일반화하기 전에 강건성 표를 확인한다.

8.2.6 아카이브된 확장 베이스라인

7-방법 및 6-Aave 정렬 행렬은 평가 파이프라인과 함께 아카이브되며, 스프레드시트 검사용 CSV 행렬도 함께 보관된다. 여러 변형이 추가 이벤트 유형 (예: 신용 위임) 을 요구하거나 주된 EndorseRank-AWP 질문 밖의 구성체를 도입하기 때문에 본문 서술에서는 제외한다. 본 연구를 확장하는 연구자는 문서화된 프리셋이 있는 전용 내보내기 유틸리티로 내보내기를 다시 활성화할 수 있다.

8.2.7 한계의 재진술

부록 자료는 제 ??장을 넘어 실증 주장을 확장하지 않는다. 특히 SQL 템플릿은 다른 체인을 조회했음을 함의하지 않으며, 아카이브된 베이스라인은 본 논문에서 동료 비교를 구성하지 않는다. 권위 있는 수치는 매칭 코호트 ($n = 5,521$) 와 확장 지갑 풀 ($N = 31,612$) 에 대한 파이프라인의 기계 판독 가능 요약 산출물에 남아 있다.

8.3 PageRank 와 순위 상관의 기초 성질

본 부록은 제 ??-??장에서 암묵적으로 사용된 기초 성질을 기록한다. 내용은 표준적 49,40,54,36 이며, 자족적 독서를 위해 포함한다.

8.3.1 PageRank 의 존재와 유일성

P 를 n 개 노드 위의 행-확률 행렬이라 하고, 식 (??)에서와 같이 dangling-node 보정을 거친 경우도 포함한다. $d \in (0, 1)$ 에 대해 Google 행렬

$$G_{\text{PR}} = dP^{\top} + \frac{1-d}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}$$

은 양행렬이며 열-확률이다 (식 (??)의 전치 규약까지 고려). 양행렬에 대한 Perron–Frobenius 정리에 의해, G_{PR} 는 절댓값이 1 인 고유값을 유일하게 가지며, $\sum_i \pi_i = 1$ 로 정규화된 엄밀히 양의 고유벡터 π 를 갖는다. 따라서 감쇠와 dangling-node 규칙이 고정되면 임의의 방향 그래프에 대해 PageRank 점수는 존재하고 유일하다 40.

이 유일성은 EndorseRank 와 AWP 비교의 토대이다. 매개변수가 고정되면 각 방법은 주어진 간선 집합에서 단일 점수 벡터를 유도한다. 따라서 $\mathbf{s}_{\text{ER}}$ 와 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}$ 의 차이는 솔버의 다중성 이 아니라 간선 의미와 가중치에 기인한다.

8.3.2 간선 가중치에 대한 연속성

고정된 $d \in (0, 1)$ 에 대해 PageRank 는 P 의 성분에 대한 연속 함수이다. 따라서 allowance 또는 transfer 가중치의 작은 섭동은 $\|\cdot\|_1$ 노름에서 점수의 작은 섭동을 유도하며, Lipschitz 상수는 d 와 n 에 의존한다 40. 연속성은 감쇠를 변화시키거나 상위 토큰으로 제한하는 강건성 검사를 정당화한다. 정렬이 칼날처럼 취약하다면, 작은 하이퍼매개변수 변화가 계열 별 τ 를 뒤섞을 것이다. 경험적으로 EndorseRank 의 allowance τ 는 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 에 걸쳐 ≈ 0.355 로 유지되며 (표 ??), 안정적인 순위 기하와 일치한다.

8.3.3 희소성과 반복당 비용

희소 행렬-벡터 곱 $P^T \mathbf{x}$ 는 비영 간선 m 개에 대해 $O(m)$ 산술 연산이 든다. 따라서 거듭제곱 반복은 I 회에 대해 $O(mI)$ 이다. 매칭 코호트에서 $m_{ER} = 14,727$, $m_{AWP} = 137,087$ 이므로, 동일한 I 에서도 전송 방법은 반복당 대략 $9.3\times$ 더 비싸다. 관측된 반복 횟수 ($I_{ER} \approx 37$, $I_{AWP} \approx 100$) 는 격차를 더 벌리며, 측정된 벽시계 시간 비 $\approx 8.9\times$ 와 일치한다 (표 ??).

8.3.4 Spearman ρ 의 성질

Spearman 의 ρ 는 순위에 적용한 Pearson 상관이다. 어느 한쪽 변수의 엄밀히 증가하는 변환에 불변이며 $[-1, 1]$ 에 놓인다. 완벽한 단조 일치는 $\rho = 1$, 완벽한 역일치는 $\rho = -1$ 을 준다. 동점은 중간순위 조정이 필요하며, 평가 파이프라인은 표준적인 동점 인식 구현을 사용한다. 평판 점수와 프록시는 연속적이고 두꺼운 꼬리를 가지므로, 원시 값에 대한 Pearson 상관보다 순위 기반 연관이 더 적절하다 16.

8.3.5 Kendall τ 의 성질

Kendall 의 τ 는 일치하는 쌍 순서와 불일치하는 쌍 순서의 정규화된 차이와 같다. 확률적 해석이 가능하다. 서로 다른 두 지갑을 무작위로 고를 때, τ 는 두 순위 모두에서 상대 순서가 일치할 확률에서 불일치할 확률을 뺀 값이다 36. 이 해석은 실무자에게 결과를 전달할 때 유용하다. $\tau = 0.355$ 는 allowance 프록시 순서가 EndorseRank 순서와 명확하지만 불완전하게 일치하는 경향을 의미한다.

큰 n 에서 τ 와 ρ 는 부호와 크기가 종종 비슷하지만 동일하지는 않다. 본 논문은 Do et al.16 을 따라 둘 다 보고하며, 계열 평균 τ 를 주된 요약으로 사용한다.

8.3.6 구성체 타당도 주석

Cronbach 와 Meehl^[14] 은 준거 관련 타당도와 구성체 타당도를 구분한다. 금표준 기본값 라벨이 없는 상황에서, 본 연구는 구성체 지향 전략을 취한다. 각 방법은 의도된 의미를 조작화한 검사 (EndorseRank 에 대한 allowance 수신; AWP 에 대한 인바운드 전송 활동) 와, 이후

신규 승인의 시간 홀드아웃에 대해 검증된다. 구성체 내 높은 τ 는 해석을 지지하고, 구성체 간 낮은 τ 는 자동으로 실패가 아니다—판별 타당도를 나타낼 수 있다.

8.3.7 수치 요약표

빠른 참조를 위해, 주된 매칭 코호트 수치는 다음과 같다.

양	값
매칭 지갑 n	5,521
EndorseRank 간선	14,727
AWP 간선	137,087
EndorseRank 런타임	2.105 s
AWP 런타임	18.711 s
런타임 비 (AWP/ER)	$\approx 8.9\times$
방법 간 τ	0.316
ER allowance 평균 τ	0.355
AWP transfer 평균 τ	0.534
홀드아웃 지출자 n	1,335
ER 홀드아웃 τ	0.479 (CI 0.426–0.529)
AWP 홀드아웃 τ	0.044
t2 신규 승인 지출자	222
확장 풀 N	31,612
$n = 10,000$ 에서의 가속	$\approx 10.4\times$
$N = 31,612$ 에서의 가속	$\approx 9.4\times$
관측 구간	2025-12-01 – 2026-05-31

이 값들은 파이프라인의 기계 판독 가능 평가 요약에서 전사되었으며, 내보낸 결과 표와 일치한다.

8.4 아카이브된 확장 베이스라인

탐색적 분석 과정에서, 동일한 매칭 코호트와 프록시 계열에 대해 추가 PageRank 변형을 점수화하였다. 완전성과 향후 연구를 위해 여기에 아카이브한다. 이들은 주된 EndorseRank-AWP 연구 질문의 일부가 아니며, 본문 서술에서 동료 주장으로 읽혀서는 안 된다.

8.4.1 7-방법 정렬 행렬

탐색적 일곱 방법 행렬은 평가 아카이브에 남는다 (LP-PR, CW-AWP, LF-PR, RiskProp 스타일 변형). 여기서는 그리지 않는다. 사회적 방법 가운데 EndorseRank 는 allowance 계열의 선두를 유지하고, AWP(및 밀접한 전송 변형) 는 transfer 에서 선두이다.

해석 지침:

- transfer 형 간선에 구축된 방법은 transfer 및 Sybil 계열에서 AWP 근처에 군집한다.
- 간선 수가 매우 작은 방법은 불안정하거나 퇴화한 순위를 낼 수 있으며, 런타임이 낮은 것은 단순히 m 이 작기 때문일 수 있다.
- AWP 를 수치적으로 반영하는 RiskProp 스타일 행은 독립적 발견이 아니라 공유된 전송 구조를 나타낸다.

8.4.2 6-방법 Aave 지향 행렬

Aave 지향 프리셋은 평가 아카이브에 남는다. 여러 대출 이벤트 그래프는 연구 구간 내 Arbitrum 에서 희소하며, BorrowAllowanceDelegated 이벤트가 추출되지 않은 경우 위임 기반 행은 퇴화할 수 있다 (부록 ??).

Aave 지향 프리셋은 평가 아카이브에 남기며 여기서는 그리지 않는다.

이 행렬들은 신용 위임 간선과 교차 프로토콜 대출 라벨에 대한 향후 연구를 동기화하지만, 주장 C1-C4 를 변경하지는 않는다.

8.4.3 본문이 두 방법을 사용하는 이유

연구를 EndorseRank 와 AWP 에 집중시키는 것은 두 가지 목표를 위한 것이다.

1. **기여의 명확성:** 새로운 구성체는 allowance 기반 보증이다. 확립된 전송 베이스라인^[16] 과 비교하면 연구 질문이 분리된다.
2. **베이스라인 난립 회피:** AWP 와 전송 간선을 공유하는 추가 변형은 독립 구성체를 더 하지 않고 행만 늘린다.

더 넓은 베이스라인이 필요한 연구자는 공개 평가 파이프라인에서 7-방법 및 6-Aave 프리셋을 사용하여 아카이브 표를 재생성할 수 있다.

8.4.4 아카이브 표 재현

아카이브 표는 평가 파이프라인의 표 내보내기에서 7-방법 및 6-Aave 프리셋으로 재생성된다. CSV 사본은 스프레드시트 검사용으로 LaTeX 조각과 함께 기록된다.

8.4.5 아카이브 방법 식별자에 대한 주석

다음 식별자는 아카이브 표와 CSV 내보내기에 나타난다. 평가 코드베이스의 탐색적 구현을 문서화한다.

LP-PR 개발 중 탐색한, 대안적 손실 페널티 또는 유동성 지향 가중치를 가진 transfer 그래프 변형. 경험적으로 transfer 계열에서 AWP 를 밀접히 추적하며, 공유된 결제 흐름 구조를 나타낸다.

CW-AWP 동일 쌍 간 반복 전송의 가중치를 낮추는 상대방 가중 AWP 변형. AWP 대비 transfer τ 를 약간 낮추면서도 동일 구성체 계열에 남는다.

LF-PR 간선 수가 매우 작고 런타임이 거의 0 인 저빈도 또는 약하게 필터링된 그래프. 순위는 전체 AWP 와 비교할 수 없으며, 실패한 희소 베이스라인을 문서화하기 위해서만 유지한다.

RiskProp Lin et al.⁴⁴ 에서 영감을 받은, transfer 형 간선 위의 위험 전파 스타일 순위. 본 코호트에서는 여러 계열에서 AWP 를 수치적으로 반영하며, 구현된 위험 신호가 연구의 매개변수화 아래에서 전송 중심성과 강하게 갈라지지 않았음을 시사한다.

LiqCall-PR / Borrow-PR / Repay-PR 해당 이벤트가 있을 때 liquidation call, borrow, repay 로 구축한 Aave 지향 지갑-대-지갑 그래프. 연구 구간 Arbitrum 에서 간선 수는 작아 (수십에서 수백) 정렬이 약하고 런타임은 무시할 만하다.

Delegation-PR 신용 위임 allowance 를 사용하도록 의도되었으나, 추출된 위임 간선이 0 이므로 점수는 퇴화하고 τ 는 해석할 수 없다.

이 주석은 향후 연구자가 아카이브 행을 동료 심사된 베이스라인으로 취급하기보다, 어떤 변형이 완전한 재구현을 받을 가치가 있는지 판단할 수 있도록 존재한다.

8.4.6 결정 로그: 본문에 남은 것

제 ??-??장에 EndorseRank 와 AWP 만 남기기로 한 결정은 7-방법 및 6-Aave 행렬을 검토한 뒤에 이루어졌다. 기준은 다음과 같다.

1. **구성체 독립성:** 베이스라인은 전송의 사소한 재가중이 아니라 구별되는 간선 의미를 구현해야 한다.
2. **데이터 충분성:** 매칭 코호트에서 안정적인 PageRank 를 위해 간선 수가 충분히 커야 한다.
3. **서술 초점:** 본 연구의 기여는 allowance 기반 보증이며, 가능한 모든 PageRank 변형의 조사가 아니다.

이 기준 아래에서 EndorseRank(allowance) 와 AWP(transfer) 는 최소 충분 집합을 이룬다. 아카이브 표는 주된 주장을 희석하지 않으면서 더 넓은 지형을 원하는 독자를 위해 이용 가능하다.

8.5 주장-증거 대응표

본 부록은 각 가설, 연구 질문, 실증 주장을 제 ??장의 구체적 증거에 대응시킨다. 심사자와 재현자를 위한 탐색 보조로 의도되었다.

8.5.1 H1 / RQ1 — 순위 분기

- **진술:** EndorseRank 와 AWP 는 동일 코호트에서 구별되는 지갑 순서를 산출한다.
- **증거:** 점수 벡터 간 방법 간 Kendall $\tau = 0.316$ (제 ??절); 그림 ??의 순위 산점도; 그림 ??의 점수 분포.
- **해석:** 관련되나 상호 교환 가능하지 않은 순위.

8.5.2 H2 / RQ2 — 구성 개념별 정합

- **진술:** 사회적 방법은 동시기 allowance 검사와 전송 검사에서 서로 다르다.
- **증거:** 표 ??-??; 히트맵 그림 ??(allowance 및 전송 칸만).
- **승자:** allowance 에서 EndorseRank($\tau = 0.355$ 대 -0.030); 전송 에서 AWP(0.534 대 0.333).

8.5.3 H3 / RQ3 — 계산 효율

- **진술:** 동일 n 에서 EndorseRank 가 AWP 보다 빠르다.
- **증거:** 표 ??(2.105 s 대 18.711 s, $\approx 8.9\times$); 표 ??($n = 10,000$ 에서 $\approx 10.4\times$; $N = 31,612$ 에서 $\approx 9.4\times$); 그림 ??; 간선 수 $14,727$ 대 $137,087$.

8.5.4 RQ4 — 시간 홀드아웃

- **진술:** 점수를 t_1 에서 고정한 뒤, EndorseRank 가 인바운드 지출자의 t_2 신규 소유자-지출자 승인을 AWP 보다 더 강하게 예측한다.
- **증거:** 지출자 코호트 $n = 1,335$; 신규 t_2 쌍이 적어도 하나인 지갑 222 개; EndorseRank Kendall $\tau = 0.479$ (부트스트랩 95% 신뢰구간 $0.426-0.529$); AWP $\tau = 0.044$ (제 ??절).

8.5.5 주장 C1–C4

- C1: H3/RQ3 와 동일한 런타임 증거.
- C2: 의도된 구성 개념 검사—ER 에 대한 allowance, AWP 에 대한 전송—표 ?? 및 ??.
- C3: H2/RQ2 와 같은 구성 개념별 승자.
- C4: C1 과 allowance $\tau = 0.355$ 및 지출자 홀드아웃 $\tau = 0.479$ 를 결합한 효율–정합 상충; 표 ??–?? 및 그림 ??의 강건성.

8.5.6 명시적 비주장

본 연구는 다음을 주장하지 않는다.

- AWP 가 구식이 되었다는 것;
- 결과가 재현 없이 Arbitrum One 과 연구 창을 넘어 일반화된다는 것;
- 온체인 점수가 담보 또는 법적 신원 체계를 대체한다는 것.

8.5.7 복제를 위한 산출물 점검표

1. 병합된 지갑 순위 표 — ER 및 AWP 점수.
2. 지출자 코호트의 기계 판독 가능 홀드아웃 요약.
3. 기계 판독 가능 평가 요약 — 권위 있는 동일 창 수치.
4. 내보낸 LaTeX 표 조각.
5. 내보낸 벡터 그림.
6. 선택적 아카이브 확장 기준선 행렬.

재현자는 강건성 스왑과 표 내보내기를 포함하여 실제 데이터에서 평가 파이프라인을 실행한 뒤, 동일한 산출물에서 그림을 재생성하여 표와 그림을 다시 만들 수 있다.